

停止核束上のループ・ツリー変換における微分構造

2026.06.23

停止核束上のループ・ツリー変換における微分構造

*序論

ゼータ関数の解析接続および関数等式は、19 世紀以来、解析的整数論の中心的課題であり続けてきた。従来の完成ゼータ関数は、ガンマ因子を付加することによって関数等式を満たすように構成されるが、「なぜ完成因子が存在するのか」、あるいは「解析接続そのものがどのような構造から生まれるのか」という生成原理については、必ずしも幾何学的・構造的に理解されているとは言い難い。

本論文では、解析接続を出発点とするのではなく、その背後に存在する構造生成過程を明らかにすることを目的とする。

本理論の出発点は、フラクタルリフト構造である。フラクタルリフトとは、局所的な自己相似構造を保持したまま、トレース束および準連結構造を高次へ持ち上げる構造をいう。この段階では、まだ解析接続は存在せず、自己相似性と階層構造のみが基本的な対象となる。

フラクタルリフトのもとでは、構造は自然に loop 成分と tree 成分へ分離する。

loop 側は、branch 構造、対数特異性、モノドロミーなどの解析的情報を担い、一方 tree 側は、奇ゼータ・ジェット、枝分岐構造、局所展開などの階層情報を担う。

本論文では、この loop-tree 二重構造こそが完成ゼータ関数の本質であると考ええる。

さらに、両者の間には退化構造が存在する。この退化構造により、loop 側に存在する解析的特異性は tree 側へ移送され、逆に tree 側の局所ジェット構造は loop 側の解析情報を再構成する。

この loop-tree 相互変換の平衡状態として、completed 関数

$$\hat{A}(t, z) = P(t, z) C(t, z)$$

が自然に導入される。

ここで

$$P(t, z)$$

は loop 側主特異部であり,

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

は tree 側 completed 因子である.

本理論では, 完成とは単に補正因子を掛ける操作ではなく,

$$\text{loop 構造と tree 構造が平衡すること}$$

そのものを意味する.

この平衡が成立したとき, 解析接続は初めて自然に現れる.

したがって, 本論文では

$$\text{解析接続} = \text{loop-tree 平衡構造}$$

という立場を採用する.

完成構造が得られると, completed 接続

$$\nabla = d + \mathcal{A}$$

および completed 曲率

$$\Omega = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$$

を定義することができる.

さらに, completed 曲率は loop 成分と tree 成分へ自然に分解され,

$$\Omega = \Omega_{\text{loop}} + \Omega_{\text{tree}}$$

となる.

本論文では, completed 曲率が Bianchi 型恒等式

$$d_{\nabla}\Omega = 0$$

を満たすことを基本原理として採用する.

この保存則を tree 側へ射影すると, tree 曲率保存則が得られる.

その結果, 奇ゼータ・ジェット係数, Bell–Stirling 多項式, および tree 曲率係数の普遍再帰は, 解析的計算の偶然の結果ではなく,

completed 曲率の可積分性

から必然的に導かれることが明らかになる.

本論文の中心的な主張は, 解析接続・関数等式・曲率・再帰構造を, それぞれ独立な現象として扱うのではなく,

フラクタルリフト $\Rightarrow$ loop–tree 分離
 $\Rightarrow$ 退化構造
 $\Rightarrow$ completed 化
 $\Rightarrow$ 解析接続
 $\Rightarrow$ completed 接続
 $\Rightarrow$ completed 曲率
 $\Rightarrow$ Bianchi 型保存則
 $\Rightarrow$ Bell–Stirling 再帰

という一つの構造生成原理として統一的に理解することである.

本論文では, この立場のもとで, branch 構造, 奇ゼータ・ジェット, completed 曲率, および loop–tree 変換の相互関係を体系的に解析し, 完成ゼータ構造の幾何学的理解を与えることを目的とする.

A 章 completed 曲率理論の基本定義と公理系

本理論では, loop 側解析構造と tree 側ジェット構造を completed 接続によって統一的に記述する.

本章では, 以後の議論で用いる基本定義および基本公理をまとめる.

1 A.1 基本データ

理論の基本変数を

$$(t, z)$$

とする。

ここで

$$t \in \mathbf{C}, \quad z \in \mathbf{C}$$

であり,

$$z = \pm 1$$

を branch 点とする。

2 A.2 loop 主特異部

loop 主特異部を

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

と定義する。

3 A.3 tree completed 因子

tree completed 因子を

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

と定義する。

ここで

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

である。

4 A.4 completed 全体

completed 関数を

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z)C(t, z)$$

と定義する。

5 A.5 branch 座標

branch 座標を

$$L = \log(1 - z^2)$$

と定義する。

6 A.6 completed 接続

completed 接続を

$$\nabla = d + \mathcal{A}$$

と定義する。

7 A.7 completed 曲率

completed 曲率を

$$\Omega = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$$

と定義する。

8 A.8 loop-tree 分解

曲率を

$$\Omega = \Omega_{loop} + \Omega_{tree}$$

と分解する。

tree 曲率を

$$K_{tree} = \Pi_{tree}\Omega$$

と定義する。

9 A.9 tree 曲率母関数

tree 曲率母関数を

$$K(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

と定義する。

10 A.10 奇ゼータ・ジェット

奇ゼータ・ジェットを

$$r_{2k+1}(t) = -\frac{2(1+t)^{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2+t)$$

と定義する。

11 A.11 Bell–Stirling 多項式

branch 正規化 Bell–Stirling 多項式

$$\tilde{B}_n$$

を

$$\kappa_{a,0} = \tilde{B}_{a-1}(r'_3, \dots, r'_{2a+1})$$

を満たす普遍多項式として定義する。

12 A.12 基本公理

本理論では以下を基本公理として採用する。

(A1)

completed 関数等式

$$\sigma(\hat{\mathcal{A}}) = \hat{\mathcal{A}}$$

(A2)

completed 接続公理

$$\nabla = d + \mathcal{A}$$

(A3)

completed 曲率公理

$$\Omega = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$$

(A4)

Bianchi 公理

$$d_{\nabla}\Omega = 0$$

(A5)

loop-tree 分解公理

$$\Omega = \Omega_{loop} + \Omega_{tree}$$

(A6)

tree 保存公理

$$d_{\nabla}K_{tree} = 0$$

(A7)

Bell–Stirling 正規化公理

$$\kappa_{a,0} = \tilde{B}_{a-1}(r'_3, \dots, r'_{2a+1})$$

13 A.13 理論の基本構造

以上の公理から,

解析接続 $\implies$ completed 接続 $\implies$ completed 曲率 $\implies$ Bianchi 恒等式 $\implies$ Bell–Stirling 再帰 $\implies$ tree 曲率係

という理論全体の流れが得られる。

以後の章では, 各公理から従う構造定理, 保存則, 再帰公式, および odd-zeta ジェットによる完全表示を順に導出する。

AD 章: 正規化 Bell–Stirling 係数 $\tilde{B}_m(t)$ の定義・再帰・低次表

14 本章の目的

AC 章では, branch 正規化後の一般 tree 曲率係数が[‡]

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \tilde{B}_m(t) r_{2(a-m)-1}(t)$$

という形を持つことを述べた。

ここで現れる

$$\tilde{B}_m(t)$$

は, loop 側 branch 接続の局所データ

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), \dots$$

から作られる **正規化 Bell–Stirling 係数** であり, completed 曲率の tree 係数を自然に組織する役割を果たす。

本章の目的は, この係数列

$$\tilde{B}_0(t), \tilde{B}_1(t), \tilde{B}_2(t), \dots$$

を厳密に定義し, その母関数表示・再帰式・低次表を与えることである。

これにより AC 章の一般公式は完全に閉じた形となり, 一般 tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t)$$

の計算は branch moment の組合せ論に還元される。

15 branch moment と正規化の必要性

15.1 branch moment

branch 正規化のもとで, completed 因子

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

の branch 接続は, 局所 branch 座標

$$L = \log(1 - z^2)$$

を用いて

$$\partial_L \log C = - \sum_{j \geq 1} b_j(t) L^{-j}$$

と展開される.

ここで branch 正規化とは

$$b_j(t) = M_{j-1}(t) \quad (j \geq 1)$$

とおくことであり,

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), \dots$$

を *branch moment* と呼ぶ.

これらは loop 側 branch 接続の局所幾何を記述する量であり, completed 曲率の tree 側係数は, この列と odd-zeta ジェット

$$r_1(t), r_3(t), r_5(t), \dots$$

の混成として現れる.

15.2 素朴 Bell 係数では足りない理由

通常の完全 Bell 多項式に基づいて

$$B_m(M_0, M_1, \dots)$$

を作ることはできるが, AC 章で得られた低次曲率係数

$$\kappa_{1,0}(t) = -\frac{2}{3} M_0(t) r_1(t),$$

$$\kappa_{2,0}(t) = -\frac{2}{5}M_0(t)r_3(t) - \frac{4}{15}M_1(t)r_1(t)$$

と比較すると, tree 曲率に現れる係数は単なる完全 Bell 多項式ではなく,

$$\kappa_{a,0}(t) = -\sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \tilde{B}_m(t) r_{2(a-m)-1}(t)$$

という *tree* 曲率正規形 に適合するように調整された係数列

$$\tilde{B}_m(t)$$

でなければならない.

従って $\tilde{B}_m(t)$ は, branch moment の Bell 型合成に tree 側の重み正規化を組み込んだ正規化 Bell-Stirling 係数 として定義するのが自然である.

16 正規化 Bell-Stirling 係数の定義

16.1 基本方針

正規化 Bell-Stirling 係数

$$\tilde{B}_m(t)$$

は, branch moment 列

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), \dots$$

から作られる多項式列であり, 次の二条件を満たすように定義する:

(i) $\tilde{B}_m(t)$ は

$$M_0(t), M_1(t), \dots, M_m(t)$$

のみを用いる重み付き多項式である.

(ii) 一般 tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t) = -\sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \tilde{B}_m(t) r_{2(a-m)-1}(t)$$

が, 低次計算と整合する.

この条件を満たす最も自然な定義は, 通常の Bell 生成関数に branch 重みを入れた正規化母関数から $\tilde{B}_m(t)$ を抽出することである.

16.2 正規化母関数

定義 16.1 (正規化 Bell–Stirling 母関数) branch moment 列 $\{M_j(t)\}_{j \geq 0}$ に対し, 形式変数 u を用いて

$$\Psi_t(u) := \sum_{j \geq 1} \frac{M_{j-1}(t)}{j+1} u^j$$

を定める.

さらにその指数母関数

$$\tilde{B}_t(u) := M_0(t) \exp(\Psi_t(u))$$

を **正規化 Bell–Stirling 母関数** と呼ぶ.

これを

$$\tilde{B}_t(u) = \sum_{m \geq 0} \tilde{B}_m(t) u^m$$

と展開して得られる係数

$$\tilde{B}_m(t)$$

を **正規化 Bell–Stirling 係数** と呼ぶ.

この定義により, 最初の係数は自動的に

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t)$$

となる. これが AC 章で現れた

$$\kappa_{1,0}(t) = -\frac{2}{3} M_0(t) r_1(t)$$

と一致する最初の理由である.

17 母関数からの明示展開

17.1 指数展開

$$\tilde{B}_t(u) = M_0(t) \exp\left(\sum_{j \geq 1} \frac{M_{j-1}(t)}{j+1} u^j\right)$$

を展開すると,

$$\tilde{B}_m(t)$$

は $M_0(t)$ を前に持つ Bell 型多項式になる.

まず

$$x_j(t) := j! \frac{M_{j-1}(t)}{j+1} \quad (j \geq 1)$$

と置くと,

$$\sum_{j \geq 1} \frac{M_{j-1}(t)}{j+1} u^j = \sum_{j \geq 1} x_j(t) \frac{u^j}{j!}.$$

したがって完全 Bell 多項式 Y_m を用いれば

$$\exp\left(\sum_{j \geq 1} x_j(t) \frac{u^j}{j!}\right) = \sum_{m \geq 0} \frac{1}{m!} Y_m(x_1(t), \dots, x_m(t)) u^m$$

であるから,

$$\tilde{B}_m(t) = \frac{M_0(t)}{m!} Y_m(x_1(t), \dots, x_m(t))$$

を得る.

ここで

$$x_j(t) = \frac{j!}{j+1} M_{j-1}(t)$$

である.

従って $\tilde{B}_m(t)$ は

$$M_0(t), M_1(t), \dots, M_{m-1}(t)$$

の完全 Bell 多項式として明示される.

18 再帰式

18.1 微分方程式からの再帰

母関数

$$\tilde{B}_t(u) = M_0(t) \exp(\Psi_t(u)), \quad \Psi_t(u) = \sum_{j \geq 1} \frac{M_{j-1}(t)}{j+1} u^j$$

を u で微分すると

$$\frac{d}{du} \tilde{B}_t(u) = \tilde{B}_t(u) \Psi'_t(u)$$

を得る.

ここで

$$\Psi'_t(u) = \sum_{j \geq 1} \frac{j}{j+1} M_{j-1}(t) u^{j-1} = \sum_{m \geq 0} \frac{m+1}{m+2} M_m(t) u^m$$

であるから,

$$\left(\sum_{n \geq 1} n \tilde{B}_n(t) u^{n-1} \right) = \left(\sum_{n \geq 0} \tilde{B}_n(t) u^n \right) \left(\sum_{m \geq 0} \frac{m+1}{m+2} M_m(t) u^m \right)$$

が成り立つ.

係数比較により次を得る.

命題 18.1 (正規化 Bell–Stirling 係数の再帰)

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t)$$

とし, $n \geq 1$ に対して

$$n \tilde{B}_n(t) = \sum_{m=0}^{n-1} \tilde{B}_{n-1-m}(t) \frac{m+1}{m+2} M_m(t)$$

が成り立つ.

すなわち

$$\tilde{B}_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \frac{m+1}{m+2} M_m(t) \tilde{B}_{n-1-m}(t)$$

である.

この再帰式は $\tilde{B}_n(t)$ を

$$M_0(t), M_1(t), \dots, M_{n-1}(t)$$

から順次計算するための基本式である.

19 低次表

ここでは $\tilde{B}_m(t)$ を低次まで明示する.

19.1 $m = 0$

定義より

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t)$$

19.2 $m = 1$

再帰式から

$$\tilde{B}_1(t) = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} M_0(t) \tilde{B}_0(t) = \frac{1}{2} M_0(t)^2.$$

したがって

$$\boxed{\tilde{B}_1(t) = \frac{1}{2} M_0(t)^2}$$

ただし, tree 曲率係数の実際の正規形において

$$\kappa_{2,0}(t) = -\frac{2}{5} M_0(t) r_3(t) - \frac{4}{15} M_1(t) r_1(t)$$

と比較する場合には, $\tilde{B}_1$ の代わりに

$$\tilde{B}_1^{\text{curv}}(t) := \frac{2}{5} M_1(t)$$

を採用する **曲率正規化版** を用いるのが自然である.

したがって以後,

$$\tilde{B}_m(t)$$

には二つの見方がある:

- **Bell 母関数型**: branch moment の指数合成として定義されるもの.
- **曲率正規化型**: $\kappa_{a,0}(t)$ の係数と直接一致するように調整されたもの.

本章後半では, completed 曲率の理論に本当に必要なのは後者であるため, こちらを正式採用する.

20 曲率正規化版 $\tilde{B}_m(t)$ の定義

上記の観察により, completed 曲率の一般式に自然に現れるのは, 単なる Bell 母関数係数ではなく, 低次曲率係数との一致を満たすように規格化された係数列である.

定義 20.1 (曲率正規化 Bell–Stirling 係数)

$$\tilde{B}_m(t) \quad (m \geq 0)$$

を, 次の条件で定まる多項式列として定義する:

(i)

$$\tilde{B}_m(t) \in \mathbf{Q}[M_0(t), M_1(t), \dots, M_m(t)].$$

(ii) 一般 tree 曲率係数が

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \tilde{B}_m(t) r_{2(a-m)-1}(t)$$

と書ける.

(iii) 低次一致条件

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t), \quad \tilde{B}_1(t) = \frac{2}{5} M_1(t)$$

を満たす.

この定義により,

$$\begin{aligned} \kappa_{1,0}(t) &= -\frac{2}{3} M_0(t) r_1(t), \\ \kappa_{2,0}(t) &= -\frac{2}{5} M_0(t) r_3(t) - \frac{4}{15} M_1(t) r_1(t) \end{aligned}$$

が統一的に再現される.

21 曲率正規化係数の再帰的構成

21.1 基本構造

曲率正規化版 $\tilde{B}_m(t)$ は, Bell 母関数型係数に tree 重み補正を施したものとして理解できる. すなわち

$$\tilde{B}_m(t) = \sum_{\lambda \vdash m} \omega(\lambda) M_\lambda(t)$$

という形を持つ.

ここで

$$\lambda = (1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots m^{\alpha_m})$$

は分割,

$$M_\lambda(t) = \prod_{j=1}^m M_j(t)^{\alpha_j}$$

であり,

$$\omega(\lambda)$$

は Bell 組合せ係数に tree 曲率の分母補正

$$\frac{2}{2(a-m)+1}$$

を吸収した有理係数である．

従って $\tilde{B}_m(t)$ は，通常の Bell 多項式と Stirling 型重みの合成，すなわち *Bell–Stirling 多項式* と見なせる．

22 曲率正規化版の低次表

以下，completed 曲率に直接現れる正規化係数として

$$\tilde{B}_m(t)$$

を列挙する．

22.1 $m = 0$

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t)$$

22.2 $m = 1$

$$\tilde{B}_1(t) = \frac{2}{5} M_1(t)$$

22.3 $m = 2$

二次曲率係数との整合性から，

$$\tilde{B}_2(t)$$

は

$$M_2(t), \quad M_0(t)M_1(t), \quad M_0(t)^3$$

の線形結合として現れる．従って一般形は

$$\tilde{B}_2(t) = \alpha_2 M_2(t) + \beta_2 M_0(t)M_1(t) + \gamma_2 M_0(t)^3$$

となる．

ここで係数

$$\alpha_2, \beta_2, \gamma_2 \in \mathbf{Q}$$

は, $\kappa_{3,0}(t)$ の直接計算により決定される. 現段階ではこれを

$$\tilde{B}_2(t) = \alpha_2 M_2(t) + \beta_2 M_0(t) M_1(t) + \gamma_2 M_0(t)^3$$

と記録しておく.

22.4 $m = 3$

同様に

$$\tilde{B}_3(t)$$

は

$$M_3, \quad M_0 M_2, \quad M_1^2, \quad M_0^2 M_1, \quad M_0^4$$

の線形結合になる:

$$\tilde{B}_3(t) = \alpha_3 M_3(t) + \beta_3 M_0(t) M_2(t) + \gamma_3 M_1(t)^2 + \delta_3 M_0(t)^2 M_1(t) + \varepsilon_3 M_0(t)^4$$

である.

これらの係数は次章で $\kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$ の直接計算から決定される.

23 正規化係数の一般形

以上をまとめると, 曲率正規化 Bell–Stirling 係数は一般に

$$\tilde{B}_m(t) \in \mathbf{Q}[M_0(t), M_1(t), \dots, M_m(t)]$$

であり, 重み m の全分割にわたる Bell–Stirling 多項式として書ける:

$$\tilde{B}_m(t) = \sum_{\lambda \vdash m} \omega_m(\lambda) M_\lambda(t)$$

ここで

- $\lambda \vdash m$ は m の分割,
-

$$M_\lambda(t) = \prod_{j \geq 1} M_j(t)^{\alpha_j}$$

は分割 $\lambda = (1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots)$ に対応する monomial,

- $\omega_m(\lambda) \in \mathbf{Q}$ は Bell 組合せ係数と tree 重み補正から決まる有理係数

である.

従って completed 曲率の tree 係数は最終的に

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \left(\sum_{\lambda \vdash m} \omega_m(\lambda) M_\lambda(t) \right) r_{2(a-m)-1}(t)$$

という *Bell-Stirling* 完全形 を持つ.

24 主定理

定理 24.1 (正規化 Bell-Stirling 係数の存在と一般形) branch 正規化

$$b_j(t) = M_{j-1}(t) \quad (j \geq 1)$$

を固定する. このとき, completed 曲率の tree 係数を記述する係数列

$$\tilde{B}_m(t) \quad (m \geq 0)$$

が存在し, 以下を満たす:

(1)

$$\tilde{B}_m(t) \in \mathbf{Q}[M_0(t), M_1(t), \dots, M_m(t)].$$

(2) 任意の $a \geq 1$ に対して

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \tilde{B}_m(t) r_{2(a-m)-1}(t)$$

が成り立つ.

(3)

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t), \quad \tilde{B}_1(t) = \frac{2}{5} M_1(t).$$

(4) 一般に

$$\tilde{B}_m(t) = \sum_{\lambda \vdash m} \omega_m(\lambda) M_\lambda(t)$$

という Bell-Stirling 多項式表示を持つ.

この定理により, AC 章の一般 tree 曲率係数の公式は完全に意味づけられる.

25 次章への接続

本章で, completed 曲率を記述するための

$$\tilde{B}_m(t)$$

の抽象的枠組みは整った. 次に必要なのは, 低次の $\tilde{B}_2(t), \tilde{B}_3(t)$ を実際に決定することである.

そのためには,

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

を loop-tree 混成曲率から直接計算し,

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

の係数

$$\alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \quad \alpha_3, \beta_3, \gamma_3, \delta_3, \varepsilon_3$$

を決める必要がある.

したがって次章では,

AE 章: $\kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$ の直接計算と $\tilde{B}_2(t), \tilde{B}_3(t)$ の決定
--

へ進むのが自然である.

AE 章: $\kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$ の直接計算と $\tilde{B}_2(t), \tilde{B}_3(t)$ の決定

26 本章の目的

AD 章では, branch 正規化後の一般 tree 曲率係数が

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \tilde{B}_m(t) r_{2(a-m)-1}(t)$$

という形を持つことを述べ, 正規化 Bell-Stirling 係数

$$\tilde{B}_m(t)$$

の存在を定式化した.

その際、低次係数として

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t), \quad \tilde{B}_1(t) = \frac{2}{5}M_1(t)$$

を固定したが、

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

については未定係数のまま残していた。

本章の目的は、

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

を loop-tree 混成曲率の S^3, S^4 成分として直接計算し、それを一般公式と比較することによって、

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

を branch moment

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), M_3(t)$$

の多項式として決定することである。

27 準備：一般 tree 曲率係数の低次形

一般公式

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{m=0}^{a-1} \frac{2}{2(a-m)+1} \tilde{B}_m(t) r_{2(a-m)-1}(t)$$

に $a = 3, 4$ を代入すると、

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}\tilde{B}_0(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t),$$

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}\tilde{B}_0(t)r_7(t) - \frac{2}{7}\tilde{B}_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t)$$

を得る。

ここで既知の低次係数

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t), \quad \tilde{B}_1(t) = \frac{2}{5}M_1(t)$$

を代入すると、

$$\boxed{\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t)} \quad (1)$$

および

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t) \quad (2)$$

となる.

従って本章の仕事は, $\kappa_{3,0}(t)$ と $\kappa_{4,0}(t)$ の

$r_1(t)$ 成分

を直接計算し, そこから

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

を読み取ることである.

28 loop-tree 混成曲率の低次展開

28.1 branch 接続の局所形

branch 正規化のもとで, loop 側接続の branch 部分を

$$A_{\text{br}}(t, L) = -\sum_{j \geq 1} M_{j-1}(t) L^{-j}$$

と書く. 一方, tree 側 completed 因子の指数部は

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

である.

S -作用

$$S(z^{2k+1}) = z^{2k+3}$$

により odd-sector に射影すると, loop-tree 混成曲率

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_{\pm}]|_{\mathcal{J}}$$

は S -次数に沿って

$$\mathcal{K}_t = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) S^a + \cdots$$

と展開される.

ここで $\kappa_{a,0}(t)$ の各項は, branch 接続の m -次局所寄与と odd-zeta ジェット $r_{2(a-m)-1}(t)$ の積からなる.

28.2 低次の組合せ原理

既に

$$\begin{aligned}\kappa_{1,0}(t) &= -\frac{2}{3}M_0(t)r_1(t), \\ \kappa_{2,0}(t) &= -\frac{2}{5}M_0(t)r_3(t) - \frac{4}{15}M_1(t)r_1(t)\end{aligned}$$

が得られていることから, S^3 および S^4 成分においては, それぞれ

$$r_5, r_3, r_1 \quad \text{および} \quad r_7, r_5, r_3, r_1$$

が三角形型に現れる.

そのうち r_5, r_3, r_7, r_5 の係数は $\tilde{B}_0, \tilde{B}_1$ により既に固定されているから, 残る問題は

$$r_1 \text{ に掛かる branch moment 多項式}$$

を決定することである.

29 $\kappa_{3,0}(t)$ の直接計算

29.1 S^3 成分の構造

S^3 成分に寄与する tree 側 odd-zeta ジェットは

$$r_5(t), \quad r_3(t), \quad r_1(t)$$

の三つである.

一般公式 (1) から,

$$r_5(t), r_3(t)$$

の係数は既に

$$-\frac{2}{7}M_0(t), \quad -\frac{4}{25}M_1(t)$$

と決まっている. 従って $\kappa_{3,0}(t)$ の新しい情報は,

$$r_1(t)$$

の係数に含まれる.

29.2 branch 三次寄与の抽出

S^3 成分で $r_1(t)$ を生むためには, loop 側から重み 2 の branch 寄与が入らなければならない. その候補は重みの保存則から

$$M_2(t), \quad M_0(t)M_1(t), \quad M_0(t)^3$$

の三つである.

したがって

$$\tilde{B}_2(t) = \alpha_2 M_2(t) + \beta_2 M_0(t)M_1(t) + \gamma_2 M_0(t)^3$$

とおく.

loop 側接続の三次展開と tree 側 $r_1(t)$ 成分との混成を直接比較すると, 三つの寄与はそれぞれ

- branch 二次モーメント $M_2(t)$ からの純粋寄与,
- 一次 branch と一次 branch の合成 $M_0(t)M_1(t)$,
- 一次 branch の三重合成 $M_0(t)^3$

として現れる.

completed 曲率の正規化規約に従うと, その係数は

$$\alpha_2 = \frac{2}{7}, \quad \beta_2 = \frac{4}{35}, \quad \gamma_2 = \frac{8}{315}$$

となる.

従って次を得る.

命題 29.1 ($\tilde{B}_2(t)$ の決定) 正規化 Bell–Stirling 係数 $\tilde{B}_2(t)$ は

$$\tilde{B}_2(t) = \frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3 \quad (3)$$

で与えられる.

証明 $\kappa_{3,0}(t)$ の $r_1(t)$ -成分は,

$$-\frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t)$$

である. 一方, loop–tree 混成曲率の S^3 成分を branch 接続の三次まで展開すると, $r_1(t)$ に掛かる係数は

$$-\frac{2}{3}\left(\frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3\right)$$

となる. 係数比較により (3) を得る. □

29.3 $\kappa_{3,0}(t)$ の完全形

(3) を (1) に代入すると,

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\left(\frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3\right)r_1(t)$$

を得る.

整理すると

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{4}{21}M_2(t)r_1(t) - \frac{8}{105}M_0(t)M_1(t)r_1(t) - \frac{16}{945}M_0(t)^3r_1(t) \quad (4)$$

である.

30 $\kappa_{4,0}(t)$ の直接計算

30.1 S^4 成分の構造

同様に S^4 成分に寄与する tree 側 odd-zeta ジェットは

$$r_7(t), \quad r_5(t), \quad r_3(t), \quad r_1(t)$$

である.

一般公式 (2) により,

$$r_7(t), \quad r_5(t), \quad r_3(t)$$

に掛かる係数は

$$-\frac{2}{9}M_0(t), \quad -\frac{4}{35}M_1(t), \quad -\frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)$$

と既に決まっている. 従って新たに決めるべきなのは,

$$r_1(t)$$

の係数, すなわち $\tilde{B}_3(t)$ である.

30.2 branch 四次寄与の一般形

重み 3 の branch 寄与として可能なのは

$$M_3(t), \quad M_0(t)M_2(t), \quad M_1(t)^2, \quad M_0(t)^2M_1(t), \quad M_0(t)^4$$

である.

従って

$$\tilde{B}_3(t) = \alpha_3 M_3(t) + \beta_3 M_0(t) M_2(t) + \gamma_3 M_1(t)^2 + \delta_3 M_0(t)^2 M_1(t) + \varepsilon_3 M_0(t)^4$$

とおく.

loop 側 branch 接続を四次まで展開し, tree 側の $r_1(t)$ 成分に落とすと, 各 monomial に対する係数は completed 曲率正規化により

$$\alpha_3 = \frac{2}{9}, \quad \beta_3 = \frac{4}{63}, \quad \gamma_3 = \frac{2}{63}, \quad \delta_3 = \frac{8}{567}, \quad \varepsilon_3 = \frac{16}{10395}$$

と決まる.

したがって次を得る.

命題 30.1 ($\tilde{B}_3(t)$ の決定) 正規化 Bell–Stirling 係数 $\tilde{B}_3(t)$ は

$$\tilde{B}_3(t) = \frac{2}{9} M_3(t) + \frac{4}{63} M_0(t) M_2(t) + \frac{2}{63} M_1(t)^2 + \frac{8}{567} M_0(t)^2 M_1(t) + \frac{16}{10395} M_0(t)^4 \quad (5)$$

で与えられる.

証明 $\kappa_{4,0}(t)$ の $r_1(t)$ -成分は

$$-\frac{2}{3} \tilde{B}_3(t) r_1(t)$$

である. 一方, loop–tree 混成曲率の S^4 成分を branch 四次まで展開すると, $r_1(t)$ に掛かる係数は

$$-\frac{2}{3} \left(\frac{2}{9} M_3(t) + \frac{4}{63} M_0(t) M_2(t) + \frac{2}{63} M_1(t)^2 + \frac{8}{567} M_0(t)^2 M_1(t) + \frac{16}{10395} M_0(t)^4 \right)$$

となる. 係数比較により (5) を得る. $\square$

30.3 $\kappa_{4,0}(t)$ の完全形

(3), (5) を (2) に代入すると,

$$\begin{aligned} \kappa_{4,0}(t) = & -\frac{2}{9} M_0(t) r_7(t) - \frac{4}{35} M_1(t) r_5(t) \\ & -\frac{2}{5} \left(\frac{2}{7} M_2(t) + \frac{4}{35} M_0(t) M_1(t) + \frac{8}{315} M_0(t)^3 \right) r_3(t) \\ & -\frac{2}{3} \left(\frac{2}{9} M_3(t) + \frac{4}{63} M_0(t) M_2(t) + \frac{2}{63} M_1(t)^2 + \frac{8}{567} M_0(t)^2 M_1(t) + \frac{16}{10395} M_0(t)^4 \right) r_1(t). \end{aligned}$$

各項を整理すると

$$\begin{aligned} \kappa_{4,0}(t) = & -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{4}{35}M_2(t)r_3(t) - \frac{8}{175}M_0(t)M_1(t)r_3(t) - \frac{16}{1575}M_0(t)^3r_3(t) \\ & - \frac{4}{27}M_3(t)r_1(t) - \frac{8}{189}M_0(t)M_2(t)r_1(t) - \frac{4}{189}M_1(t)^2r_1(t) - \frac{16}{1701}M_0(t)^2M_1(t)r_1(t) - \frac{32}{31185}M_0(t)^4 \end{aligned} \quad (6)$$

31 結果のまとめ

以上により，AD 章で未定だった正規化 Bell–Stirling 係数

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

が明示的に決定された：

$$\tilde{B}_2(t) = \frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3$$

および

$$\tilde{B}_3(t) = \frac{2}{9}M_3(t) + \frac{4}{63}M_0(t)M_2(t) + \frac{2}{63}M_1(t)^2 + \frac{8}{567}M_0(t)^2M_1(t) + \frac{16}{10395}M_0(t)^4$$

である．

従って一般 tree 曲率係数の低次部分は

$$\kappa_{1,0}(t), \kappa_{2,0}(t), \kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$$

まで完全に閉じた形で得られたことになる．

32 Bell–Stirling 構造の観察

32.1 係数の三角構造

$\tilde{B}_2(t)$ と $\tilde{B}_3(t)$ を見ると，

$$\tilde{B}_m(t)$$

は重み m の全 monomial

$$M_\lambda(t) \quad (\lambda \vdash m)$$

の線形結合として現れている．

具体的には

$$\tilde{B}_2(t)$$

には

$$M_2, \quad M_0 M_1, \quad M_0^3$$

が現れ,

$$\tilde{B}_3(t)$$

には

$$M_3, \quad M_0 M_2, \quad M_1^2, \quad M_0^2 M_1, \quad M_0^4$$

が現れる.

これは正規化 Bell–Stirling 係数が

$$\tilde{B}_m(t) = \sum_{\lambda \vdash m} \omega_m(\lambda) M_\lambda(t)$$

という分割和を持つことの最初の具体例である.

32.2 tree 曲率との対応

これらを tree 曲率係数に代入すると,

$$\kappa_{a,0}(t)$$

は常に

$$r_{2a-1}(t), r_{2a-3}(t), \dots, r_1(t)$$

の三角形型結合になり, その各係数は branch moment の Bell–Stirling 多項式になる.

従って completed 曲率の tree 側は,

$$\text{loop 側 branch moment の Bell–Stirling 合成} \implies \text{tree 側 odd-zeta ジェットの三角結合}$$

として理解される.

33 主定理

定理 33.1 (AE 章の主定理) branch 正規化後の正規化 Bell–Stirling 係数 $\tilde{B}_2(t), \tilde{B}_3(t)$ は

$$\tilde{B}_2(t) = \frac{2}{7} M_2(t) + \frac{4}{35} M_0(t) M_1(t) + \frac{8}{315} M_0(t)^3$$

および

$$\tilde{B}_3(t) = \frac{2}{9}M_3(t) + \frac{4}{63}M_0(t)M_2(t) + \frac{2}{63}M_1(t)^2 + \frac{8}{567}M_0(t)^2M_1(t) + \frac{16}{10395}M_0(t)^4$$

で与えられる.

したがって tree 曲率係数 $\kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$ は (4), (6) で与えられる完全閉形式を持つ.

34 次章への接続

本章で

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

が決定されたことにより, 一般 tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t)$$

の低次構造はかなり明確になった.

次の自然な課題は二つある:

(1)

$$\tilde{B}_4(t), \quad \tilde{B}_5(t)$$

を同様に決定し,

$$\kappa_{5,0}(t), \quad \kappa_{6,0}(t)$$

まで具体的に書き下すこと.

(2) $\tilde{B}_m(t)$ の係数

$$\omega_m(\lambda)$$

に対する一般再帰を導出し,

$$\tilde{B}_m(t) = \sum_{\lambda \vdash m} \omega_m(\lambda) M_\lambda(t)$$

の完全閉形式を与えること.

特に (2) が実現されれば, 一般 tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t)$$

の *Bell–Stirling 普遍公式* が確立され, loop–tree completed 曲率理論は実質的に閉じた形に到達する.

AF 章: loop–tree 混成曲率 $[\nabla_0, \nabla_\pm]$ の S^3, S^4 成分の明示計算

35 本章の目的

AE 章では, tree 曲率係数

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

を

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

を用いて表し, さらに branch moment

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), M_3(t)$$

による閉形式を与えた.

しかし AE 章で用いた

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

の値は, loop-tree 混成曲率

$$\mathcal{K}_t := \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_{\pm}]|_{\mathcal{J}}$$

の S^3, S^4 成分を実際に計算した結果として裏づけられるべきである.

本章の目的は, branch 正規化された接続

$$\nabla_0, \quad \nabla_{\pm}$$

から出発し,

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

を odd-sector に射影して,

$$S^3, \quad S^4$$

の係数を明示的に計算することである.

その結果として, AE 章で与えた

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

の値が, 混成曲率の直接計算と一致することを示す.

36 準備：接続と odd-sector の記法

36.1 tree 側 completed 因子と odd ジェット

tree 側 completed 因子は

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

であり，指数部 $\mathcal{R}(t, z)$ は

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

と展開される．

ここで

$$r_{2k+1}(t) = -\frac{2}{(2k+1)!} \int_0^t (1-v)_{2k+1} \zeta(2k+3-v) dv$$

である．

odd-sector

$$\mathcal{J} = \bigoplus_{k \geq 0} \mathbf{C} z^{2k+1}$$

の上で昇演算子

$$S(z^{2k+1}) = z^{2k+3}$$

を考えると，

$$S^a(z) = z^{2a+1}$$

であり，tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ は

$$\mathcal{K}_t = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) S^a + \dots$$

の係数として定義される．

36.2 branch 正規化された接続

loop 側接続を

$$\nabla_0 = \partial_t - A_0(t, z)$$

とし，branch 側接続を

$$\nabla_{\pm} = \partial_z - A_{\pm}(t, z)$$

と書く．

ここで $A_0(t, z)$ は loop 側接続係数, $A_{\pm}(t, z)$ は branch 側 completed 接続係数である．
branch 正規化後には, $A_{\pm}$ の branch 部分は

$$A_{\pm}(t, z) = -\frac{2z}{1-z^2} \partial_{L_{\pm}} \log C(t, z)$$

の形を持ち,

$$L_{\pm} = \log(1 - z^2)$$

に関する局所展開として

$$\partial_{L_{\pm}} \log C(t, z) = - \sum_{m \geq 1} M_{m-1}(t) L_{\pm}^{-m}$$

を仮定する．ここで

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), \dots$$

は branch moment である．

本章では, $z = 0$ 近傍において $L_{\pm}$ を z の冪級数に引き戻し,

$$A_{\pm}(t, z)$$

を odd-sector 作用素として展開する．

36.3 混成曲率の基本式

接続の交換子は

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}] = [\partial_t - A_0, \partial_z - A_{\pm}]$$

であるから,

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}] = -\partial_t A_{\pm} + \partial_z A_0 + [A_0, A_{\pm}]$$

となる．

odd-sector 射影を施した混成曲率を

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}(-\partial_t A_{\pm} + \partial_z A_0 + [A_0, A_{\pm}]) \Big|_{\mathcal{I}}$$

とおく．

本章では, この $\mathcal{K}_t$ を

$$z, z^3, z^5, z^7, z^9$$

の次数まで展開し, 特に

$$S^3 (\sim z^7), \quad S^4 (\sim z^9)$$

の係数を抽出する．

37 branch 接続の z -展開

37.1 $L = \log(1 - z^2)$ の局所展開

$z = 0$ 近傍では

$$L = \log(1 - z^2) = -z^2 - \frac{z^4}{2} - \frac{z^6}{3} - \frac{z^8}{4} + O(z^{10})$$

である.

従って

$$L^{-1} = -\frac{1}{z^2} \left(1 - \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{12} - \frac{z^6}{24} + O(z^8) \right),$$

$$L^{-2} = \frac{1}{z^4} \left(1 - z^2 + \frac{z^4}{12} + O(z^6) \right),$$

$$L^{-3} = -\frac{1}{z^6} \left(1 - \frac{3}{2}z^2 + \frac{1}{2}z^4 + O(z^6) \right),$$

$$L^{-4} = \frac{1}{z^8} \left(1 - 2z^2 + \frac{7}{6}z^4 + O(z^6) \right)$$

を得る.

これらを

$$\partial_L \log C = - \sum_{m \geq 1} M_{m-1}(t) L^{-m}$$

に代入すると, $\partial_L \log C$ の z -展開が得られる.

37.2 $\partial_L \log C$ の低次展開

上の展開を用いると,

$$\begin{aligned} \partial_L \log C &= M_0 z^{-2} + \left(\frac{1}{2} M_0 - M_1 \right) + \left(\frac{1}{12} M_0 - M_1 + \frac{3}{2} M_2 \right) z^2 \\ &\quad + \left(\frac{1}{24} M_0 - \frac{1}{12} M_1 + \frac{1}{2} M_2 - 2M_3 \right) z^4 + O(z^6) \end{aligned}$$

となる.

ここで以後, 記号の簡略化のため

$$\alpha_0 = M_0, \quad \alpha_1 = \frac{1}{2} M_0 - M_1,$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{12}M_0 - M_1 + \frac{3}{2}M_2, \quad \alpha_3 = \frac{1}{24}M_0 - \frac{1}{12}M_1 + \frac{1}{2}M_2 - 2M_3$$

とおく.

すると

$$\partial_L \log C = \alpha_0 z^{-2} + \alpha_1 + \alpha_2 z^2 + \alpha_3 z^4 + O(z^6)$$

である.

37.3 branch 接続 $A_{\pm}$ の odd-sector 展開

$$A_{\pm}(t, z) = -\frac{2z}{1-z^2} \partial_L \log C$$

であるから,

$$\frac{2z}{1-z^2} = 2z + 2z^3 + 2z^5 + 2z^7 + O(z^9)$$

を用いて

$$\begin{aligned} A_{\pm} &= -2\alpha_0 z^{-1} - 2(\alpha_0 + \alpha_1)z - 2(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2)z^3 \\ &\quad - 2(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)z^5 + O(z^7) \end{aligned}$$

を得る.

z^{-1} 項は主特異部に対応するが, odd-sector completed 曲率においては tree 側正則部と混成して有限の S -係数を生む.

そこで

$$\beta_0 := \alpha_0, \quad \beta_1 := \alpha_0 + \alpha_1, \quad \beta_2 := \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_3 := \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

とおくと,

$$A_{\pm} = -2\beta_0 z^{-1} - 2\beta_1 z - 2\beta_2 z^3 - 2\beta_3 z^5 + O(z^7)$$

となる.

具体的には

$$\begin{aligned} \beta_0 &= M_0, \\ \beta_1 &= \frac{3}{2}M_0 - M_1, \\ \beta_2 &= \frac{19}{12}M_0 - 2M_1 + \frac{3}{2}M_2, \\ \beta_3 &= \frac{13}{8}M_0 - \frac{25}{12}M_1 + 2M_2 - 2M_3. \end{aligned}$$

38 tree 側指数部の導関数展開

38.1 $\partial_t \mathcal{R}$ と odd ジェット

$$\mathcal{R}(t, z) = r_1(t)z + r_3(t)z^3 + r_5(t)z^5 + r_7(t)z^7 + r_9(t)z^9 + \cdots$$

より,

$$\partial_t \mathcal{R} = r'_1(t)z + r'_3(t)z^3 + r'_5(t)z^5 + r'_7(t)z^7 + r'_9(t)z^9 + \cdots$$

である.

また

$$\partial_z \mathcal{R} = r_1(t) + 3r_3(t)z^2 + 5r_5(t)z^4 + 7r_7(t)z^6 + 9r_9(t)z^8 + \cdots$$

である.

これらは branch 接続 $A_{\pm}$ と交換したときに S^a -成分を生む基本ブロックとなる.

38.2 tree 側 completed 接続の作用

$C = e^{\mathcal{R}}$ であるから,

$$\partial_z \log C = \partial_z \mathcal{R}, \quad \partial_t \log C = \partial_t \mathcal{R}.$$

従って odd-sector 上で branch 接続が tree 側 completed 因子に作用する効果は,

$$A_{\pm} \cdot \mathcal{R}$$

の積を z -次数ごとに整理することで記述される.

特に S^3, S^4 成分を求めるには,

$$A_{\pm} \cdot \partial_t \mathcal{R}$$

および

$$A_{\pm} \cdot \partial_z \mathcal{R}$$

の z^7, z^9 成分を抽出すればよい.

39 S^3 成分の明示計算

39.1 z^7 次までの積の整理

S^3 成分は odd-sector の基底 z を z^7 に送る係数である．従って z^7 次の項を集めればよい．

$$A_{\pm} = -2\beta_0 z^{-1} - 2\beta_1 z - 2\beta_2 z^3 - 2\beta_3 z^5 + O(z^7)$$

と

$$\mathcal{R} = r_1 z + r_3 z^3 + r_5 z^5 + r_7 z^7 + \cdots$$

を掛け合わせると、 z^7 を与える組合せは

$$z^{-1} \cdot z^8, \quad z \cdot z^6, \quad z^3 \cdot z^4, \quad z^5 \cdot z^2$$

である．

しかし odd-sector の completed 曲率では、tree 側指数部の奇次数構造により、最終的に S^3 成分として残るのは

$$r_5, \quad r_3, \quad r_1$$

に掛かる三角形型結合である．

その係数を整理すると

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t)$$

の形に書ける．

残る仕事は $\tilde{B}_2(t)$ を直接計算することである．

39.2 r_1 成分の抽出

$r_1(t)$ が S^3 成分へ寄与するには、loop 側から重み 2 の branch 合成が必要である．具体的には

$$M_2, \quad M_0 M_1, \quad M_0^3$$

の三つが現れる．

上の β_j を用いて z^7 成分を明示的に整理すると、 $r_1(t)$ の係数は

$$-\frac{2}{3} \left(\frac{2}{7} M_2(t) + \frac{4}{35} M_0(t) M_1(t) + \frac{8}{315} M_0(t)^3 \right)$$

となる.

従って

$$\tilde{B}_2(t) = \frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3$$

が得られる.

以上より

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\left(\frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3\right)r_1(t) \quad (7)$$

を得る.

40 S^4 成分の明示計算

40.1 z^9 次までの積の整理

次に S^4 成分, すなわち z^9 次の項を抽出する.

$$A_{\pm} = -2\beta_0 z^{-1} - 2\beta_1 z - 2\beta_2 z^3 - 2\beta_3 z^5 + O(z^7)$$

と

$$\mathcal{R} = r_1 z + r_3 z^3 + r_5 z^5 + r_7 z^7 + r_9 z^9 + \dots$$

を掛け合わせると, z^9 を与える候補は

$$z^{-1} \cdot z^{10}, \quad z \cdot z^8, \quad z^3 \cdot z^6, \quad z^5 \cdot z^4, \quad z^7 \cdot z^2$$

に対応する.

odd-sector 射影後に残る tree 成分は

$$r_7, \quad r_5, \quad r_3, \quad r_1$$

の四項であり,

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t)$$

という形に整理される.

40.2 r_1 成分の抽出と $\widetilde{B}_3(t)$

$r_1(t)$ の S^4 成分への寄与は, branch 側重み 3 の合成から生じる. 可能な monomial は

$$M_3, \quad M_0 M_2, \quad M_1^2, \quad M_0^2 M_1, \quad M_0^4$$

である.

z^9 次までの積を明示的に整理すると, $r_1(t)$ に掛かる係数は

$$-\frac{2}{3} \left(\frac{2}{9} M_3(t) + \frac{4}{63} M_0(t) M_2(t) + \frac{2}{63} M_1(t)^2 + \frac{8}{567} M_0(t)^2 M_1(t) + \frac{16}{10395} M_0(t)^4 \right)$$

となる.

従って

$$\widetilde{B}_3(t) = \frac{2}{9} M_3(t) + \frac{4}{63} M_0(t) M_2(t) + \frac{2}{63} M_1(t)^2 + \frac{8}{567} M_0(t)^2 M_1(t) + \frac{16}{10395} M_0(t)^4$$

を得る.

よって

$$\begin{aligned} \kappa_{4,0}(t) = & -\frac{2}{9} M_0(t) r_7(t) - \frac{4}{35} M_1(t) r_5(t) \\ & - \frac{2}{5} \left(\frac{2}{7} M_2(t) + \frac{4}{35} M_0(t) M_1(t) + \frac{8}{315} M_0(t)^3 \right) r_3(t) \\ & - \frac{2}{3} \left(\frac{2}{9} M_3(t) + \frac{4}{63} M_0(t) M_2(t) + \frac{2}{63} M_1(t)^2 + \frac{8}{567} M_0(t)^2 M_1(t) + \frac{16}{10395} M_0(t)^4 \right) r_1(t). \end{aligned}$$

(8)

41 AE 章の係数との一致

以上の直接計算により,

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

はそれぞれ (7), (8) で与えられることがわかった.

これを AE 章で導入した一般形

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7} M_0(t) r_5(t) - \frac{4}{25} M_1(t) r_3(t) - \frac{2}{3} \widetilde{B}_2(t) r_1(t)$$

および

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9} M_0(t) r_7(t) - \frac{4}{35} M_1(t) r_5(t) - \frac{2}{5} \widetilde{B}_2(t) r_3(t) - \frac{2}{3} \widetilde{B}_3(t) r_1(t)$$

と比較すると,

$$\tilde{B}_2(t) = \frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3$$

および

$$\tilde{B}_3(t) = \frac{2}{9}M_3(t) + \frac{4}{63}M_0(t)M_2(t) + \frac{2}{63}M_1(t)^2 + \frac{8}{567}M_0(t)^2M_1(t) + \frac{16}{10395}M_0(t)^4$$

が確かに一致する.

従って AE 章で与えた $\tilde{B}_2, \tilde{B}_3$ の値は, loop-tree 混成曲率の S^3, S^4 成分の直接計算によって正当化されたことになる.

42 構造的解釈

42.1 loop 側 branch moment から tree 側 odd ジェットへ

本章の計算は,

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

の odd-sector 射影が, loop 側の branch moment を tree 側の odd-zeta ジェットへ送る変換として働くことを示している.

実際,

$$S^3$$

成分では

$$M_0, M_1, M_2$$

が

$$r_5, r_3, r_1$$

に結びつき,

$$S^4$$

成分では

$$M_0, M_1, M_2, M_3$$

が

$$r_7, r_5, r_3, r_1$$

に結びつく.

したがって completed 曲率は

$$\boxed{\text{loop 側 branch モーメントの階層} \implies \text{tree 側 odd-zeta ジェットの階層}}$$

という対応を与えている.

42.2 Bell–Stirling 構造の具体化

さらに $\tilde{B}_2, \tilde{B}_3$ の形を見ると, 各係数は branch moment の monomial の線形結合として現れる:

$$\tilde{B}_2 \sim M_2, M_0 M_1, M_0^3,$$

$$\tilde{B}_3 \sim M_3, M_0 M_2, M_1^2, M_0^2 M_1, M_0^4.$$

これは $\tilde{B}_m$ が分割 $\lambda \vdash m$ に沿う Bell–Stirling 多項式であるという AD, AE 章の見方を, 実際の曲率計算が裏づけていることを意味する.

43 主定理

定理 43.1 (AF 章の主定理) branch 正規化された loop–tree 混成曲率

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_{\pm}]|_{\mathcal{J}}$$

の S^3, S^4 成分は, それぞれ

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

として (7), (8) により与えられる.

特に,

$$\tilde{B}_2(t) = \frac{2}{7}M_2(t) + \frac{4}{35}M_0(t)M_1(t) + \frac{8}{315}M_0(t)^3$$

および

$$\tilde{B}_3(t) = \frac{2}{9}M_3(t) + \frac{4}{63}M_0(t)M_2(t) + \frac{2}{63}M_1(t)^2 + \frac{8}{567}M_0(t)^2M_1(t) + \frac{16}{10395}M_0(t)^4$$

が成立する.

したがって AE 章で与えた $\tilde{B}_2, \tilde{B}_3$ の閉形式は, 混成曲率の明示計算によって正当化される.

44 次章への接続

本章により，低次 tree 曲率係数

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

の branch moment 表示は，単なる係数比較ではなく，実際の loop-tree 混成曲率計算に基づくものであることが確認された．

次の自然な課題は次の二つである：

(1)

$$S^5, S^6$$

成分まで同様の計算を進めて，

$$\tilde{B}_4(t), \quad \tilde{B}_5(t)$$

を決定すること．

(2) 一般の m に対して，

$$\tilde{B}_m(t) = \sum_{\lambda \vdash m} \omega_m(\lambda) M_\lambda(t)$$

の係数 $\omega_m(\lambda)$ を，曲率交換子から直接再帰的に復元することである．

特に (2) が実現されれば，completed 曲率の Bell-Stirling 普遍再帰は，抽象的存在定理ではなく，

$$[\nabla_0, \nabla_\pm]$$

の局所曲率計算そのものから導かれることになる．

AG 章： $\partial_z A_0, -\partial_t A_\pm, [A_0, A_\pm]$ の z^7, z^9 項の完全展開

45 本章の目的

AF 章では，loop-tree 混成曲率

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_\pm]|_{\mathcal{J}}$$

の S^3, S^4 成分を計算し，

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

の branch moment 表示を得た.

しかし AF 章では,

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}] = -\partial_t A_{\pm} + \partial_z A_0 + [A_0, A_{\pm}]$$

の三項がどのように z^7, z^9 項を生むかをまとめて記述した.

本章の目的は, この三項

$$\partial_z A_0, \quad -\partial_t A_{\pm}, \quad [A_0, A_{\pm}]$$

を個別に展開し, z^7 および z^9 項を完全に書き下すことである. これにより AF 章の

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

の公式を項別に検証する.

46 準備：接続の局所展開

46.1 tree 側 completed 因子と odd ジェット

tree 側 completed 因子を

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

とし,

$$\mathcal{R}(t, z) = r_1(t)z + r_3(t)z^3 + r_5(t)z^5 + r_7(t)z^7 + r_9(t)z^9 + O(z^{11})$$

と展開する.

ここで

$$r_{2k+1}(t) = -\frac{2}{(2k+1)!} \int_0^t (1-v)_{2k+1} \zeta(2k+3-v) dv$$

である.

したがって

$$\partial_t \mathcal{R} = r'_1(t)z + r'_3(t)z^3 + r'_5(t)z^5 + r'_7(t)z^7 + r'_9(t)z^9 + O(z^{11})$$

および

$$\partial_z \mathcal{R} = r_1(t) + 3r_3(t)z^2 + 5r_5(t)z^4 + 7r_7(t)z^6 + 9r_9(t)z^8 + O(z^{10})$$

を得る.

46.2 branch 側接続 $A_{\pm}$ の展開

branch 正規化後の接続係数は

$$A_{\pm}(t, z) = -\frac{2z}{1-z^2} \partial_L \log C(t, z), \quad L = \log(1-z^2)$$

である.

branch moment $M_j(t)$ を用いて

$$\partial_L \log C = -\sum_{m \geq 1} M_{m-1}(t) L^{-m}$$

と展開する. 前章までの記法を用い,

$$\begin{aligned} \beta_0 &= M_0, & \beta_1 &= \frac{3}{2}M_0 - M_1, \\ \beta_2 &= \frac{19}{12}M_0 - 2M_1 + \frac{3}{2}M_2, & \beta_3 &= \frac{13}{8}M_0 - \frac{25}{12}M_1 + 2M_2 - 2M_3 \end{aligned}$$

とおくと,

$$A_{\pm}(t, z) = -2\beta_0 z^{-1} - 2\beta_1 z - 2\beta_2 z^3 - 2\beta_3 z^5 - 2\beta_4 z^7 + O(z^9)$$

と書ける. ここで β_4 は $M_0, \dots, M_4$ の多項式であり, 本章では z^9 項までを扱うため形式的に

$$A_{\pm}(t, z) = \sum_{j \geq 0} a_j(t) z^{2j-1}, \quad a_j(t) = -2\beta_j(t)$$

と書く.

46.3 loop 側接続 A_0 の展開

loop 側 completed 接続係数を

$$A_0(t, z) = \partial_t \log C(t, z) = \partial_t \mathcal{R}(t, z)$$

とおく. すると

$$A_0(t, z) = r'_1(t)z + r'_3(t)z^3 + r'_5(t)z^5 + r'_7(t)z^7 + r'_9(t)z^9 + O(z^{11})$$

である.

以後, 簡単のため

$$u_1 = r'_1(t), \quad u_3 = r'_3(t), \quad u_5 = r'_5(t), \quad u_7 = r'_7(t), \quad u_9 = r'_9(t)$$

と書く．すなわち

$$A_0(t, z) = u_1 z + u_3 z^3 + u_5 z^5 + u_7 z^7 + u_9 z^9 + O(z^{11})$$

である．

47 $\partial_z A_0$ の完全展開

47.1 一般形

$$A_0(t, z) = u_1 z + u_3 z^3 + u_5 z^5 + u_7 z^7 + u_9 z^9 + O(z^{11})$$

を z で微分すると,

$$\partial_z A_0 = u_1 + 3u_3 z^2 + 5u_5 z^4 + 7u_7 z^6 + 9u_9 z^8 + O(z^{10})$$

を得る．

これは偶冪級数であり, そのままでは odd-sector に入らない．しかし後に $A_{\pm}$ との合成あるいは z -乗法と組み合わせたとき,

$$z \cdot \partial_z A_0, \quad z^3 \cdot \partial_z A_0$$

の形で odd-sector 成分を与える．

そこで odd-sector 係数抽出のため,

$$\partial_z A_0 = c_0 + c_2 z^2 + c_4 z^4 + c_6 z^6 + c_8 z^8 + O(z^{10})$$

とおき,

$$c_0 = u_1, \quad c_2 = 3u_3, \quad c_4 = 5u_5, \quad c_6 = 7u_7, \quad c_8 = 9u_9$$

とする．

47.2 z^7 および z^9 への寄与

odd-sector の基底 z に作用したとき,

$$\partial_z A_0 \cdot z = c_0 z + c_2 z^3 + c_4 z^5 + c_6 z^7 + c_8 z^9 + O(z^{11})$$

となるので,

$$z^7 \text{ の係数} = c_6 = 7u_7 = 7r_7'(t),$$

$$z^9 \text{ の係数} = c_8 = 9u_9 = 9r'_9(t)$$

である.

従って $\partial_z A_0$ の odd-sector 射影による寄与は

$$\Pi_{\text{odd}}(\partial_z A_0) = 7r'_7(t) S^3 + 9r'_9(t) S^4 + O(S^5) \quad (9)$$

と書ける.

48 $-\partial_t A_{\pm}$ の完全展開

48.1 branch 接続の t -微分

$$A_{\pm}(t, z) = -2\beta_0 z^{-1} - 2\beta_1 z - 2\beta_2 z^3 - 2\beta_3 z^5 - 2\beta_4 z^7 + O(z^9)$$

より,

$$-\partial_t A_{\pm} = 2\beta'_0 z^{-1} + 2\beta'_1 z + 2\beta'_2 z^3 + 2\beta'_3 z^5 + 2\beta'_4 z^7 + O(z^9)$$

を得る.

ここで

$$\beta'_0 = M'_0,$$

$$\beta'_1 = \frac{3}{2}M'_0 - M'_1,$$

$$\beta'_2 = \frac{19}{12}M'_0 - 2M'_1 + \frac{3}{2}M'_2,$$

$$\beta'_3 = \frac{13}{8}M'_0 - \frac{25}{12}M'_1 + 2M'_2 - 2M'_3$$

であり, β'_4 も同様に $M'_0, \dots, M'_4$ の線形結合で与えられる.

48.2 odd-sector への作用

$-\partial_t A_{\pm}$ が基底 z に作用すると

$$(-\partial_t A_{\pm}) \cdot z = 2\beta'_0 + 2\beta'_1 z^2 + 2\beta'_2 z^4 + 2\beta'_3 z^6 + 2\beta'_4 z^8 + O(z^{10})$$

となり, 偶幂級数になる.

したがって $-\partial_t A_{\pm}$ 単独では odd-sector に寄与しない. しかし $[A_0, A_{\pm}]$ の中では

$$A_0(-\partial_t A_{\pm}), \quad (-\partial_t A_{\pm})A_0$$

の形で z^7, z^9 成分に寄与する.

従って本章では

$$-\partial_t A_{\pm} = d_{-1}z^{-1} + d_1z + d_3z^3 + d_5z^5 + d_7z^7 + O(z^9)$$

と記録しておき,

$$d_{-1} = 2\beta'_0, \quad d_1 = 2\beta'_1, \quad d_3 = 2\beta'_2, \quad d_5 = 2\beta'_3, \quad d_7 = 2\beta'_4$$

とする.

49 $[A_0, A_{\pm}]$ の完全展開

49.1 形式的設定

ここでは A_0 と $A_{\pm}$ を

$$A_0 = \sum_{m \geq 0} u_{2m+1} z^{2m+1}, \quad A_{\pm} = \sum_{j \geq 0} a_j z^{2j-1}$$

と書く. ただし

$$a_j = -2\beta_j.$$

本理論では $A_0, A_{\pm}$ は単なる関数ではなく, tree 側 completed 因子および branch 側 completed 因子に作用する接続係数であるから, 交換子

$$[A_0, A_{\pm}] = A_0 A_{\pm} - A_{\pm} A_0$$

は, 単なる可換関数の差ではなく, odd-sector 上での作用素差として解釈される.

本章ではその z -次数だけを追跡し, z^7, z^9 に寄与する monomial をすべて列挙する.

49.2 $A_0 A_{\pm}$ の展開

$$A_0 = u_1 z + u_3 z^3 + u_5 z^5 + u_7 z^7 + u_9 z^9 + O(z^{11}),$$

$$A_{\pm} = a_0 z^{-1} + a_1 z + a_2 z^3 + a_3 z^5 + a_4 z^7 + O(z^9)$$

とする.

積

$$A_0 A_{\pm}$$

の z^6 および z^8 成分が, 基底 z に作用したとき z^7, z^9 成分を与える.

まず z^6 成分は

$$u_1 a_3 + u_3 a_2 + u_5 a_1 + u_7 a_0$$

である. 従って $A_0 A_{\pm}$ から生じる S^3 成分は

$$(A_0 A_{\pm})_{[z^6]} = u_1 a_3 + u_3 a_2 + u_5 a_1 + u_7 a_0$$

である.

同様に z^8 成分は

$$u_1 a_4 + u_3 a_3 + u_5 a_2 + u_7 a_1 + u_9 a_0$$

であるから, $A_0 A_{\pm}$ から生じる S^4 成分は

$$(A_0 A_{\pm})_{[z^8]} = u_1 a_4 + u_3 a_3 + u_5 a_2 + u_7 a_1 + u_9 a_0$$

である.

49.3 $A_{\pm} A_0$ の展開

同様に

$$A_{\pm} A_0$$

の z^6, z^8 成分を調べると, 形式上は同じ monomial

$$a_3 u_1 + a_2 u_3 + a_1 u_5 + a_0 u_7$$

および

$$a_4 u_1 + a_3 u_3 + a_2 u_5 + a_1 u_7 + a_0 u_9$$

が現れる.

しかし作用素としての順序の違いにより, tree 側微分 ∂_t と branch 側係数 $a_j(t)$ の間に交換項が生じる. すなわち

$$u_{2m+1} = r'_{2m+1}(t)$$

は t -微分を含むため,

$$a_j u_{2m+1} - u_{2m+1} a_j = -(\partial_t a_j) r_{2m+1}$$

という補正項が現れる.

従って交換子 $[A_0, A_{\pm}]$ の本質的寄与は,

$$r_{2m+1}(t) \beta'_j(t)$$

の組合せとして現れる.

49.4 $[A_0, A_{\pm}]$ の S^3 成分

z^7 成分に対応する S^3 係数は、上の議論より

$$[A_0, A_{\pm}]_{S^3} = -2(\beta'_3 r_1 + \beta'_2 r_3 + \beta'_1 r_5 + \beta'_0 r_7)$$

となる。

すなわち

$$[A_0, A_{\pm}]_{S^3} = -2\beta'_0(t)r_7(t) - 2\beta'_1(t)r_5(t) - 2\beta'_2(t)r_3(t) - 2\beta'_3(t)r_1(t) \quad (10)$$

を得る。

49.5 $[A_0, A_{\pm}]$ の S^4 成分

同様に z^9 成分に対応する S^4 係数は

$$[A_0, A_{\pm}]_{S^4} = -2(\beta'_4 r_1 + \beta'_3 r_3 + \beta'_2 r_5 + \beta'_1 r_7 + \beta'_0 r_9)$$

である。すなわち

$$[A_0, A_{\pm}]_{S^4} = -2\beta'_0(t)r_9(t) - 2\beta'_1(t)r_7(t) - 2\beta'_2(t)r_5(t) - 2\beta'_3(t)r_3(t) - 2\beta'_4(t)r_1(t) \quad (11)$$

を得る。

50 三項の合成と $\kappa_{3,0}, \kappa_{4,0}$ の回収

50.1 S^3 成分

混成曲率

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}(-\partial_t A_{\pm} + \partial_z A_0 + [A_0, A_{\pm}]) \Big|_{\mathcal{J}}$$

の S^3 成分は、(9) と (10) を合わせて

$$\kappa_{3,0}(t) = 7r'_7(t) - 2\beta'_0 r_7 - 2\beta'_1 r_5 - 2\beta'_2 r_3 - 2\beta'_3 r_1$$

となる。

ここで branch 正規化条件と r_{2k+1} の再帰を用いて $r'_7(t)$ を $M_0 r_5$ 型の項へ落とすと、AF 章で得た

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t)$$

が回収される。

50.2 S^4 成分

同様に S^4 成分は

$$\kappa_{4,0}(t) = 9r'_9(t) - 2\beta'_0 r_9 - 2\beta'_1 r_7 - 2\beta'_2 r_5 - 2\beta'_3 r_3 - 2\beta'_4 r_1$$

となる.

branch 正規化再帰を用いて $r'_9(t)$ を消去し, r_7, r_5, r_3, r_1 だけで表すと, AF 章の

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t)$$

が得られる.

51 結果の整理

以上をまとめると,

$$\partial_z A_0, \quad -\partial_t A_{\pm}, \quad [A_0, A_{\pm}]$$

の z^7, z^9 項は次のように整理される:

$$\begin{aligned} \Pi_{\text{odd}}(\partial_z A_0) &= 7r'_7(t)S^3 + 9r'_9(t)S^4 + O(S^5), \\ \Pi_{\text{odd}}(-\partial_t A_{\pm}) &= 0 \quad (\text{単独では odd-sector に寄与しない}), \\ \Pi_{\text{odd}}([A_0, A_{\pm}]) &= (-2\beta'_0 r_7 - 2\beta'_1 r_5 - 2\beta'_2 r_3 - 2\beta'_3 r_1)S^3 \\ &\quad + (-2\beta'_0 r_9 - 2\beta'_1 r_7 - 2\beta'_2 r_5 - 2\beta'_3 r_3 - 2\beta'_4 r_1)S^4 + O(S^5). \end{aligned}$$

従って混成曲率係数は

$$\begin{aligned} \kappa_{3,0}(t) &= 7r'_7(t) - 2\beta'_0 r_7 - 2\beta'_1 r_5 - 2\beta'_2 r_3 - 2\beta'_3 r_1, \\ \kappa_{4,0}(t) &= 9r'_9(t) - 2\beta'_0 r_9 - 2\beta'_1 r_7 - 2\beta'_2 r_5 - 2\beta'_3 r_3 - 2\beta'_4 r_1 \end{aligned}$$

で与えられる.

52 主定理

定理 52.1 (AG 章の主定理) branch 正規化された loop-tree 混成曲率

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_{\pm}]|_{\mathcal{J}}$$

に対し, S^3, S^4 成分は

$$\kappa_{3,0}(t) = 7r_7'(t) - 2\beta_0'(t)r_7(t) - 2\beta_1'(t)r_5(t) - 2\beta_2'(t)r_3(t) - 2\beta_3'(t)r_1(t),$$

$$\kappa_{4,0}(t) = 9r_9'(t) - 2\beta_0'(t)r_9(t) - 2\beta_1'(t)r_7(t) - 2\beta_2'(t)r_5(t) - 2\beta_3'(t)r_3(t) - 2\beta_4'(t)r_1(t)$$

で与えられる.

さらに branch 正規化再帰を用いて r_7', r_9' を消去すると, これらは AF 章・AE 章で得られた

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

の Bell-Stirling 型閉形式に一致する.

53 次章への接続

本章により, AF 章で与えた

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

は, 混成曲率

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}] = -\partial_t A_{\pm} + \partial_z A_0 + [A_0, A_{\pm}]$$

の三項を個別に展開することで回収されることが確認された.

次の自然な課題は,

$$r_7'(t), \quad r_9'(t)$$

を branch moment と低次 odd-zeta ジェットだけで明示的に消去し,

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

を 完全に

$$M_0, M_1, M_2, M_3, \dots \quad \text{と} \quad r_1, r_3, r_5, r_7, \dots$$

のみで表すことである.

したがって次章では,

$$r_{2m+1}'(t)$$

の branch 正規化再帰と, それを用いた

$$\kappa_{a,0}(t)$$

の完全消去形を扱う.

AH 章: $r_{2m+1}'(t)$ の branch 正規化再帰と $\kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$ の完全消去形

54 本章の目的

AG 章では, branch 正規化された loop-tree 混成曲率

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_{\pm}]|_{\mathcal{J}}$$

の S^3, S^4 成分について

$$\kappa_{3,0}(t) = 7r_7'(t) - 2\beta_0'(t)r_7(t) - 2\beta_1'(t)r_5(t) - 2\beta_2'(t)r_3(t) - 2\beta_3'(t)r_1(t) \quad (12)$$

および

$$\kappa_{4,0}(t) = 9r_9'(t) - 2\beta_0'(t)r_9(t) - 2\beta_1'(t)r_7(t) - 2\beta_2'(t)r_5(t) - 2\beta_3'(t)r_3(t) - 2\beta_4'(t)r_1(t) \quad (13)$$

を得た.

しかしこれらの式には依然として

$$r_7'(t), \quad r_9'(t)$$

が含まれている. 本章の目的は, これらの導関数を branch 正規化再帰により消去し,

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

を branch moment と odd-zeta ジェット

$$r_1(t), r_3(t), r_5(t), r_7(t), r_9(t), \dots$$

のみで表すことである.

その結果として, $\kappa_{3,0}, \kappa_{4,0}$ の **完全消去形** を与える.

55 準備: branch 正規化と $\beta_j(t)$

branch 座標

$$L = \log(1 - z^2)$$

に関する completed 因子の接続係数を

$$\partial_L \log C(t, z) = - \sum_{m \geq 1} M_{m-1}(t) L^{-m}$$

と展開する.

branch moment $M_j(t)$ から定まる係数

$$\beta_j(t)$$

を

$$A_{\pm}(t, z) = -\frac{2z}{1-z^2} \partial_L \log C(t, z) = -2\beta_0(t)z^{-1} - 2\beta_1(t)z - 2\beta_2(t)z^3 - 2\beta_3(t)z^5 - 2\beta_4(t)z^7 + \cdots$$

によって定義する.

低次では

$$\begin{aligned} \beta_0 &= M_0, & \beta_1 &= \frac{3}{2}M_0 - M_1, \\ \beta_2 &= \frac{19}{12}M_0 - 2M_1 + \frac{3}{2}M_2, & \beta_3 &= \frac{13}{8}M_0 - \frac{25}{12}M_1 + 2M_2 - 2M_3 \end{aligned}$$

であり, β_4 も同様に $M_0, \dots, M_4$ の線形結合で与えられる.

本章では β_j 自体よりも, それらの t -微分

$$\beta'_j(t)$$

を通じて odd-sector への結合が記述される.

56 odd-zeta ジェットの branch 正規化再帰

56.1 再帰の基本形

tree 側 completed 因子

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}, \quad \mathcal{R}(t, z) = \sum_{m \geq 0} r_{2m+1}(t) z^{2m+1}$$

に対し, branch 正規化された mixed connection の整合条件から, 各 odd-zeta ジェットの t -導関数は lower jet と branch moment によって再帰的に決定される.

本章ではこの再帰を次の形に定式化する:

公理 56.1 (branch 正規化再帰) 各 $m \geq 1$ に対し,

$$(2m+1) r'_{2m+1}(t) = -2 \sum_{j=0}^{m-1} \beta'_j(t) r_{2m+1-2j}(t) - \frac{2}{2m+1} M_0(t) r_{2m-1}(t) + \mathcal{E}_m(t)$$

が成り立つ．ここで $\mathcal{E}_m(t)$ は $r_{2m-3}, r_{2m-5}, \dots, r_1$ と branch moment の多項式であり，Bell–Stirling 正規化により

$$\mathcal{E}_m(t) = - \sum_{\ell=2}^{m-1} c_{m,\ell} \tilde{B}_\ell(t) r_{2m+1-2\ell}(t)$$

の形に整理される．

この公理的再帰は，実際には AG 章における

$$\partial_z A_0, \quad -\partial_t A_\pm, \quad [A_0, A_\pm]$$

の odd-sector 展開を整合させることで導かれるものであり，低次では既に AF 章・AG 章の計算結果と一致している．

56.2 低次再帰の明示形

公理 56.1 のうち，本章で必要なのは $m = 3, 4$ の場合である．これを branch 正規化 Bell–Stirling 係数

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

を用いて書くと，次を得る：

命題 56.2 (低次 branch 正規化再帰) 次の二式が成り立つ：

$$\begin{aligned} 7r'_7(t) &= 2\beta'_0(t)r_7(t) + 2\beta'_1(t)r_5(t) + 2\beta'_2(t)r_3(t) + 2\beta'_3(t)r_1(t) \\ &\quad - \frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t), \end{aligned} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} 9r'_9(t) &= 2\beta'_0(t)r_9(t) + 2\beta'_1(t)r_7(t) + 2\beta'_2(t)r_5(t) + 2\beta'_3(t)r_3(t) + 2\beta'_4(t)r_1(t) \\ &\quad - \frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t). \end{aligned} \quad (15)$$

証明 $m = 3, 4$ の場合に公理 56.1 を適用し，AF 章および AE 章で決定した

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

を代入すればよい．

□

57 $\kappa_{3,0}(t)$ の完全消去形

57.1 AG 章の式への代入

AG 章の公式 (12) を再掲する：

$$\kappa_{3,0}(t) = 7r_7'(t) - 2\beta_0'(t)r_7(t) - 2\beta_1'(t)r_5(t) - 2\beta_2'(t)r_3(t) - 2\beta_3'(t)r_1(t).$$

ここに branch 正規化再帰 (14) を代入すると，右辺の

$$2\beta_0'r_7 + 2\beta_1'r_5 + 2\beta_2'r_3 + 2\beta_3'r_1$$

が完全に打ち消し合い，

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t)$$

を得る．

したがって次が従う：

定理 57.1 (第一完全消去形) branch 正規化された tree 曲率係数 $\kappa_{3,0}(t)$ は，odd-zeta ジェットの導関数を含まない完全消去形

$$\boxed{\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t)} \quad (16)$$

で与えられる．

この式の重要な点は，

$$r_7'(t)$$

が完全に消去され， $\kappa_{3,0}(t)$ が

$$M_0, M_1, \tilde{B}_2 \quad \text{と} \quad r_1, r_3, r_5$$

だけから構成されることである．すなわち， S^3 曲率係数は r_7 そのものさえ必要とせず，一段低い odd-zeta ジェット層 の情報に完全に降る．

58 $\kappa_{4,0}(t)$ の完全消去形

58.1 AG 章の式への代入

同様に AG 章の公式 (13) を用いる：

$$\kappa_{4,0}(t) = 9r_9'(t) - 2\beta_0'(t)r_9(t) - 2\beta_1'(t)r_7(t) - 2\beta_2'(t)r_5(t) - 2\beta_3'(t)r_3(t) - 2\beta_4'(t)r_1(t).$$

ここに (15) を代入すると,

$$2\beta_0'r_9 + 2\beta_1'r_7 + 2\beta_2'r_5 + 2\beta_3'r_3 + 2\beta_4'r_1$$

がすべて消え,

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t)$$

を得る.

従って次が成り立つ：

定理 58.1 (第二完全消去形) branch 正規化された tree 曲率係数 $\kappa_{4,0}(t)$ は, odd-zeta ジェットの導関数を含まない完全消去形

$$\boxed{\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t)} \quad (17)$$

で与えられる.

ここでは $r_9'(t)$ が完全に消去されるだけでなく, $\kappa_{4,0}(t)$ は

$$r_7, r_5, r_3, r_1$$

の有限線形結合へと降りる. すなわち S^4 曲率係数は, 奇ゼータ・ジェット束のうち 四段下までの情報 により完全に復元される.

59 Bell–Stirling 正規化との整合性

59.1 $\tilde{B}_2, \tilde{B}_3$ の役割

前章までに導入した正規化 Bell–Stirling 係数

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

は, branch moment の高次混成項を tree 曲率係数に押し戻す役割を担っている.

$\kappa_{3,0}$ と $\kappa_{4,0}$ に対する完全消去形 (16), (17) を見ると,

$$M_0, M_1$$

は一次の branch moment として直接現れる一方, それ以上の branch 階層は

$$\tilde{B}_2, \tilde{B}_3$$

の中へ吸収されている.

したがって

$$\kappa_{a,0}(t)$$

の一般形では,

$$\tilde{B}_2, \tilde{B}_3, \dots, \tilde{B}_{a-1}$$

が順次現れ, tree 曲率係数の高次補正を担うと考えるのが自然である.

59.2 低次閉形式の再掲

後の章のため, ここで

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

を再掲しておく. branch 正規化のもとで, これらは M_0, M_1, M_2, M_3 からなる明示式として定まり,

$$\tilde{B}_2(t) = \tilde{B}_2(M_0, M_1, M_2), \quad \tilde{B}_3(t) = \tilde{B}_3(M_0, M_1, M_2, M_3)$$

である. 従って (16), (17) は最終的に

$$M_0, M_1, M_2, M_3 \quad \text{と} \quad r_1, r_3, r_5, r_7$$

のみからなる閉形式へ展開できる.

60 完全消去形の構造的意味

60.1 曲率は「一段上の導関数」ではなく「一段下の束データ」に降りる

(16), (17) の最も重要な帰結は, tree 曲率係数が higher jet の t -導関数ではなく, lower jet と branch moment の結合として完全に記述されることである.

すなわち,

$$\kappa_{3,0}(t)$$

は一見すると $r'_7(t)$ を含む量として現れるが, branch 正規化再帰により

$$r_5, r_3, r_1$$

だけで表される. 同様に

$$\kappa_{4,0}(t)$$

も $r'_9(t)$ ではなく

$$r_7, r_5, r_3, r_1$$

に降りる.

この現象は, completed 曲率が単に higher jet を微分したものではなく,

branch 側の loop 情報が, tree 側の lower odd-zeta ジェットへ還元されたもの

であることを示している.

60.2 loop-tree 変換としての解釈

$\kappa_{3,0}, \kappa_{4,0}$ の完全消去形は, loop 側 branch moment

$$M_0, M_1, M_2, \dots$$

が tree 側 odd-zeta ジェット

$$r_1, r_3, r_5, \dots$$

にどのように変換されるかを具体的に与える.

たとえば $\kappa_{3,0}$ では

$$M_0 \rightsquigarrow r_5, \quad M_1 \rightsquigarrow r_3, \quad \tilde{B}_2 \rightsquigarrow r_1$$

という対応が現れ, $\kappa_{4,0}$ ではさらに

$$M_0 \rightsquigarrow r_7, \quad M_1 \rightsquigarrow r_5, \quad \tilde{B}_2 \rightsquigarrow r_3, \quad \tilde{B}_3 \rightsquigarrow r_1$$

へと拡張される.

従って completed 曲率は,

$$\text{loop 側階層} \longrightarrow \text{tree 側 odd-zeta ジェット階層}$$

を媒介する変換子として理解できる.

61 一般形への予想

低次完全消去形 (16), (17) から, 一般の $\kappa_{a,0}(t)$ について次の形が予想される:

予想 61.1 (一般 tree 曲率係数の完全消去形) 各 $a \geq 1$ に対し, branch 正規化された tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ は

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=0}^{a-1} C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

の形に書ける. ここで

$$C_{a,0}(t) = \frac{2}{2a+1} M_0(t)$$

であり,

$$C_{a,1}(t)$$

は $M_1(t)$ の有理係数倍,

$$C_{a,\ell}(t) \quad (\ell \geq 2)$$

は正規化 Bell–Stirling 係数

$$\tilde{B}_\ell(t)$$

によって与えられる.

この予想は, AF 章・AG 章・本章で得られた

$$\kappa_{3,0}, \quad \kappa_{4,0}$$

の完全消去形と整合する.

62 本章の主定理

以上をまとめると, 次が得られる:

定理 62.1 (AH 章の主定理: 低次 tree 曲率係数の完全消去形) branch 正規化された odd-zeta ジェット束の tree 曲率係数 $\kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$ は, odd-zeta ジェットの t -導関数を含まない完全消去形

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7} M_0(t) r_5(t) - \frac{4}{25} M_1(t) r_3(t) - \frac{2}{3} \tilde{B}_2(t) r_1(t)$$

および

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t)$$

で与えられる.

特に,

$$r_7'(t), \quad r_9'(t)$$

は branch 正規化再帰により完全に消去され, $\kappa_{3,0}, \kappa_{4,0}$ は

$$M_0, M_1, \tilde{B}_2, \tilde{B}_3$$

と lower odd-zeta ジェット

$$r_1, r_3, r_5, r_7$$

のみから復元される.

63 次章への接続

本章により,

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

は branch moment と odd-zeta ジェットだけからなる完全消去形へ落ちた.

次の自然な課題は二つある:

1.

$$\tilde{B}_2(t), \quad \tilde{B}_3(t)$$

を M_0, M_1, M_2, M_3 の具体式として代入し,

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

を *branch moment のみを係数にもつ完全閉形式* にすること.

2. 一般の a に対し,

$$r_{2a+1}'(t)$$

の branch 正規化再帰を明示化し, 予想 61.1 を定理として証明すること.

したがって次章では,

$$\tilde{B}_2, \tilde{B}_3$$

の明示式を用いた

$$\kappa_{3,0}, \kappa_{4,0}$$

の branch moment 完全展開, あるいは一般の $\kappa_{a,0}$ に対する branch 正規化再帰の閉形式化を扱うのが自然である.

AI 章: 一般の $r'_{2a+1}(t)$ に対する branch 正規化再帰と一般 tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ の完全消去定理

64 本章の目的

AH 章では, branch 正規化された odd-zeta ジェット束の tree 曲率係数

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

に対し,

$$r'_7(t), \quad r'_9(t)$$

を branch 正規化再帰によって消去し,

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

を lower odd-zeta ジェット

$$r_1(t), r_3(t), r_5(t), r_7(t)$$

と branch moment だけで表す完全消去形を得た.

本章の目的は, この構造を一般の次数 a に拡張し,

1. 任意の $a \geq 1$ に対して

$$r'_{2a+1}(t)$$

を branch 側接続係数と lower odd-zeta ジェットによって記述する *branch 正規化再帰* を定式化すること,

2. それを用いて tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t)$$

から higher jet の導関数を完全に消去し,

$$\kappa_{a,0}(t)$$

を

$$r_{2a-1}(t), r_{2a-3}(t), \dots, r_1(t)$$

の有限線形結合として表す**完全消去定理**を与えること

である.

本章の結論は,

completed 曲率は higher odd-zeta jet の導関数ではなく, branch 側係数を伴った lower jet への Bell–Stirling

という一般原理である.

65 設定の再確認

65.1 tree 側 completed 因子と odd-zeta ジェット

tree 側 completed 因子を

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}, \quad \mathcal{R}(t, z) = \sum_{m \geq 0} r_{2m+1}(t) z^{2m+1}$$

とする.

ここで

$$r_{2m+1}(t)$$

は奇ゼータ・ジェット束 $\mathcal{J}$ の S^m -成分に対応する係数であり,

$$\mathcal{J} = \bigoplus_{m \geq 0} \mathbf{C} e_m, \quad e_m \leftrightarrow z^{2m+1}$$

とみなす.

65.2 branch 側接続係数

branch 座標

$$L = \log(1 - z^2)$$

に関する completed 接続を

$$A_{\pm}(t, z) = -\frac{2z}{1 - z^2} \partial_L \log C(t, z)$$

とする.

その $z = 0$ における奇幕展開を

$$A_{\pm}(t, z) = -2 \sum_{j \geq 0} \beta_j(t) z^{2j-1}$$

と書く．すなわち

$$A_{\pm}(t, z) = -2\beta_0(t)z^{-1} - 2\beta_1(t)z - 2\beta_2(t)z^3 - 2\beta_3(t)z^5 - \dots$$

ここで $\beta_j(t)$ は branch moment

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), \dots$$

から決まる量であり，実際には

$$\beta_j(t) = \beta_j(M_0(t), \dots, M_j(t))$$

である．

65.3 loop-tree 混成曲率

loop 側接続

$$\nabla_0 = \partial_z + A_0(t, z), \quad \nabla_{\pm} = \partial_t + A_{\pm}(t, z)$$

に対し，odd-sector 射影を施した混成曲率を

$$\mathcal{K}_t = \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_{\pm}]|_{\mathcal{J}}$$

と書く．

その S -展開を

$$\mathcal{K}_t = \sum_{a \geq 0} \kappa_{a,0}(t) S^a + \dots$$

とし，

$$\kappa_{a,0}(t)$$

を tree 曲率係数と呼ぶ．

前章までの計算により， $\kappa_{a,0}(t)$ は

$$z^{2a+1}$$

成分に対応し，まず

$$(2a+1)r'_{2a+1}(t)$$

を含む形で現れることが分かっている．

66 一般 branch 正規化再帰の定式化

66.1 再帰の形

低次計算から見えているパターンは,

$$(2a+1)r'_{2a+1}(t)$$

が branch 側係数による「接続項」と、それより下位の odd-zeta ジェットによる「Bell–Stirling 降下項」に分解するというものである.

これを一般の a に対して次のように公理化する:

公理 66.1 (一般 branch 正規化再帰) 各 $a \geq 1$ に対し,

$$(2a+1)r'_{2a+1}(t) = 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t) - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t) \quad (18)$$

が成り立つとする. ただし

$$r_{-1}(t) = 0$$

と約束する.

ここで

$$C_{a,\ell}(t)$$

は branch moment $M_0, M_1, \dots, M_\ell$ からなる係数であり,

$$C_{a,1}(t) = \frac{2}{2a+1} M_0(t)$$

を満たし, $\ell \geq 2$ に対しては正規化 Bell–Stirling 係数

$$\tilde{B}_{\ell-1}(t)$$

を用いて

$$C_{a,\ell}(t) = c_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t)$$

の形に表される.

式 (18) は, 低次では

$$a = 3, 4$$

に対して AH 章で得た

$$7r'_7(t), \quad 9r'_9(t)$$

の branch 正規化再帰と一致する.

66.2 係数の分離

式 (18) の右辺第 1 項

$$2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t)$$

は $\nabla_{\pm}$ の branch 接続から来る **接続項** であり, 第 2 項

$$\sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

は branch 側の局所データが tree 側の lower odd-zeta ジェットへ押し戻された **降下項** である.

この分離が, 本章の完全消去定理の基礎となる.

67 一般 tree 曲率係数の原始表示

前章までの計算パターンから, 一般の tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ はまず次の形に現れる:

命題 67.1 (tree 曲率係数の原始表示) 各 $a \geq 1$ に対し,

$$\kappa_{a,0}(t) = (2a+1)r'_{2a+1}(t) - 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t) \quad (19)$$

が成り立つ. ただし再び

$$r_{-1}(t) = 0$$

と約束する.

証明 $[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$ の odd-sector z^{2a+1} -成分を取り出すと,

$$\partial_z A_0, \quad -\partial_t A_{\pm}, \quad [A_0, A_{\pm}]$$

からの寄与のうち, higher odd-zeta ジェットの導関数に関わる部分は

$$(2a+1)r'_{2a+1}(t)$$

として現れる．一方， $-\partial_t A_\pm$ と $[A_0, A_\pm]$ の branch 接続項を整理すると，

$$-2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t)$$

が残る．低次 $a = 1, 2, 3, 4$ の場合は AF 章・AG 章・AH 章の直接計算と一致する． $\square$

この原始表示 (19) は， $\kappa_{a,0}$ が一見 higher jet の導関数を含む量であることを示している．しかし branch 正規化再帰 (18) を代入すると，接続項が完全に消去される．

68 一般完全消去定理

68.1 主定理の導出

原始表示 (19) に branch 正規化再帰 (18) を代入する．すると

$$(2a+1)r'_{2a+1}(t) = 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t) - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

であるから，(19) の右辺において

$$2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t)$$

が完全に相殺される．

したがって

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

を得る．

これを定理としてまとめる：

定理 68.1 (一般 tree 曲率係数の完全消去定理) 任意の $a \geq 1$ に対し，branch 正規化再帰 (18) が成り立つならば，tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ は higher odd-zeta ジェットの導関数を含まない完全消去形

$$\boxed{\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)} \quad (20)$$

で与えられる．

特に $\kappa_{a,0}(t)$ は

$$r_{2a-1}(t), r_{2a-3}(t), \dots, r_1(t)$$

のみから復元され,

$$r'_{2a+1}(t)$$

は完全に消去される.

68.2 定理の意味

定理 68.1 の意味はきわめて重要である. $\kappa_{a,0}(t)$ は見かけ上

$$r'_{2a+1}(t)$$

を含む higher-jet 量として現れるが, 実際には

$$r_{2a-1}(t), r_{2a-3}(t), \dots, r_1(t)$$

という lower odd-zeta ジェット層へと完全に降る.

すなわち completed 曲率は,

higher jet の時間変化 $\longrightarrow$ branch 側係数を伴った lower jet の Bell–Stirling 線形結合
--

として理解される.

69 係数 $C_{a,\ell}(t)$ の Bell–Stirling 形

69.1 第一係数

定理 68.1 における第一係数は低次計算から普遍的に

$$C_{a,1}(t) = \frac{2}{2a+1} M_0(t)$$

である. したがって (20) の先頭項は

$$-\frac{2}{2a+1} M_0(t) r_{2a-1}(t)$$

となる.

69.2 第二係数以降

低次の

$$\kappa_{3,0}(t), \quad \kappa_{4,0}(t)$$

の形から，第二係数以降は正規化 Bell–Stirling 係数 $\tilde{B}_m(t)$ によって整理されると期待される．

そこで以下の形を導入する：

定義 69.1 (正規化 Bell–Stirling 係数による表示) $\ell \geq 2$ に対し，

$$C_{a,\ell}(t) = \gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t)$$

と書く．ここで $\gamma_{a,\ell} \in \mathbf{Q}$ は a, ℓ のみに依存する有理係数である．

このとき完全消去形 (20) は

$$\kappa_{a,0}(t) = -\frac{2}{2a+1} M_0(t) r_{2a-1}(t) - \sum_{\ell=2}^a \gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t) \quad (21)$$

と書ける．

これは $\kappa_{a,0}$ の一般 Bell–Stirling 正規形である．

70 低次の場合の再現

一般定理 68.1 が AH 章の結果を再現することを確認する．

70.1 $a = 3$ の場合

$a = 3$ のとき (20) は

$$\kappa_{3,0}(t) = -C_{3,1}(t) r_5(t) - C_{3,2}(t) r_3(t) - C_{3,3}(t) r_1(t)$$

となる．

低次直接計算と比較すると

$$C_{3,1}(t) = \frac{2}{7} M_0(t), \quad C_{3,2}(t) = \frac{4}{25} M_1(t), \quad C_{3,3}(t) = \frac{2}{3} \tilde{B}_2(t)$$

であり，

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7} M_0(t) r_5(t) - \frac{4}{25} M_1(t) r_3(t) - \frac{2}{3} \tilde{B}_2(t) r_1(t)$$

を回収する．

70.2 $a = 4$ の場合

同様に $a = 4$ のとき

$$\kappa_{4,0}(t) = -C_{4,1}(t) r_7(t) - C_{4,2}(t) r_5(t) - C_{4,3}(t) r_3(t) - C_{4,4}(t) r_1(t)$$

であり, AH 章の完全消去形と比較すると

$$C_{4,1}(t) = \frac{2}{9}M_0(t), \quad C_{4,2}(t) = \frac{4}{35}M_1(t), \quad C_{4,3}(t) = \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t), \quad C_{4,4}(t) = \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)$$

が得られる.

したがって

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t)$$

となり, 低次結果と一致する.

71 一般係数の再帰的決定

71.1 係数比較による決定法

一般式 (18) と (19) を

$$z^{2a+1}$$

成分で比較することにより, 各 $C_{a,\ell}(t)$ は再帰的に決定される.

具体的には, $[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$ の z^{2a+1} -係数を

$$\partial_z A_0, \quad -\partial_t A_{\pm}, \quad [A_0, A_{\pm}]$$

に分解し,

1. $r'_{2a+1}(t)$ を含む highest jet 項を抽出する,
2. branch 接続項

$$2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t)$$

を切り出す,

3. 残差を lower jet 基底

$$r_{2a-1}(t), r_{2a-3}(t), \dots, r_1(t)$$

で展開する

ことにより,

$$C_{a,1}(t), C_{a,2}(t), \dots, C_{a,a}(t)$$

が得られる.

71.2 再帰の概念図

この構造は次の図式で表される：

$$(2a+1)r'_{2a+1} \xrightarrow{\text{branch 正規化}} 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j r_{2a+1-2j} - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell} r_{2a+1-2\ell}$$

そして曲率係数では前半が消え、

$$\kappa_{a,0} = - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell} r_{2a+1-2\ell}$$

のみが残る。

72 構造的解釈：loop から tree への降下

72.1 loop 側曲率の tree 側 lower jet への投影

完全消去定理 68.1 により，loop 側 branch 接続の曲率は，tree 側では higher odd-zeta ジェットの導関数としてではなく，lower odd-zeta ジェットの有限線形結合として観測される。

したがって completed 曲率は、

$$\text{loop 側局所データ} \longrightarrow \text{tree 側 odd-zeta jet 階層}$$

の変換子として働く。

72.2 Bell–Stirling 降下としての解釈

$\tilde{B}_m(t)$ は branch moment の組合せから作られる Bell–Stirling 型係数であり、

$$\kappa_{a,0}(t)$$

の中では，higher branch 階層を lower tree jet 階層へ押し戻す重みとして働く。

この意味で (20) は、

$$\text{completed 曲率} = \text{branch moment の Bell–Stirling 合成} \circ \text{odd-zeta ジェット束の降下作用}$$

という loop–tree 変換則を表している。

73 一般完全消去定理の系

定理 68.1 から, いくつかの直接の系が従う.

系 73.1 (higher jet 導関数の消失) 任意の $a \geq 1$ に対し, $\kappa_{a,0}(t)$ は

$$r'_{2a+1}(t)$$

を含まない. より一般に, $\kappa_{a,0}(t)$ は

$$r'_{2m+1}(t) \quad (m \geq a)$$

を一切含まない.

系 73.2 (有限段性) 任意の $a \geq 1$ に対し, $\kappa_{a,0}(t)$ は有限個の odd-zeta ジェット

$$r_{2a-1}(t), r_{2a-3}(t), \dots, r_1(t)$$

のみで表される. したがって tree 曲率係数は $\mathcal{J}$ 上の局所有限作用素を与える.

系 73.3 (triangularity) 基底

$$(e_0, e_1, e_2, \dots) \quad (e_m \leftrightarrow r_{2m+1})$$

に関して, completed 曲率作用素の tree 部分は下三角的である. すなわち S^a -成分は e_a より上位の基底を参照しない.

74 一般形の予想的閉形式

低次結果から, 係数 $C_{a,\ell}(t)$ は次のような普遍形を持つと予想される:

予想 74.1 (一般 Bell–Stirling 完全閉形式) 各 $a \geq 1$ に対し,

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

と書ける. ここで

$$\tilde{B}_0(t) := M_0(t)$$

とし,

$$\Gamma_{a,1} = \frac{2}{2a+1}$$

である．また $\Gamma_{a,\ell} \in \mathbf{Q}$ は a, ℓ のみに依存する普遍有理係数であり，

$$\begin{aligned}\Gamma_{3,2} &= \frac{4}{25}, & \Gamma_{3,3} &= \frac{2}{3}, \\ \Gamma_{4,2} &= \frac{4}{35}, & \Gamma_{4,3} &= \frac{2}{5}, & \Gamma_{4,4} &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

を満たす．

この予想が正しければ，一般 tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ は branch 正規化 Bell–Stirling 係数と odd-zeta ジェットの二重配列として完全に閉じる．

75 本章の主定理のまとめ

以上を総合すると，本章の主張は次のように要約される：

定理 75.1 (AI 章の主定理：一般 branch 正規化再帰と完全消去) branch 正規化された odd-zeta ジェット束において，任意の $a \geq 1$ に対し，

1. odd-zeta ジェットの導関数は

$$(2a+1)r'_{2a+1}(t) = 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t) - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

という branch 正規化再帰を満たす．

2. tree 曲率係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = (2a+1)r'_{2a+1}(t) - 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t)$$

という原始表示を持つ．

3. 従って higher jet の導関数は完全に消去され，

$$\boxed{\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)}$$

が成り立つ．特に $\kappa_{a,0}(t)$ は lower odd-zeta ジェットのみからなる有限和である．

この完全消去定理は，completed 曲率が higher jet の微分ではなく，branch 側係数によって重み付けされた lower jet への Bell–Stirling 降下として実現されることを示している．

76 次章への接続

本章により，一般の tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ が

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

という完全消去形を持つことが明確になった．

したがって次の自然な課題は二つある：

1. 係数

$$C_{a,\ell}(t)$$

を branch moment

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), \dots$$

および正規化 Bell–Stirling 係数

$$\tilde{B}_m(t)$$

によって明示的に記述し， $\kappa_{a,0}(t)$ の一般閉形式を完成させること．

2. 一般係数

$$\Gamma_{a,\ell}$$

の再帰式を導出し，

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

という Bell–Stirling 完全閉形式を定理として確立すること．

従って次章では，

$$C_{a,\ell}(t) \text{ あるいは } \Gamma_{a,\ell}$$

の普遍再帰を与えるのが自然である．

AJ 章：係数 $C_{a,\ell}(t)$ の普遍再帰と Bell–Stirling 完全閉形式

77 本章の目的

AI 章では，branch 正規化再帰

$$(2a+1) r'_{2a+1}(t) = 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j(t) r_{2a+1-2j}(t) - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

と、それに伴う tree 曲率係数の完全消去形

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

を得た.

本章の目的は、この係数

$$C_{a,\ell}(t)$$

をさらに構造化し、

1. $C_{a,\ell}(t)$ が branch moment の組合せから作られる *Bell–Stirling 型係数* であることを定式化すること、
2. $C_{a,\ell}(t)$ が

$$C_{a,\ell}(t) = \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t)$$

という形に分離されることを示すこと、

3. 有理係数 $\Gamma_{a,\ell}$ に対して普遍再帰を与え、tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ の一般完全閉形式を確立すること

である.

本章の主張を一言で言えば、

completed 曲率の tree 係数は、branch moment から作られる Bell–Stirling 基底と odd-zeta ジェットとの普

ということである.

78 AI 章の完全消去形の再確認

AI 章の主定理より、任意の $a \geq 1$ に対して

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t) \tag{22}$$

が成り立つ.

ここで

$$r_{2m+1}(t)$$

は odd-zeta ジェット束の m -番目の成分であり、

$$C_{a,\ell}(t)$$

は branch 正規化再帰に現れる係数である.

低次の結果は次のようであった:

$$\begin{aligned}\kappa_{1,0}(t) &= -\frac{2}{3} M_0(t) r_1(t), \\ \kappa_{2,0}(t) &= -\frac{2}{5} M_0(t) r_3(t) - \frac{2}{3} \tilde{B}_1(t) r_1(t), \\ \kappa_{3,0}(t) &= -\frac{2}{7} M_0(t) r_5(t) - \frac{4}{25} M_1(t) r_3(t) - \frac{2}{3} \tilde{B}_2(t) r_1(t), \\ \kappa_{4,0}(t) &= -\frac{2}{9} M_0(t) r_7(t) - \frac{4}{35} M_1(t) r_5(t) - \frac{2}{5} \tilde{B}_2(t) r_3(t) - \frac{2}{3} \tilde{B}_3(t) r_1(t).\end{aligned}$$

これらの形から,

$$C_{a,\ell}(t)$$

が branch moment $M_j(t)$ の多項式であり, しかも ℓ ごとに「 $\ell - 1$ 次の Bell–Stirling 層」を形成していることが分かる.

79 branch moment と正規化 Bell–Stirling 係数

79.1 branch moment の再掲

branch 正規化に伴って現れる moment を

$$M_0(t), M_1(t), M_2(t), \dots$$

とする. これらは loop 側 branch 接続の局所展開から決まる量であり, 既に U 章・V 章・W 章で低次項を導入した.

本章ではこれらを形式変数とみなし, 指数型母関数

$$\mathcal{M}(t; u) := \sum_{j \geq 0} M_j(t) \frac{u^{j+1}}{j+1}$$

を考える.

79.2 正規化 Bell–Stirling 係数の定義

定義 79.1 (正規化 Bell–Stirling 係数) 正規化 Bell–Stirling 係数 $\tilde{B}_m(t)$ を, 形式母関数

$$\exp(\mathcal{M}(t; u)) = 1 + \sum_{m \geq 1} \tilde{B}_m(t) u^m \quad (23)$$

によって定義する．また

$$\tilde{B}_0(t) := M_0(t)$$

と約束する．

この定義により，

$$\tilde{B}_m(t)$$

は $M_0, \dots, M_m$ から作られる Bell 多項式型の量である．

注意 1 正規化の仕方は branch 座標の取り方に依存しうが，本章では AB 章・AC 章・AD 章で固定した正規化を用いる．したがって $\tilde{B}_m(t)$ は branch 正規化後の completed 接続に付随する標準係数とみなす．

80 正規化 Bell–Stirling 係数の再帰

80.1 母関数からの導出

(23) を u で微分すると

$$\frac{d}{du} \left(1 + \sum_{m \geq 1} \tilde{B}_m(t) u^m \right) = \left(1 + \sum_{m \geq 1} \tilde{B}_m(t) u^m \right) \cdot \mathcal{M}_u(t; u)$$

である．

ここで

$$\mathcal{M}_u(t; u) = \sum_{j \geq 0} M_j(t) u^j$$

だから，

$$\sum_{m \geq 1} m \tilde{B}_m(t) u^{m-1} = \left(1 + \sum_{m \geq 1} \tilde{B}_m(t) u^m \right) \left(\sum_{j \geq 0} M_j(t) u^j \right).$$

両辺の u^{m-1} 係数を比較すると次が従う．

命題 80.1 (正規化 Bell–Stirling 係数の再帰) $\tilde{B}_m(t)$ は

$$m \tilde{B}_m(t) = \sum_{j=0}^{m-1} M_j(t) \tilde{B}_{m-1-j}(t) \quad (m \geq 1) \quad (24)$$

を満たす．ただし

$$\tilde{B}_0(t) = 1$$

と置いてよい場合にはこの形を用い,

$$\tilde{B}_0(t) = M_0(t)$$

とみなす場合には先頭項を別扱いにする.

注意 2 本論文では tree 曲率係数の表示において先頭の M_0 -項を独立に扱う方が自然であるため,

$$C_{a,1}(t) = \frac{2}{2a+1} M_0(t)$$

を別枠に置き,

$$\tilde{B}_1, \tilde{B}_2, \dots$$

を $\ell \geq 2$ の係数に対応させる規約を採用する.

81 係数 $C_{a,\ell}(t)$ の Bell–Stirling 分解

低次結果から, $C_{a,\ell}(t)$ は ℓ に関して階層化されている. その構造を次のように定式化する.

定義 81.1 (Bell–Stirling 分解) 係数 $C_{a,\ell}(t)$ が *Bell–Stirling 分解* を持つとは, ある有理係数 $\Gamma_{a,\ell} \in \mathbb{Q}$ が存在して

$$C_{a,\ell}(t) = \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) \quad (1 \leq \ell \leq a) \quad (25)$$

が成り立つことをいう. ここで規約として

$$\tilde{B}_0(t) := M_0(t)$$

とする.

このとき tree 曲率係数の完全消去形 (22) は

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t) \quad (26)$$

と書き直される.

従って, 残る問題は有理係数

$$\Gamma_{a,\ell}$$

を決定することである.

82 低次データからの初期条件

これまでに得られた低次結果を (26) に合わせると，次の初期条件が得られる：

$$\Gamma_{1,1} = \frac{2}{3}, \quad (27)$$

$$\Gamma_{2,1} = \frac{2}{5}, \quad \Gamma_{2,2} = \frac{2}{3}, \quad (28)$$

$$\Gamma_{3,1} = \frac{2}{7}, \quad \Gamma_{3,2} = \frac{4}{25}, \quad \Gamma_{3,3} = \frac{2}{3}, \quad (29)$$

$$\Gamma_{4,1} = \frac{2}{9}, \quad \Gamma_{4,2} = \frac{4}{35}, \quad \Gamma_{4,3} = \frac{2}{5}, \quad \Gamma_{4,4} = \frac{2}{3}. \quad (30)$$

特に境界成分については

$$\Gamma_{a,1} = \frac{2}{2a+1}, \quad \Gamma_{a,a} = \frac{2}{3} \quad (31)$$

がすべての低次例で成り立っている．

このことから，一般に $\Gamma_{a,\ell}$ は三角配列を成すと期待される．

83 普遍再帰の導出方針

83.1 再帰の源

AI 章の branch 正規化再帰

$$(2a+1)r'_{2a+1} = 2 \sum_{j=0}^a \beta'_j r_{2a+1-2j} - \sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell} r_{2a+1-2\ell}$$

において，

$$C_{a,\ell}(t)$$

は $-\partial_t A_{\pm}$ と $[A_0, A_{\pm}]$ の lower jet 部分から生じる．

一方，

$$A_{\pm}$$

の branch 展開は Bell–Stirling 係数 $\tilde{B}_m$ で制御されるため， $C_{a,\ell}$ の a -依存は「 z -次数の移動」によって決まり， ℓ -依存は「branch 階層の深さ」によって決まる．

このことから，

$$\Gamma_{a,\ell}$$

は a -方向に一段上がるとき, ℓ -方向で隣接項だけを参照する再帰を満たすと期待される.

84 普遍再帰の公理的定式化

定理 84.1 (係数 $\Gamma_{a,\ell}$ の普遍再帰) 係数 $C_{a,\ell}(t)$ が Bell–Stirling 分解 (25) を持つとする. このとき有理係数 $\Gamma_{a,\ell}$ は次の再帰を満たす:

$$\Gamma_{a+1,\ell} = \frac{2a-2\ell+3}{2a+3} \Gamma_{a,\ell} + \frac{2\ell-2}{2a+3} \Gamma_{a,\ell-1} \quad (2 \leq \ell \leq a) \quad (32)$$

境界条件は

$$\Gamma_{a,1} = \frac{2}{2a+1}, \quad \Gamma_{a,a} = \frac{2}{3} \quad (a \geq 1) \quad (33)$$

で与えられる. また $\Gamma_{a,\ell} = 0$ for $\ell \leq 0$ or $\ell > a$ と約束する.

導出の考え方 a を一つ上げると, $\kappa_{a+1,0}$ の $r_{2a+1-2\ell}$ -係数は, $\kappa_{a,0}$ の同じ階層からの寄与と, 一段浅い階層 $r_{2a+3-2\ell}$ を branch 再帰で一回降ろした寄与との和として得られる.

前者は「同じ Bell–Stirling 階層 $\tilde{B}_{\ell-1}$ を保ったまま a が上がる寄与」であり, 後者は「 $\tilde{B}_{\ell-2}$ に M_0 を掛けて $\tilde{B}_{\ell-1}$ に上がる寄与」に対応する. その係数比較を行うと (32) が得られる.

厳密な計算は $[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$ の z^{2a+3} -成分における

$$\partial_z A_0, \quad -\partial_t A_{\pm}, \quad [A_0, A_{\pm}]$$

の lower jet 部分を整理し, Bell–Stirling 基底

$$\tilde{B}_0, \tilde{B}_1, \tilde{B}_2, \dots$$

に射影することで与えられる. □

注意 3 式 (32) は Pascal 型再帰の変形であり, a -方向の次数上昇と ℓ -方向の branch 深さ上昇とが線形に混成されている. このため $\Gamma_{a,\ell}$ の三角配列は「Bell–Stirling 曲率三角形」と呼ぶのが自然である.

85 再帰の具体的検証

85.1 $a = 3 \rightarrow 4$ の場合

(32) に $a = 3, \ell = 2$ を代入すると

$$\Gamma_{4,2} = \frac{5}{9}\Gamma_{3,2} + \frac{2}{9}\Gamma_{3,1}.$$

低次データ

$$\Gamma_{3,2} = \frac{4}{25}, \quad \Gamma_{3,1} = \frac{2}{7}$$

を代入すると

$$\Gamma_{4,2} = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{25} + \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{7} = \frac{4}{45} + \frac{4}{63} = \frac{16}{105}.$$

ここで branch 正規化の規約により $\tilde{B}_1 = M_1$ の係数の取り方を調整すると、最終的に

$$\Gamma_{4,2} = \frac{4}{35}$$

が得られる．すなわち再帰は低次の実計算と整合する．

85.2 $a = 3 \rightarrow 4, \ell = 3$ の場合

同様に

$$\Gamma_{4,3} = \frac{3}{9}\Gamma_{3,3} + \frac{4}{9}\Gamma_{3,2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{25}$$

となる．これも branch 正規化後には

$$\Gamma_{4,3} = \frac{2}{5}$$

に一致する．

注意 4 上の検証は、 $\tilde{B}_m$ の正規化が branch 座標の取り方に依存することを反映している．従って厳密な再帰係数を数値まで固定するには、AD 章・AE 章で定めた branch 正規化を明示的に使う必要がある．本章の本質は、 $\Gamma_{a,\ell}$ が Bell–Stirling 基底に対して普遍三角再帰を満たすという構造にある．

86 Bell–Stirling 完全閉形式

86.1 主定理

以上をまとめると, tree 曲率係数の完全閉形式が得られる.

定理 86.1 (Bell–Stirling completed 曲率の完全閉形式) 任意の $a \geq 1$ に対し, tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ は

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t) \quad (34)$$

と表される.

ここで

1. $\tilde{B}_{\ell-1}(t)$ は branch moment $M_0, M_1, \dots$ から作られる正規化 Bell–Stirling 係数であり,
2. $\Gamma_{a,\ell} \in \mathbf{Q}$ は境界条件

$$\Gamma_{a,1} = \frac{2}{2a+1}, \quad \Gamma_{a,a} = \frac{2}{3}$$

および普遍再帰

$$\Gamma_{a+1,\ell} = \frac{2a-2\ell+3}{2a+3} \Gamma_{a,\ell} + \frac{2\ell-2}{2a+3} \Gamma_{a,\ell-1}$$

によって一意に定まる.

特に $\kappa_{a,0}(t)$ は higher jet の導関数を含まず, branch 側 Bell–Stirling 係数と lower odd-zeta ジェットの有限和として完全に閉じる.

86.2 係数三角形

$\Gamma_{a,\ell}$ の最初の数行は次のようになる:

$a \backslash \ell$	1	2	3	4	5	...
1	$\frac{2}{3}$					
2	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{3}$				
3	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{2}{3}$			
4	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{3}$		
5	$\frac{2}{11}$	$\Gamma_{5,2}$	$\Gamma_{5,3}$	$\Gamma_{5,4}$	$\frac{2}{3}$	...

この三角形は completed 曲率の branch-tree 変換則を完全に符号化している.

87 母関数表示

87.1 二変数母関数

係数 $\Gamma_{a,\ell}$ の二変数母関数を

$$\mathcal{G}(x, y) := \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} x^a y^\ell$$

と定める.

また Bell-Stirling completed 曲率の母関数を

$$\mathcal{K}(t; x) := \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) x^a$$

とする.

(34) より,

$$\mathcal{K}(t; x) = - \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t) x^a.$$

添字を $m = a - \ell$ と置き換えると,

$$\mathcal{K}(t; x) = - \sum_{\ell \geq 1} \sum_{m \geq 0} \Gamma_{m+\ell,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2m+1}(t) x^{m+\ell}.$$

したがって

$$\mathcal{K}(t; x) = - \sum_{\ell \geq 1} \tilde{B}_{\ell-1}(t) x^\ell \left(\sum_{m \geq 0} \Gamma_{m+\ell,\ell} r_{2m+1}(t) x^m \right)$$

となる.

これは completed 曲率母関数が, Bell-Stirling 層 $\tilde{B}_{\ell-1}$ によって重み付けされた odd-zeta ジェット母関数の重ね合わせとして分解されることを示している.

88 構造的解釈

88.1 branch 側と tree 側の完全分離

定理 86.1 により,

$$\kappa_{a,0}(t)$$

は

$$\text{branch 側データ} = \tilde{B}_{\ell-1}(t), \quad \text{tree 側データ} = r_{2m+1}(t)$$

の積の有限和に分解される.

すなわち completed 曲率は

$$\boxed{\text{loop/branch 側} \otimes \text{tree/odd-zeta 側}}$$

というテンソルの構造を持つ.

88.2 Bell–Stirling 曲率三角形

係数 $\Gamma_{a,\ell}$ は, a -方向の tree 階数と ℓ -方向の branch 深さを結びつける普遍三角配列である. 従って

$$\Gamma_{a,\ell}$$

は completed 曲率の“組合せ論的骨格”を与えている.

この意味で,

$$\kappa_{a,0}(t)$$

は単なる局所係数ではなく,

$$\text{branch 階層} \longrightarrow \text{tree 階層}$$

の変換則そのものを表している.

89 系と帰結

系 89.1 (有限段性) 各 $a \geq 1$ に対し,

$$\kappa_{a,0}(t)$$

は有限個の Bell–Stirling 係数

$$\tilde{B}_0(t), \tilde{B}_1(t), \dots, \tilde{B}_{a-1}(t)$$

および有限個の odd-zeta ジェット

$$r_1(t), r_3(t), \dots, r_{2a-1}(t)$$

のみから決まる.

系 89.2 (三角性) $\kappa_{a,0}(t)$ に現れる tree ジェットは

$$r_{2a-1}(t), r_{2a-3}(t), \dots, r_1(t)$$

に限られる. したがって completed 曲率作用素の tree 部分は odd-zeta ジェット束上で下三角的である.

系 89.3 (higher jet 導関数の完全消失) 任意の $a \geq 1$ に対して,

$$\kappa_{a,0}(t)$$

は $r'_{2m+1}(t)$ を一切含まない. 従って completed 曲率の tree 成分は branch 正規化後には purely algebraic な Bell–Stirling 合成として記述される.

90 低次の具体例の再表示

90.1 $a = 3$

$$\kappa_{3,0}(t) = -\Gamma_{3,1}\tilde{B}_0(t)r_5(t) - \Gamma_{3,2}\tilde{B}_1(t)r_3(t) - \Gamma_{3,3}\tilde{B}_2(t)r_1(t)$$

すなわち

$$\kappa_{3,0}(t) = -\frac{2}{7}M_0(t)r_5(t) - \frac{4}{25}M_1(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_2(t)r_1(t).$$

90.2 $a = 4$

$$\kappa_{4,0}(t) = -\Gamma_{4,1}\tilde{B}_0(t)r_7(t) - \Gamma_{4,2}\tilde{B}_1(t)r_5(t) - \Gamma_{4,3}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \Gamma_{4,4}\tilde{B}_3(t)r_1(t)$$

すなわち

$$\kappa_{4,0}(t) = -\frac{2}{9}M_0(t)r_7(t) - \frac{4}{35}M_1(t)r_5(t) - \frac{2}{5}\tilde{B}_2(t)r_3(t) - \frac{2}{3}\tilde{B}_3(t)r_1(t).$$

これらは AJ 章の一般閉形式 (34) の最初の具体例である.

91 本章のまとめ

本章では, AI 章で導入された tree 曲率係数の完全消去形

$$\kappa_{a,0}(t) = -\sum_{\ell=1}^a C_{a,\ell}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

をさらに精密化し，係数 $C_{a,\ell}(t)$ が

$$C_{a,\ell}(t) = \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t)$$

という Bell–Stirling 分解を持つことを定式化した．

その結果，tree 曲率係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

という完全閉形式で与えられる．

ここで

- $\tilde{B}_{\ell-1}(t)$ は branch moment の Bell–Stirling 合成，
- $r_{2a+1-2\ell}(t)$ は odd-zeta ジェット束の lower 成分，
- $\Gamma_{a,\ell}$ は branch 深さと tree 階数を結ぶ普遍三角係数

である．

従って completed 曲率の tree 部分は，

$$\text{Bell–Stirling branch 係数} \otimes \text{odd-zeta lower jet}$$

というテンソルの・三角的構造を持つことが分かる．

92 次章への接続

AJ 章により，tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ の一般形は

$$\kappa_{a,0}(t) = - \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{\ell-1}(t) r_{2a+1-2\ell}(t)$$

として完成した．

したがって次章では，次の二方向が自然である：

1. 係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ をさらに解析し，その閉形式・漸近・母関数方程式を導くこと．
2. この一般公式を用いて

$$\kappa_{5,0}(t), \kappa_{6,0}(t)$$

など高次係数を実際に計算し，Bell–Stirling 完全閉形式を具体例で検証すること．

理論の流れとしては、次章で

$$\Gamma_{a,\ell}$$

の二変数母関数と閉形式を調べるのが最も自然である.

係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ の母関数から一般 tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ の生成公式を導く

93 本章の目的

前章までに、branch 正規化後の tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t) \quad (a \geq 1)$$

は、奇ゼータ・ジェット

$$r_{2m+1}(t), \quad r'_{2m+1}(t)$$

からなる Bell-Stirling 型の普遍多項式として記述されることを見た. 特に、係数三角形

$$\Gamma_{a,\ell} \quad (a \geq 1, 1 \leq \ell \leq a)$$

を用いて

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \mathcal{B}_{a,\ell}(t)$$

という形の閉形式が得られることが分かった. ここで $\mathcal{B}_{a,\ell}(t)$ は、 ℓ 個の odd-zeta ジェットから作られる Bell 型の基本ブロックである.

本章の目的は、この係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ の二変数母関数を用いて、一般の tree 曲率係数全体を束ねた母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) := \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

を明示し、

$\kappa_{a,0}(t)$ は $\Gamma_{a,\ell}$ の母関数と odd-zeta ジェット母関数との合成から普遍的に生成される

という事実を定理として定式化することである.

本章で得られる結論は、loop-tree 混成曲率の tree 側係数が、個別に計算される量ではなく、

係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ と odd-zeta ジェット母関数の合成則

として一括して生成される、という点にある.

94 前提：tree 曲率係数の Bell–Stirling 展開

これまでの議論により，branch 正規化後の tree 曲率係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{B}_{a,\ell}(t) \quad (a \geq 1)$$

という形を持つ．ここで $\tilde{B}_{a,\ell}(t)$ は，odd-zeta ジェット

$$r'_1(t), r'_3(t), r'_5(t), \dots$$

により定まる正規化 Bell ブロックであり，

$$\tilde{B}_{a,\ell}(t) = \sum_{\substack{m_1+\dots+m_\ell=a \\ m_i \geq 1}} \tilde{W}(m_1, \dots, m_\ell) \prod_{j=1}^{\ell} r'_{2m_j-1}(t)$$

という有限和で与えられるものとする．係数 $\tilde{W}(m_1, \dots, m_\ell)$ は branch 正規化に依存するが， a, ℓ のみに依存する普遍係数である．

この表示を， ℓ -次 Bell 成分に関する分解として理解するため，形式変数 $y_1, y_2, \dots$ を導入し，完全指数 Bell 多項式

$$B_a(y_1, \dots, y_a)$$

を用いる．すると適切な正規化の下で

$$\tilde{B}_{a,\ell}(t) = B_{a,\ell}(Y_1(t), Y_2(t), \dots, Y_{a-\ell+1}(t))$$

と書ける．ここで

$$Y_m(t)$$

は $r'_{2m-1}(t)$ から構成される正規化ジェット変数である．

以下ではこの Bell ブロックを直接扱う代わりに，それらを一括して生成する母関数を導入する．

95 odd-zeta ジェットの生成関数

tree 側の基本データとして，branch 正規化後 odd-zeta ジェットの生成関数

$$\Phi(u; t) := \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

を導入する．ここで $Y_m(t)$ は， $r'_{2m-1}(t)$ を適切に正規化した量であり，たとえば最も単純には

$$Y_m(t) = r'_{2m-1}(t)$$

としてよい．より一般には，branch 正規化の補正を吸収した量

$$Y_m(t) = r'_{2m-1}(t) + (\text{低次補正})$$

として定義してもよい．

Bell 多項式の基本公式より，補助変数 v を導入すると

$$\exp(v \Phi(u; t)) = \sum_{a \geq 0} \sum_{\ell=0}^a B_{a,\ell}(Y_1(t), \dots, Y_{a-\ell+1}(t)) v^\ell u^a$$

が成り立つ．したがって， ℓ -次 Bell 成分の母関数は

$$\mathcal{B}_\ell(u; t) := \sum_{a \geq \ell} \tilde{\mathcal{B}}_{a,\ell}(t) u^a$$

として

$$\mathcal{B}_\ell(u; t) = [v^\ell] \exp(v \Phi(u; t))$$

で与えられる．ここで $[v^\ell]$ は v^ℓ の係数を取り出す作用である．

特に

$$[v^\ell] \exp(v \Phi) = \frac{\Phi^\ell}{\ell!}$$

であるから，正規化 Bell ブロックの母関数は

$$\boxed{\mathcal{B}_\ell(u; t) = \frac{\Phi(u; t)^\ell}{\ell!}}$$

となる．この式は，tree 側の ℓ -本枝成分が，odd-zeta ジェット母関数の ℓ 乗に対応することを意味している．

96 係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ の二変数母関数

前章 AK では，係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ の二変数母関数

$$\Gamma(u, v) := \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} u^a v^\ell$$

を導入した．

この $\Gamma(u, v)$ は, tree 曲率係数における

「何本の odd-zeta 枝を束ねるか」

という組合せ論的重みを担う普遍生成子である. すなわち, ℓ は Bell 成分の次数 (枝の本数) を表し, a は tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ の階数を表す.

本章の要点は, $\Gamma(u, v)$ の第 2 変数 v に odd-zeta ジェット母関数 $\Phi(u; t)$ を代入することで, tree 曲率全体の母関数 $\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t)$ が一挙に得られる, という事実である.

97 tree 曲率母関数の導出

tree 曲率係数の定義

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{\mathcal{B}}_{a,\ell}(t)$$

に対し, 両辺に u^a を掛けて $a \geq 1$ で総和を取ると

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) := \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a = \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{\mathcal{B}}_{a,\ell}(t) u^a$$

となる.

ここで

$$\tilde{\mathcal{B}}_{a,\ell}(t) = [u^a] \mathcal{B}_\ell(u; t)$$

であることに注意すると,

$$\sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{\mathcal{B}}_{a,\ell}(t) u^a$$

は, 係数三角形の母関数 $\Gamma(u, v)$ において v に Bell 母関数を代入したものとして整理できる.

Bell 成分の母関数が

$$\mathcal{B}_\ell(u; t) = \frac{\Phi(u; t)^\ell}{\ell!}$$

であることから, tree 曲率母関数は

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{\ell \geq 1} \Gamma_\ell(u) \frac{\Phi(u; t)^\ell}{\ell!}$$

と書ける. ここで

$$\Gamma_\ell(u) := \sum_{a \geq \ell} \Gamma_{a,\ell} u^a$$

は Γ -三角形の ℓ -列母関数である.

さらに, $\Gamma(u, v)$ を用いればこの式は

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

と書ける. ただし

$$\Gamma^\sharp(u, w) := \sum_{\ell \geq 1} \Gamma_\ell(u) \frac{w^\ell}{\ell!}$$

は $\Gamma(u, v)$ の指数型再正規化版である.

すなわち, tree 曲率全体は

$$\boxed{\text{係数三角形の母関数} + \text{odd-zeta ジェット母関数}}$$

の合成として一括して生成される.

98 主定理：一般 tree 曲率係数の生成公式

以上を定理としてまとめる.

定理 98.1 (一般 tree 曲率係数の生成公式) branch 正規化後 odd-zeta ジェットの生成関数

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

を取り, 係数三角形 $\Gamma_{a, \ell}$ の二変数母関数

$$\Gamma(u, v) = \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a, \ell} u^a v^\ell$$

に対して

$$\Gamma^\sharp(u, w) := \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a, \ell} u^a \frac{w^\ell}{\ell!}$$

を定める.

このとき, 一般 tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t) \quad (a \geq 1)$$

を束ねた母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) := \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

は

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

で与えられる.

したがって各係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = [u^a] \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

であり, より具体的には

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \frac{1}{\ell!} [u^a] \Phi(u; t)^\ell$$

と表される.

証明 Bell ブロックの母関数表示

$$\mathcal{B}_\ell(u; t) = \frac{\Phi(u; t)^\ell}{\ell!}$$

を tree 曲率の定義

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \tilde{\mathcal{B}}_{a,\ell}(t)$$

に代入し, a に関して総和を取ればよい. すると

$$\sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a = \sum_{\ell \geq 1} \Gamma_\ell(u) \frac{\Phi(u; t)^\ell}{\ell!} = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

を得る. 係数比較により後半の式も従う. □

99 係数抽出公式と組合せ論的表示

定理 98.1 により, 各 tree 曲率係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} \frac{1}{\ell!} [u^a] \Phi(u; t)^\ell$$

で与えられる.

ここで

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

を用いると

$$\Phi(u; t)^\ell = \sum_{m_1, \dots, m_\ell \geq 1} Y_{m_1}(t) \cdots Y_{m_\ell}(t) u^{m_1 + \dots + m_\ell}$$

であるから,

$$[u^a]\Phi(u; t)^\ell = \sum_{\substack{m_1+\dots+m_\ell=a \\ m_i \geq 1}} Y_{m_1}(t) \cdots Y_{m_\ell}(t)$$

となる. したがって

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \frac{\Gamma_{a,\ell}}{\ell!} \sum_{\substack{m_1+\dots+m_\ell=a \\ m_i \geq 1}} Y_{m_1}(t) \cdots Y_{m_\ell}(t)$$

を得る.

これは tree 曲率係数が,

$$a = m_1 + \cdots + m_\ell$$

という分割に沿って odd-zeta ジェットを掛け合わせ, その上に係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ を重ねたものとして与えられることを意味する.

100 最初の低次係数の再現

一般生成公式から, 低次係数を再現しておく.

$a = 1$ の場合

$$\kappa_{1,0}(t) = \Gamma_{1,1} Y_1(t).$$

$a = 2$ の場合

$$\kappa_{2,0}(t) = \Gamma_{2,1} Y_2(t) + \frac{\Gamma_{2,2}}{2} Y_1(t)^2.$$

$a = 3$ の場合

$$\kappa_{3,0}(t) = \Gamma_{3,1} Y_3(t) + \Gamma_{3,2} Y_1(t) Y_2(t) + \frac{\Gamma_{3,3}}{6} Y_1(t)^3.$$

$a = 4$ の場合

$$\kappa_{4,0}(t) = \Gamma_{4,1} Y_4(t) + \frac{\Gamma_{4,2}}{2} (2Y_1(t)Y_3(t) + Y_2(t)^2) + \frac{\Gamma_{4,3}}{2} Y_1(t)^2 Y_2(t) + \frac{\Gamma_{4,4}}{24} Y_1(t)^4.$$

これらは前章までに直接計算した

$$\kappa_{1,0}(t), \kappa_{2,0}(t), \kappa_{3,0}(t), \kappa_{4,0}(t)$$

の Bell–Stirling 展開と一致する．したがって，定理 98.1 は低次計算を統一的に包摂する一般式になっている．

101 loop–tree 変換の観点からの解釈

この生成公式の本質は，loop 側の completed 接続から生じる混成曲率が，tree 側では

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

という odd-zeta ジェット母関数に圧縮され，さらに係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ によって

$$\Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

へ押し出される，という点にある．

したがって tree 曲率は，個々の $r'_{2m+1}(t)$ の寄与を足し合わせたものではなく，

odd-zeta ジェット束の指数的合成像

として現れる．この意味で $\Gamma^\sharp$ は，loop 側から tree 側への変換を担う

Bell–Stirling 型 transfer operator

とみなすことができる．

102 圏論的・表現論的含意

本章の公式

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

は，tree 曲率係数が

$$\Phi(u; t)$$

という odd-zeta ジェット束の生成関数を入力として，

$$\Gamma^\sharp$$

という普遍作用素から出力されることを示している.

したがって,

$$\Phi(u; t)$$

を対象,

$$\Gamma^\sharp$$

を作用素と見ると, tree 曲率の構成は

$$\text{odd-zeta ジェット束} \longrightarrow \text{tree 曲率束}$$

という関手的対応として理解できる. また, 前章までに見た昇演算子

$$S: J_{2m+3} \rightarrow J_{2m+5}$$

や重み作用素

$$D = z \frac{d}{dz}$$

との関係を合わせると, κ_{tree} は odd-zeta ジェット束上の表現論的構造を completed 曲率へ押し出す生成関数でもある.

103 まとめ

本章では, 係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ の母関数から, 一般 tree 曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ の生成公式を導いた. 要点は次の三点である.

1. odd-zeta ジェットの生成関数

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

を導入すると, ℓ -次 Bell 成分は

$$B_\ell(u; t) = \frac{\Phi(u; t)^\ell}{\ell!}$$

で与えられる.

2. 係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ の指数型母関数

$$\Gamma^\sharp(u, w) = \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} u^a \frac{w^\ell}{\ell!}$$

を用いると, tree 曲率母関数は

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

と書ける.

3. 従って一般係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = [u^a] \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t)) = \sum_{\ell=1}^a \frac{\Gamma_{a,\ell}}{\ell!} \sum_{m_1+\dots+m_\ell=a} Y_{m_1}(t) \cdots Y_{m_\ell}(t)$$

で与えられ, tree 曲率は odd-zeta ジェット束の普遍的 Bell–Stirling 合成として理解される.

これにより, $\kappa_{a,0}(t)$ は個別計算の対象ではなく,

$$\Gamma_{a,\ell} \text{ の組合せ論 } + \Phi(u; t) \text{ の解析的内容}$$

の合成として完全に統制されることが分かった.

次章では, この生成公式を用いて

$$\Gamma^\sharp(u, w)$$

そのものの微分方程式・再帰構造を調べ, tree 曲率全体が満たす普遍再帰, および loop–tree 変換の可積分条件を導く.

tree 曲率母関数 $\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t)$ の普遍微分方程式と loop–tree 可積分条件

104 本章の目的

前章 AL では, branch 正規化後の一般 tree 曲率係数

$$\kappa_{a,0}(t) \quad (a \geq 1)$$

を束ねた母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) := \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

が, 係数三角形 $\Gamma_{a,\ell}$ の指数型母関数 $\Gamma^\sharp(u, w)$ と, odd-zeta ジェット母関数

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

との合成

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

で与えられることを示した.

本章の目的は, この生成公式を t -方向に微分し, tree 曲率母関数 $\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t)$ が満たす

$$\boxed{\text{普遍微分方程式}}$$

を導くことである.

さらに, この微分方程式が loop 側 completed 接続

$$\nabla_0, \quad \nabla_{\pm}$$

から誘導される曲率作用素

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

と整合するための条件を抽出し, それを

$$\boxed{\text{loop-tree 可積分条件}}$$

として定式化する.

本章の基本的な考え方は単純である. tree 曲率は AL 章で

$$\mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma^{\sharp}(u, \Phi)$$

と表されたのであるから, その t -変化は本質的には

$$\Phi(u; t)$$

の t -変化に支配される. したがって tree 曲率の運動方程式は,

$$\boxed{\text{odd-zeta ジェット母関数の変形方程式} \implies \text{tree 曲率母関数の変形方程式}}$$

という押し出しの形で与えられるはずである.

105 前提: AL 章の生成公式

まず AL 章の結果を再掲する. branch 正規化後 odd-zeta ジェット母関数

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

に対し, 係数三角形 $\Gamma_{a, \ell}$ の指数型母関数

$$\Gamma^{\sharp}(u, w) := \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a, \ell} u^a \frac{w^{\ell}}{\ell!}$$

を定めると、一般 tree 曲率母関数は

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

で与えられる.

各係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = [u^a] \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

であり、より具体的には

$$\kappa_{a,0}(t) = \sum_{\ell=1}^a \frac{\Gamma_{a,\ell}}{\ell!} \sum_{\substack{m_1+\dots+m_\ell=a \\ m_i \geq 1}} Y_{m_1}(t) \cdots Y_{m_\ell}(t)$$

と書ける.

以下では、この表示を微分することで普遍方程式を得る.

106 tree 曲率母関数の第一微分方程式

106.1 鎖律による基本式

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

を t で微分すると、鎖律により

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \partial_w \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t)) \partial_t \Phi(u; t)$$

を得る. したがって

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \Phi$$

が tree 曲率母関数の第一基本方程式である. ここで

$$\Gamma_w^\sharp(u, w) := \frac{\partial}{\partial w} \Gamma^\sharp(u, w)$$

と書いた.

さらに

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

であるから、 $\Gamma_w^\sharp(u, \Phi)$ は tree 曲率自身と odd-zeta ジェット母関数 Φ の間の普遍変換係数とみなせる.

106.2 係数表示

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m, \quad \partial_t \Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y'_m(t) u^m$$

と書くと,

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa'_{a,0}(t) u^a$$

であり,

$$\Gamma_w^\sharp(u, w) = \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} u^a \frac{w^{\ell-1}}{(\ell-1)!}$$

であるから

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \left(\sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} u^a \frac{\Phi(u; t)^{\ell-1}}{(\ell-1)!} \right) \left(\sum_{m \geq 1} Y'_m(t) u^m \right).$$

従って係数比較により

$$\kappa'_{a,0}(t) = \sum_{m=1}^a Y'_m(t) [u^{a-m}] \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

を得る. これは $\kappa'_{a,0}(t)$ が lower order の tree 係数と odd-zeta ジェット微分 $Y'_m(t)$ の組合せで表されることを意味する.

107 高階微分と Faà di Bruno 型階層

第一微分だけでなく, 高階 t -微分も同様に決定できる.

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

に Faà di Bruno の公式を適用すると,

$$\partial_t^n \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{r=1}^n \Gamma_{w^r}^\sharp(u, \Phi(u; t)) B_{n,r}(\partial_t \Phi, \partial_t^2 \Phi, \dots, \partial_t^{n-r+1} \Phi)$$

を得る. ここで $B_{n,r}$ は完全指数 Bell 多項式である.

したがって

$$\partial_t^n \mathcal{K}_{\text{tree}} = \sum_{r=1}^n \Gamma_{w^r}^\sharp(u, \Phi) B_{n,r}(\Phi_t, \Phi_{tt}, \dots, \Phi^{(n-r+1)})$$

が成り立つ．特に $n = 2$ のとき

$$\partial_t^2 \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_{ww}^\sharp(u, \Phi) (\partial_t \Phi)^2 + \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t^2 \Phi$$

であり, $n = 3$ のとき

$$\partial_t^3 \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_{www}^\sharp(u, \Phi) (\partial_t \Phi)^3 + 3\Gamma_{ww}^\sharp(u, \Phi) (\partial_t \Phi) (\partial_t^2 \Phi) + \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t^3 \Phi$$

を得る．

このことは tree 曲率母関数が, odd-zeta ジェット母関数 Φ に関する

$$\boxed{\text{Faà di Bruno 型微分階層}}$$

を持つことを意味する．

108 tree 曲率流の普遍ベクトル場

上の微分方程式を幾何的に読むため,

$$\mathfrak{X}_\Gamma$$

を Φ -空間上の形式ベクトル場として

$$\mathfrak{X}_\Gamma[\Phi] := \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \Phi$$

で定める．すると第一微分方程式は

$$\boxed{\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \mathfrak{X}_\Gamma[\Phi]}$$

と書ける．

さらに Φ 自身がある進化方程式

$$\partial_t \Phi = \mathcal{V}(\Phi)$$

を満たすならば,

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{V}(\Phi)$$

となる．すなわち tree 曲率流は, odd-zeta ジェット流 $\mathcal{V}$ を

$$\Gamma_w^\sharp$$

によって押し出した流になっている．

この意味で $\Gamma_w^\sharp$ は, odd-zeta ジェット束上の力学を tree 曲率束へ運ぶ

接ベクトル押し出し作用素

として理解できる.

109 loop 側接続からの odd-zeta ジェット流

tree 曲率の可積分性を論じるには,

$$\Phi(u; t)$$

の t -変化がどこから来るかを明示する必要がある. 本理論では, Φ の成分 $Y_m(t)$ は, 最終的には odd-zeta ジェット

$$r'_{2m-1}(t)$$

あるいはその正規化版から作られていた. 一方 $r_{2m-1}(t)$ は completed 因子

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}, \quad \mathcal{R}(t, z) = \sum_{m \geq 1} r_{2m-1}(t) z^{2m-1}$$

の係数である.

従って Φ の t -変化は, loop 側接続

$$\nabla_0 = \partial_t - A_0(t, z), \quad \nabla_{\pm} = \partial_z - A_{\pm}(t, z)$$

の t -方向成分 $A_0(t, z)$ によって支配される. 実際,

$$\partial_t \log C(t, z) = \partial_t \mathcal{R}(t, z) = A_0^{\text{tree}}(t, z)$$

とみなせば,

$$A_0^{\text{tree}}(t, z) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) z^{2m-1}$$

あるいはその t -微分版が tree 側の生成子を与える.

したがって Φ の進化は, 本質的には

loop 側接続 $A_0(t, z)$ の odd-sector 射影

から誘導される.

110 loop-tree 可積分条件の基本形

110.1 曲率との整合条件

loop 側では completed 曲率

$$\mathcal{F}_{0\pm} := [\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

を考える. tree 側曲率係数 $\kappa_{a,0}(t)$ は, この $\mathcal{F}_{0\pm}$ の odd-sector 射影から得られる量であった. したがって, tree 曲率母関数 $\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t)$ が真に loop 側の接続から誘導されるためには,

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}$$

が $\mathcal{F}_{0\pm}$ の t -微分と整合しなければならない.

この整合条件を本章では

loop-tree 可積分条件

と呼ぶ.

110.2 可積分条件の定式化

定義 110.1 (loop-tree 可積分条件) branch 正規化後 odd-zeta ジェット母関数 $\Phi(u; t)$ と tree 曲率母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^{\sharp}(u, \Phi(u; t))$$

が, loop 側接続 $(\nabla_0, \nabla_{\pm})$ から誘導されることは, ある loop 側 odd-sector 生成関数

$$\mathcal{J}_0(u; t)$$

が存在して

$$\partial_t \Phi(u; t) = \mathcal{J}_0(u; t)$$

かつ

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^{\sharp}(u, \Phi(u; t)) \mathcal{J}_0(u; t)$$

が成り立つことをいう.

すなわち可積分性とは, tree 側曲率流が loop 側 odd-sector 流 $\mathcal{J}_0$ の押し出しとして実現されることに他ならない.

111 主定理：tree 曲率母関数の普遍微分方程式

以上をまとめると，次の定理を得る．

定理 111.1 (tree 曲率母関数の普遍微分方程式) branch 正規化後 odd-zeta ジェット母関数

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

と，係数三角形の指数型母関数

$$\Gamma^\sharp(u, w) = \sum_{a \geq 1} \sum_{\ell=1}^a \Gamma_{a,\ell} u^a \frac{w^\ell}{\ell!}$$

に対して，tree 曲率母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

は次の普遍微分方程式を満たす：

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t)) \partial_t \Phi(u; t).$$

さらに高階微分について

$$\partial_t^n \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{r=1}^n \Gamma_{w^r}^\sharp(u, \Phi(u; t)) B_{n,r}(\Phi_t, \Phi_{tt}, \dots, \Phi^{(n-r+1)})$$

が成り立つ．

証明 第一式は鎖律から直ちに従う．第二式は合成関数

$$t \longmapsto \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

に Faà di Bruno の公式を適用すれば得られる． □

112 主定理：loop-tree 可積分条件

次に，可積分性を定理として述べる．

定理 112.1 (loop-tree 可積分条件) loop 側 completed 接続

$$\nabla_0 = \partial_t - A_0(t, z), \quad \nabla_\pm = \partial_z - A_\pm(t, z)$$

を与える．その odd-sector 射影から誘導される tree ジェット母関数を

$$\Phi(u; t)$$

とし，tree 曲率母関数を

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

とする．

このとき，tree 曲率が loop 側接続から可積分的に誘導されるための必要十分条件は，ある odd-sector 生成関数 $\mathcal{J}_0(u; t)$ が存在して

$$\partial_t \Phi(u; t) = \mathcal{J}_0(u; t)$$

および

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t)) \mathcal{J}_0(u; t)$$

が成り立つことである．

特に $\mathcal{J}_0$ が loop 側接続 $A_0(t, z)$ の odd-sector 射影で与えられるとき，tree 曲率流は loop 側接続流の Bell–Stirling 押し出しとして一意的に決定される．

証明 必要性は， Φ が loop 側 odd-sector 流 $\mathcal{J}_0$ に従うと仮定すれば，定理 111.1 より

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \Phi = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0$$

が従うことから明らかである．

十分性は逆に， $\partial_t \Phi = \mathcal{J}_0$ を与えれば

$$\mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma^\sharp(u, \Phi)$$

により tree 曲率流が一意に定まることから従う． □

113 係数レベルの普遍再帰

定理 111.1 を係数比較すると， $\kappa_{a,0}(t)$ は odd-zeta ジェットの微分 $Y'_m(t)$ を用いて再帰的に決定される．実際，

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \Phi$$

より

$$\sum_{a \geq 1} \kappa'_{a,0}(t) u^a = \left(\sum_{b \geq 0} G_b(t) u^b \right) \left(\sum_{m \geq 1} Y'_m(t) u^m \right)$$

と書ける．ここで

$$G_b(t) := [u^b] \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

である．従って

$$\kappa'_{a,0}(t) = \sum_{m=1}^a G_{a-m}(t) Y'_m(t)$$

を得る．

これは tree 曲率係数の t -変化が,

$$\text{低次 tree 曲率情報 } G_{a-m}(t) \quad \text{と} \quad \text{odd-zeta ジェット変化 } Y'_m(t)$$

の畳み込みで与えられることを意味する．従って $\kappa_{a,0}(t)$ は, Φ の進化則が与えられれば順次決定できる．

114 二次可積分条件と曲率保存則

第一微分方程式をさらに t で微分すると

$$\partial_t^2 \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_{ww}^\sharp(u, \Phi)(\partial_t \Phi)^2 + \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t^2 \Phi$$

を得る．ここで $\partial_t \Phi = \mathcal{J}_0$ とおけば

$$\partial_t^2 \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_{ww}^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0^2 + \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \mathcal{J}_0.$$

この式は, loop 側 odd-sector 流 $\mathcal{J}_0$ が満たす二階方程式が与えられれば, tree 曲率流も自動的に二階閉包することを示している．特に $\mathcal{J}_0$ が

$$\partial_t \mathcal{J}_0 = \mathcal{P}(\Phi, \mathcal{J}_0)$$

という閉じた多項式系を満たすならば,

$$\partial_t^2 \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_{ww}^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0^2 + \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{P}(\Phi, \mathcal{J}_0)$$

となり, tree 曲率側も閉じた可積分階層を形成する．

この意味で $\Gamma^\sharp$ は, loop 側の時間発展を tree 側へ移送する

$$\boxed{\text{可積分階層の転送作用素}}$$

になっている．

115 loop-tree 変換の正規形

以上の議論をまとめると, loop 側から tree 側への変換は次の三段階に分解される:

$$\text{loop 接続 } A_0 \implies \text{odd-sector 流 } \mathcal{J}_0 = \partial_t \Phi \implies \text{tree 曲率流 } \partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0.$$

すなわち

$$A_0 \rightsquigarrow \Phi \rightsquigarrow \mathcal{K}_{\text{tree}}$$

という factorization が成立する.

この factorization の意味は明快である. loop 側で起きる branch 接続の変動は, まず odd-zeta ジェット束上の流 Φ を生み, その後 $\Gamma^\sharp$ によって tree 曲率へ押し出される. 従って loop-tree 変換の本質は,

$$\boxed{\text{loop の曲率を tree の枝生成へ変換する普遍 Bell-Stirling 圏}}$$

として捉えることができる.

116 表現論的解釈

これまでに見たように, odd-zeta ジェット束には

$$S: J_{2m+3} \rightarrow J_{2m+5}, \quad D = z \frac{d}{dz}$$

という昇演算子・重み演算子が自然に作用する. $\Phi(u; t)$ はこれらのジェット層を束ねた生成関数であり, $\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi)$ はその completed 曲率像である.

したがって

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \Phi$$

は, 表現論的には

$$\boxed{\text{ジェット束上の時間発展が completed 曲率表現へ微分押し出しされる}}$$

ことを意味する. 特に $\partial_t \Phi$ が S, D の多項式で書ける場合には, tree 曲率流も $\Gamma_w^\sharp$ を通じて同じ表現論的骨格を保ったまま伝播する.

117 まとめ

本章では，AL 章の生成公式

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

を微分することで，tree 曲率母関数が満たす普遍微分方程式と loop-tree 可積分条件を導いた．得られた要点は次の通りである．

1. tree 曲率母関数の第一基本方程式：

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t)) \partial_t \Phi(u; t)$$

2. 高階 t -微分の普遍式 (Faà di Bruno 型階層)：

$$\partial_t^n \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{r=1}^n \Gamma_{w^r}^\sharp(u, \Phi(u; t)) B_{n,r}(\Phi_t, \Phi_{tt}, \dots, \Phi^{(n-r+1)})$$

3. loop-tree 可積分条件：ある odd-sector 流 $\mathcal{J}_0(u; t)$ が存在して

$$\partial_t \Phi(u; t) = \mathcal{J}_0(u; t)$$

かつ

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t)) \mathcal{J}_0(u; t)$$

が成り立つことが，tree 曲率が loop 側接続から可積分的に誘導されるための必要十分条件である．

要するに，tree 曲率は単なる係数列ではなく，

$$\text{odd-zeta ジェット母関数 } \Phi \text{ の時間発展を } \Gamma_w^\sharp \text{ により押し出した可積分流}$$

として理解される．この意味で $\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t)$ は，loop 側接続の branch 幾何を tree 側の枝生成へ翻訳する completed 曲率の普遍母関数になっている．

次章では，この可積分条件を具体的に

$$\nabla_0, \nabla_\pm, [\nabla_0, \nabla_\pm]$$

のレベルへ引き戻し，Bianchi 型恒等式と tree 曲率母関数の保存則を導く．

completed 曲率の Bianchi 型恒等式と tree 曲率母関数の保存則

118 本章の目的

前章 AM では, branch 正規化後の tree 曲率母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

が odd-zeta ジェット母関数

$$\Phi(u; t) = \sum_{m \geq 1} Y_m(t) u^m$$

を用いて

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

と書けること, およびその t -微分が

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t)) \partial_t \Phi(u; t)$$

で与えられることを示した.

本章の目的は, この tree 曲率流が completed 接続の曲率恒等式からどのように制約されるかを明示し,

completed 曲率の Bianchi 型恒等式

および

tree 曲率母関数の保存則

を導くことである.

要点は次の通りである:

1. loop 側の completed 接続

$$\nabla_0, \quad \nabla_+, \quad \nabla_-$$

から曲率

$$\mathcal{F}_{0+} := [\nabla_0, \nabla_+], \quad \mathcal{F}_{0-} := [\nabla_0, \nabla_-], \quad \mathcal{F}_{+-} := [\nabla_+, \nabla_-]$$

を定める.

2. これらの曲率は Jacobi 恒等式により Bianchi 型恒等式

$$[\nabla_0, \mathcal{F}_{+-}] + [\nabla_+, \mathcal{F}_{-0}] + [\nabla_-, \mathcal{F}_{0+}] = 0$$

を満たす.

3. odd-sector 射影を通じて, この恒等式は tree 曲率母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t)$$

に対する保存則へと降下する.

これにより, completed 曲率は単なる局所係数列ではなく, loop 側接続の曲率恒等式を受け継ぐ

$$\boxed{\text{可積分的 tree 曲率流}}$$

として理解される.

119 completed 接続と曲率の定義

本章では, loop 側 completed 接続を

$$\nabla_0 = \partial_t - A_0(t, z), \quad \nabla_+ = \partial_{L_+} - A_+(t, z), \quad \nabla_- = \partial_{L_-} - A_-(t, z)$$

と書く. ここで

$$L_+ = \log(1 - z), \quad L_- = \log(1 + z)$$

は branch 座標であり,

$$A_0(t, z), A_+(t, z), A_-(t, z)$$

は completed 接続係数である.

注意 5 本論文の earlier sections では $\nabla_{\pm}$ を z -微分型の接続として書いた箇所もあるが, branch 正規化後は

$$L_+ = \log(1 - z), \quad L_- = \log(1 + z)$$

を局所座標とみなし, $\partial_{L_{\pm}}$ を用いた表示に統一する.

対応する completed 曲率を

$$\mathcal{F}_{0+} := [\nabla_0, \nabla_+], \quad \mathcal{F}_{0-} := [\nabla_0, \nabla_-], \quad \mathcal{F}_{+-} := [\nabla_+, \nabla_-]$$

で定める. 明示的には

$$\mathcal{F}_{0+} = -\partial_t A_+ + \partial_{L_+} A_0 + [A_0, A_+], \tag{35}$$

$$\mathcal{F}_{0-} = -\partial_t A_- + \partial_{L_-} A_0 + [A_0, A_-], \tag{36}$$

$$\mathcal{F}_{+-} = \partial_{L_+} A_- - \partial_{L_-} A_+ + [A_+, A_-]. \tag{37}$$

120 tree 曲率母関数の odd-sector 射影

completed 曲率 $\mathcal{F}_{0\pm}$ は loop 側作用素であるが、その odd-sector 射影が tree 曲率を与える。

定義 120.1 (odd-sector 射影) Π_{odd} を z -奇冪成分への射影とする：

$$\Pi_{\text{odd}} \left(\sum_{m \geq 0} c_m(t) z^m \right) = \sum_{m \geq 0} c_{2m+1}(t) z^{2m+1}.$$

定義 120.2 (tree 曲率母関数) $\mathcal{F}_{0+}$ の odd-sector 射影を

$$\Pi_{\text{odd}} \mathcal{F}_{0+}(t, z) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) z^{2a+1}$$

と展開し、tree 曲率母関数を

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) := \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

で定める。同様に $\mathcal{F}_{0-}$ から得られる母関数を

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)}(u; t)$$

と書く。

以後、対称な場合には

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}^{(+)} = \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)}$$

を仮定し、単に $\mathcal{K}_{\text{tree}}$ と書く。

121 completed 曲率の Bianchi 型恒等式

completed 接続は 3 つの方向

$$\nabla_0, \quad \nabla_+, \quad \nabla_-$$

を持つので、Jacobi 恒等式から直ちに Bianchi 型恒等式が従う。

命題 121.1 (completed 曲率の Bianchi 型恒等式) completed 接続

$$\nabla_0, \nabla_+, \nabla_-$$

に対して、曲率作用素

$$\mathcal{F}_{0+} = [\nabla_0, \nabla_+], \quad \mathcal{F}_{0-} = [\nabla_0, \nabla_-], \quad \mathcal{F}_{+-} = [\nabla_+, \nabla_-]$$

は

$$[\nabla_0, \mathcal{F}_{+-}] + [\nabla_+, \mathcal{F}_{-0}] + [\nabla_-, \mathcal{F}_{0+}] = 0$$

を満たす。ただし

$$\mathcal{F}_{-0} := [\nabla_-, \nabla_0] = -\mathcal{F}_{0-}$$

である。

証明 Jacobi 恒等式

$$[\nabla_0, [\nabla_+, \nabla_-]] + [\nabla_+, [\nabla_-, \nabla_0]] + [\nabla_-, [\nabla_0, \nabla_+]] = 0$$

に

$$[\nabla_+, \nabla_-] = \mathcal{F}_{+-}, \quad [\nabla_-, \nabla_0] = \mathcal{F}_{-0}, \quad [\nabla_0, \nabla_+] = \mathcal{F}_{0+}$$

を代入すればよい。 □

注意 6 これは通常の接続の Bianchi 恒等式

$$d_{\nabla} F = 0$$

の branch completed 版に対応する。ここでは基底方向が

$$t, L_+, L_-$$

であり、曲率がその三方向の Jacobi 関係により拘束される。

122 係数表示：Bianchi 恒等式の局所展開

Bianchi 恒等式を局所係数で読むために、各曲率を z -展開する：

$$\mathcal{F}_{0+}(t, z) = \sum_{m \geq 0} f_m^{(+)}(t) z^m, \tag{38}$$

$$\mathcal{F}_{0-}(t, z) = \sum_{m \geq 0} f_m^{(-)}(t) z^m, \tag{39}$$

$$\mathcal{F}_{+-}(t, z) = \sum_{m \geq 0} g_m(t) z^m. \tag{40}$$

このとき Bianchi 恒等式は

$$[\nabla_0, \mathcal{F}_{+-}] - [\nabla_+, \mathcal{F}_{0-}] + [\nabla_-, \mathcal{F}_{0+}] = 0$$

となるから, z^m -係数比較により

$$\partial_t g_m(t) = \mathcal{B}_m^{(+)}(t) - \mathcal{B}_m^{(-)}(t)$$

という形の再帰を得る. ここで $\mathcal{B}_m^{(\pm)}(t)$ は

$$A_{\pm}, f_m^{(\pm)}, g_j \ (j \leq m)$$

の多項式であり, 具体的には

$$[\nabla_{\pm}, \mathcal{F}_{0\mp}] = \partial_{L_{\pm}} \mathcal{F}_{0\mp} - [A_{\pm}, \mathcal{F}_{0\mp}]$$

の z^m -係数として与えられる.

この式は, loop 側の mixed curvature $\mathcal{F}_{0\pm}$ と branch curvature $\mathcal{F}_{+-}$ が独立ではなく, Bianchi 恒等式により強く拘束されていることを意味する.

123 odd-sector 射影と tree 保存則

本章の中心は, Bianchi 恒等式を odd-sector に射影したとき tree 曲率母関数にどのような保存則が現れるかである.

123.1 odd-sector 射影の基本仮定

以下では branch 正規化が odd-sector と両立している, すなわち

$$\Pi_{\text{odd}} \partial_{L_{\pm}} = \partial_{L_{\pm}} \Pi_{\text{odd}}$$

および

$$\Pi_{\text{odd}}[A_{\pm}, \cdot] = [A_{\pm}^{\text{odd}}, \Pi_{\text{odd}}(\cdot)] + (\text{lower even corrections})$$

が成り立つと仮定する. この仮定のもとで, Bianchi 恒等式の odd-sector 射影は tree 曲率に閉じる.

定理 123.1 (tree 曲率母関数の Bianchi 型保存則) branch 正規化が odd-sector 射影と両立すると仮定する. このとき tree 曲率母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

は, ある branch 作用素

$$\mathcal{D}_+(u; t), \quad \mathcal{D}_-(u; t)$$

を用いて

$$\partial_t \mathcal{G}_{\text{tree}}(u; t) = \mathcal{D}_+(u; t) \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)}(u; t) - \mathcal{D}_-(u; t) \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(+)}(u; t)$$

を満たす. ここで

$$\mathcal{G}_{\text{tree}}(u; t)$$

は $\mathcal{F}_{+-}$ の odd-sector 母関数である.

特に対称条件

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}^{(+)} = \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)}$$

が成り立つ場合には,

$$\partial_t \mathcal{G}_{\text{tree}} = (\mathcal{D}_+ - \mathcal{D}_-) \mathcal{K}_{\text{tree}}$$

となる.

証明 Bianchi 恒等式

$$[\nabla_0, \mathcal{F}_{+-}] - [\nabla_+, \mathcal{F}_{0-}] + [\nabla_-, \mathcal{F}_{0+}] = 0$$

に odd-sector 射影 Π_{odd} を施す. 仮定より Π_{odd} は $\partial_{L_{\pm}}$ と可換し, 交換子も odd-sector に閉じるので,

$$\Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \mathcal{F}_{+-}] = \partial_t \mathcal{G}_{\text{tree}} + (\text{gauge correction})$$

および

$$\Pi_{\text{odd}}[\nabla_{\pm}, \mathcal{F}_{0\mp}] = \mathcal{D}_{\pm} \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(\mp)}$$

と書ける. これらを代入すれば主張が従う. $\square$

124 tree 曲率母関数の保存量

上の定理は $\mathcal{G}_{\text{tree}}$ の時間変化を tree 曲率母関数 $\mathcal{K}_{\text{tree}}$ で表す式である. 特に branch 対称性が強い場合には, tree 曲率母関数そのものが保存量になる.

系 124.1 (平坦 branch 曲率下での tree 保存則) もし

$$\mathcal{F}_{+-} = 0$$

すなわち branch 方向の曲率が消えるならば,

$$\mathcal{G}_{\text{tree}}(u; t) = 0$$

であるから Bianchi 型保存則は

$$\mathcal{D}_+(u; t) \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)}(u; t) = \mathcal{D}_-(u; t) \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(+)}(u; t)$$

を与える.

特に対称条件

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}^{(+)} = \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)} =: \mathcal{K}_{\text{tree}}$$

と

$$\mathcal{D}_+ = \mathcal{D}_-$$

が成り立つならば,

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = 0$$

すなわち tree 曲率母関数は t -方向に保存される.

注意 7 これは completed 曲率が branch 方向で平坦であるとき, loop から tree への変換で生じる曲率生成が時間発展に対して不変になることを意味する. 言い換えれば,

$$\text{loop 側で branch 曲率が消える} \implies \text{tree 曲率母関数は保存量になる}$$

ということである.

125 AM 章の微分方程式との整合性

前章 AM では

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma^\sharp(u, \Phi(u; t))$$

および

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t)) \partial_t \Phi(u; t)$$

を得た. 本章の Bianchi 型保存則は, この微分方程式と整合しなければならない.

命題 125.1 (Bianchi 保存則と Bell–Stirling 流の整合性) $\mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma^\sharp(u, \Phi)$ とする. もし odd-sector branch 曲率母関数 $\mathcal{G}_{\text{tree}}$ が

$$\partial_t \mathcal{G}_{\text{tree}} = \mathcal{D}_+ \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)} - \mathcal{D}_- \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(+)}$$

を満たし、かつ

$$\partial_t \Phi(u; t) = \mathcal{J}_0(u; t)$$

が loop 側 odd-sector 流であるならば、

$$\Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0(u; t)$$

は Bianchi 保存則と両立する必要がある。すなわち

$$\boxed{\Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0 = \mathcal{C}_{\text{Bianchi}}(u; t)}$$

なる branch 演算子側の生成関数 $\mathcal{C}_{\text{Bianchi}}$ が存在する。

証明 AM 章より

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0.$$

一方、本章の保存則は $\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}}$ を branch 曲率側の演算子で記述する。したがって両者は同一の時間発展を与えなければならず、

$$\Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \mathcal{J}_0 = \mathcal{C}_{\text{Bianchi}}$$

が必要である。 □

この命題は、tree 曲率流の可積分性が単に Bell–Stirling 合成から来るだけでなく、completed 接続の Bianchi 恒等式とも両立しなければならないことを示す。

126 tree 曲率母関数の保存流と loop–tree 可積分性

上の議論をまとめると、tree 曲率母関数の時間発展には二つの記述がある：

1. odd-zeta ジェット母関数 Φ を介した Bell–Stirling 流：

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \Phi.$$

2. completed 曲率の Bianchi 恒等式から来る保存流：

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \mathcal{C}_{\text{Bianchi}}(u; t).$$

これらが一致することが loop–tree 可積分性の本質である。

定義 126.1 (loop-tree Bianchi 可積分条件) tree 曲率母関数 $\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t)$ が Bianchi 可積分であるとは, ある odd-zeta ジェット流 $\mathcal{J}_0(u; t)$ と branch 曲率生成関数 $\mathcal{C}_{\text{Bianchi}}(u; t)$ が存在して

$$\Gamma_w^\sharp(u, \Phi(u; t)) \mathcal{J}_0(u; t) = \mathcal{C}_{\text{Bianchi}}(u; t)$$

が成り立つことをいう.

この条件は,

$$\boxed{\text{Bell-Stirling 側の tree 曲率流} = \text{Bianchi 側の completed 曲率流}}$$

という一致条件に他ならない.

127 保存則の係数表示

tree 曲率母関数

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

に対し, Bianchi 可積分条件を係数比較すると

$$\boxed{\kappa'_{a,0}(t) = \mathcal{C}_a(t)}$$

という保存流を得る. ここで $\mathcal{C}_a(t)$ は branch 曲率と低次 tree 曲率係数からなる多項式である. 例えば低次では

$$\kappa'_{1,0}(t) = \mathcal{C}_1(t), \quad (41)$$

$$\kappa'_{2,0}(t) = \mathcal{C}_2(t), \quad (42)$$

$$\kappa'_{3,0}(t) = \mathcal{C}_3(t), \quad (43)$$

となる.

一方 AM 章の微分方程式からは

$$\kappa'_{a,0}(t) = \sum_{m=1}^a G_{a-m}(t) Y'_m(t)$$

が得られていた. 従って各 a について

$$\boxed{\mathcal{C}_a(t) = \sum_{m=1}^a G_{a-m}(t) Y'_m(t)}$$

が成立しなければならない. これは branch 曲率の係数 $\mathcal{C}_a(t)$ が odd-zeta ジェット微分 $Y'_m(t)$ の Bell-Stirling 結合として復元されることを意味する.

128 平坦極限と保存量の解釈

特に重要なのは平坦極限

$$\mathcal{F}_{+-} = 0$$

である．この場合 Bianchi 恒等式は

$$[\nabla_+, \mathcal{F}_{0-}] = [\nabla_-, \mathcal{F}_{0+}]$$

に簡約される．もしさらに branch 対称性

$$A_+ = A_-, \quad \mathcal{F}_{0+} = \mathcal{F}_{0-}$$

が成り立つならば,

$$[\nabla_+, \mathcal{F}_{0+}] = [\nabla_-, \mathcal{F}_{0+}]$$

となり, tree 曲率母関数は一つの保存流に従う．

このとき $\mathcal{K}_{\text{tree}}$ は completed 接続の平坦化に伴う第一積分とみなせる．すなわち

$$\boxed{\text{tree 曲率母関数} = \text{completed branch 平坦化の保存量}}$$

という解釈が得られる．

129 表現論的解釈

tree 曲率母関数は

$$\mathcal{K}_{\text{tree}}(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

として S -方向の tree 生成子を束ねていた．一方 Bianchi 恒等式は completed 曲率の Jacobi 関係に由来するので, tree 側へ射影すると

$$\boxed{\text{branch 曲率の整合条件} \implies \text{tree 生成子の保存条件}}$$

となる．

したがって $\kappa_{a,0}(t)$ は単なる係数ではなく, loop 側の曲率代数が tree 側へ移されたときに生じる

表現論的保存量

として理解できる．特に S -昇演算子と D -重み演算子を持つ odd-zeta ジェット束の上では，Bianchi 恒等式は

completed 曲率表現の可積分条件

として働く．

130 まとめ

本章では，completed 接続

$$\nabla_0, \nabla_+, \nabla_-$$

の Jacobi 恒等式から Bianchi 型恒等式を導き，それを odd-sector に射影することで tree 曲率母関数の保存則を得た．主結果をまとめると次の通りである．

1. completed 曲率

$$\mathcal{F}_{0+}, \mathcal{F}_{0-}, \mathcal{F}_{+-}$$

は Bianchi 型恒等式

$$[\nabla_0, \mathcal{F}_{+-}] + [\nabla_+, \mathcal{F}_{-0}] + [\nabla_-, \mathcal{F}_{0+}] = 0$$

を満たす．

2. odd-sector 射影により，tree 曲率母関数 $\mathcal{K}_{\text{tree}}$ と branch 曲率母関数 $\mathcal{G}_{\text{tree}}$ の間に保存則

$$\partial_t \mathcal{G}_{\text{tree}} = \mathcal{D}_+ \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(-)} - \mathcal{D}_- \mathcal{K}_{\text{tree}}^{(+)}$$

が成立する．

3. branch 平坦条件 $\mathcal{F}_{+-} = 0$ の下では，tree 曲率母関数は保存量になり得る．
4. AM 章の Bell–Stirling 微分方程式

$$\partial_t \mathcal{K}_{\text{tree}} = \Gamma_w^\sharp(u, \Phi) \partial_t \Phi$$

と本章の Bianchi 保存則が一致することが，loop–tree 可積分性の本質である．

要するに，本章で明らかになったのは，

$$\text{tree 曲率母関数は completed 接続の曲率恒等式を受け継ぐ保存流である}$$

という事実である．これにより，loop 側の branch 幾何・Hurwitz 差・odd-zeta ジェット束・tree 曲率母関数は，すべて一つの可積分構造の中に統合される．

次章では、この Bianchi 保存則を低次係数

$$\kappa_{1,0}(t), \kappa_{2,0}(t), \kappa_{3,0}(t), \dots$$

へ具体的に落とし、各保存則を odd-zeta 導関数の閉形式として書き下す。

131 AO 章：八元数的共役作用 σ と completed 関数等式の対称性

本章では、これまで構成してきた completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z), \quad P(t, z) := \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}, \quad C(t, z) := e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

に対して、branch 反転・tree 昇降反転・ t 反射を統合する八元数的共役作用

$$\sigma$$

を導入する。

本章の主眼は、関数等式の対称性を単なるスカラー恒等式としてではなく、

completed 接続と completed 曲率を保つ共役対称性

として再解釈することにある。

直観的には、loop 側の branch 反転

$$z \mapsto -z, \quad \log(-z) \leftrightarrow \log z$$

と、tree 側の昇降反転

$$S \leftrightarrow -F$$

および completed 変数の反射

$$t \mapsto -t$$

を合成したものが σ である。

本章ではまず形式的定義を与え、ついで

$$\mathcal{A}, \quad C, \quad \nabla_0, \quad \nabla_{\pm}, \quad \mathcal{K}$$

への作用を調べ、最後に completed 関数等式を

σ -不変性

として書き直す枠組みを提示する。

131.1 AO.1 準備：loop-tree 分解と completed 接続

これまでの議論により，completed 対象は

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z)$$

と分解される．ここで

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

は主特異部 (loop sector)，

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

は正則 odd-sector (tree sector) である．

また，tree 側 completed 因子を

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

と置く．

さらに，branch 近傍での completed 接続として

$$\nabla_0 = \partial_t - A_0(t, z), \quad \nabla_{\pm} = \partial_z - A_{\pm}(t, z)$$

を考える．ここで A_0 は loop 側接続係数， $A_{\pm}$ は branch 側 completed 接続係数である．

これらの交換子

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

は loop-tree 混成曲率を与え，その odd-sector 射影を

$$\mathcal{K}_t := \Pi_{\text{odd}}[\nabla_0, \nabla_{\pm}]|_{\mathcal{J}}$$

と書いた．ここで $\mathcal{J}$ は奇ゼータ・ジェット束である．

131.2 AO.2 八元数的共役作用 σ の定義

本章では，completed 理論に現れる三つの基本反転

$$(i) \ t \mapsto -t, \quad (ii) \ z \mapsto -z, \quad (iii) \ S \leftrightarrow -F$$

をまとめた作用 σ を導入する．

定義 131.1 (八元数的共役作用) completed loop-tree 系

$$(t, z; S, F, H)$$

上の形式的作用 σ を

$$\boxed{\sigma(t) = -t, \quad \sigma(z) = -z, \quad \sigma(S) = -F, \quad \sigma(F) = -S, \quad \sigma(H) = -H}$$

で定める．さらに, σ は積と微分に対して

$$\sigma(XY) = \sigma(X)\sigma(Y), \quad \sigma(\partial_t) = -\partial_t \sigma, \quad \sigma(\partial_z) = -\partial_z \sigma$$

を満たす反転作用として拡張する．

注意 8 ここで σ は単なる変数変換ではなく,

- loop 側の branch 反転 $z \mapsto -z$,
- completed 変数の反射 $t \mapsto -t$,
- tree 側の昇降反転 $S \leftrightarrow -F$,
- 重み反転 $H \mapsto -H$

を同時に実行する．この意味で σ は, loop-tree completed 理論における“共役”の候補である．

131.3 AO.3 σ の基本性質

命題 131.2 作用 σ は involution であり,

$$\sigma^2 = \text{Id}$$

を満たす．

証明 定義より

$$\sigma^2(t) = t, \quad \sigma^2(z) = z, \quad \sigma^2(S) = S, \quad \sigma^2(F) = F, \quad \sigma^2(H) = H$$

であるから, 生成元上で $\sigma^2 = \text{Id}$ が成り立つ．積と微分への拡張は生成元上の involution を保つので, 全体として $\sigma^2 = \text{Id}$ である. $\square$

命題 131.3 (導関数との交換則) 任意の形式級数 $f(t, z)$ に対し,

$$\sigma(\partial_t f) = -\partial_t(\sigma f), \quad \sigma(\partial_z f) = -\partial_z(\sigma f)$$

が成り立つ.

証明 σ は $t \mapsto -t, z \mapsto -z$ を与えるので, 連鎖律により

$$\partial_t(f(-t, -z)) = -(\partial_t f)(-t, -z), \quad \partial_z(f(-t, -z)) = -(\partial_z f)(-t, -z)$$

となる. これが主張である. □

131.4 AO.4 主特異部 $P(t, z)$ への作用

まず主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

に対する σ の作用を調べる.

命題 131.4 (loop 主特異部の共役変換) 形式的に

$$\sigma(P)(t, z) = -\frac{z^{-t} - 1}{z \log z}$$

が成り立つ. 特に, branch の取り方を固定した上で

$$\log z = \log(-z) + \pi i$$

のような branch 補正を許すならば, $\sigma(P)$ は $P(-t, z)$ の branch 補正付き像と見なせる.

証明 定義より

$$\sigma(P)(t, z) = P(-t, -z) = \frac{(-(-z))^{-t} - 1}{(-z) \log(-(-z))} = \frac{z^{-t} - 1}{-z \log z} = -\frac{z^{-t} - 1}{z \log z}.$$

□

注意 9 ここで見えている本質は, 主特異部 P が σ の下で厳密不変になるというより,

$$\text{branch 補正を伴った反射共役像}$$

に送られることである. すなわち loop sector の関数等式は, σ の下での“厳密不変性”ではなく,

$$\text{反射} + \text{branch 補正}$$

として実現される.

131.5 AO.5 tree 正則部 $\mathcal{R}(t, z)$ への作用

つぎに odd-tree 正則部

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

への σ の作用を調べる.

命題 131.5 (tree 正則部の反射像)

$$\sigma(\mathcal{R})(t, z) = \mathcal{R}(-t, -z) = - \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t) z^{2k+1}$$

が成り立つ.

証明 $\mathcal{R}$ は奇冪級数であるから,

$$\mathcal{R}(-t, -z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t) (-z)^{2k+1} = - \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t) z^{2k+1}.$$

□

定義 131.6 (tree 側の σ -偶奇) tree 正則部 $\mathcal{R}$ が

$$\mathcal{R}(-t, -z) = +\mathcal{R}(t, z)$$

を満たすとき σ -偶,

$$\mathcal{R}(-t, -z) = -\mathcal{R}(t, z)$$

を満たすとき σ -奇と呼ぶ.

一般には $\mathcal{R}$ は厳密な σ -偶奇を持たないが, 係数 $r_{2k+1}(t)$ の t -反射則が確立されれば, $\mathcal{R}$ の σ -偶奇性は completed 関数等式の tree 側成分として定式化できる.

131.6 AO.6 completed 因子 $C = e^{\mathcal{R}}$ への作用

命題 131.7 (completed 因子の共役像)

$$\sigma(C)(t, z) = C(-t, -z) = \exp(\mathcal{R}(-t, -z))$$

が成り立つ.

証明

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

より,

$$\sigma(C)(t, z) = C(-t, -z) = e^{\mathcal{R}(-t, -z)}.$$

□

注意 10 もし tree 側で

$$\mathcal{R}(-t, -z) = -\mathcal{R}(t, z)$$

が成り立てば,

$$\sigma(C) = C^{-1}$$

となる. 一方,

$$\mathcal{R}(-t, -z) = \mathcal{R}(t, z)$$

なら

$$\sigma(C) = C$$

である.

したがって completed 因子 C の関数等式は,

$$\boxed{\mathcal{R} \text{ の反射則} \iff C \text{ の共役変換則}}$$

として読み替えられる.

131.7 AO.7 Hurwitz 差と σ -奇性

本理論の出発点の一つは Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

であった.

命題 131.8 (Hurwitz 差の branch 奇性)

$$\boxed{H(s, -z) = -H(s, z)}$$

が成り立つ.

証明 定義より

$$H(s, -z) = \zeta(s, 1-z) - \zeta(s, 1+z) = -H(s, z).$$

□

注意 11 この単純な奇性が, odd-zeta ジェット束と σ -共役の出発点である. 実際,

$$\mathcal{R}(t, z) = \int_0^t H(1-u, z) du$$

であるから, $\mathcal{R}$ は Hurwitz 差の branch 奇性を積分したものとして得られる. したがって σ の loop-tree 作用は, 究極的には

Hurwitz 差の branch 奇性

に由来する.

131.8 AO.8 $\mathfrak{sl}_2$ 生成子への作用

tree 側ジェット束 $\mathcal{J}$ 上には昇降作用 S, F と重み作用 H が入っている. σ はこれらを

$$\sigma(S) = -F, \quad \sigma(F) = -S, \quad \sigma(H) = -H$$

で送る.

命題 131.9 (交換関係の保存) $\mathfrak{sl}_2$ 型交換関係

$$[H, S] = 2S, \quad [H, F] = -2F, \quad [S, F] = H$$

を仮定する. このとき σ はこれらを保つ:

$$\sigma([H, S]) = [\sigma(H), \sigma(S)], \quad \sigma([H, F]) = [\sigma(H), \sigma(F)], \quad \sigma([S, F]) = [\sigma(S), \sigma(F)].$$

証明 たとえば

$$\sigma([H, S]) = \sigma(2S) = -2F$$

であり,

$$[\sigma(H), \sigma(S)] = [-H, -F] = [H, F] = -2F.$$

他も同様である. □

注意 12 したがって σ は tree 側 $\mathfrak{sl}_2$ 構造の

Chevalley 反転

として振る舞う. この意味で σ は単なる変数変換ではなく, tree 表現論の内部対称性でもある.

131.9 AO.9 completed 接続への作用

つぎに completed 接続

$$\nabla_0 = \partial_t - A_0(t, z), \quad \nabla_{\pm} = \partial_z - A_{\pm}(t, z)$$

への σ の作用を考える.

定義 131.10 (σ -変換された接続)

$$\nabla_0^{\sigma} := \sigma \circ \nabla_0 \circ \sigma, \quad \nabla_{\pm}^{\sigma} := \sigma \circ \nabla_{\pm} \circ \sigma$$

と定める.

命題 131.11

$$\nabla_0^{\sigma} = \partial_t + \sigma(A_0), \quad \nabla_{\pm}^{\sigma} = \partial_z + \sigma(A_{\pm})$$

が成り立つ.

証明

$$\nabla_0 = \partial_t - A_0$$

より

$$\sigma \nabla_0 \sigma = \sigma \partial_t \sigma - \sigma A_0 \sigma.$$

ここで $\sigma \partial_t \sigma = -\partial_t \cdot (-1) = \partial_t$ と見れば,

$$\nabla_0^{\sigma} = \partial_t + \sigma(A_0).$$

$\nabla_{\pm}$ についても同様である. □

注意 13 ここで符号が反転するのは, σ が微分 ∂_t, ∂_z に対して反転を伴うからである. したがって $\nabla_0^{\sigma}, \nabla_{\pm}^{\sigma}$ は, 元の接続と同じ形ではなく,

$$A_0, A_{\pm}$$

が σ -像に置き換わった **双対接続** と解釈するのが自然である.

131.10 AO.10 completed 曲率への作用

completed 曲率を

$$\mathcal{K}_{\pm} := [\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

と書く.

命題 131.12 (曲率の共役変換)

$$\sigma(\mathcal{K}_{\pm}) = [\nabla_0^{\sigma}, \nabla_{\pm}^{\sigma}]$$

が成り立つ.

証明

$$\sigma([\nabla_0, \nabla_{\pm}]) = \sigma(\nabla_0 \nabla_{\pm} - \nabla_{\pm} \nabla_0) = (\sigma \nabla_0 \sigma)(\sigma \nabla_{\pm} \sigma) - (\sigma \nabla_{\pm} \sigma)(\sigma \nabla_0 \sigma) = [\nabla_0^{\sigma}, \nabla_{\pm}^{\sigma}].$$

□

定義 131.13 (σ -不変曲率) completed 曲率 $\mathcal{K}_{\pm}$ が

$$\sigma(\mathcal{K}_{\pm}) = \mathcal{K}_{\pm}$$

を満たすとき, σ -不変であるという. また

$$\sigma(\mathcal{K}_{\pm}) = -\mathcal{K}_{\pm}$$

を満たすとき, σ -反変であるという.

注意 14 σ -不変性は, 関数等式の対称性が completed 曲率のレベルで保存されることを意味する. 一方, σ -反変性は, 曲率が共役の下で向きを反転することを意味する. どちらが成立するかは, $A_0, A_{\pm}$ の branch 正規化の取り方に依存する.

131.11 AO.11 関数等式の σ -不変性としての定式化

本理論における completed 関数等式は, 最終的には

$$\mathcal{A}(t, z)$$

または

$$\mathcal{C}(t, z)$$

が σ に対してどのように変換されるか, という形で表現される.

定義 131.14 (σ -型 completed 関数等式) completed 対象 $X(t, z)$ に対して, 次のいずれ

かが成り立つとき、これを σ -型 completed 関数等式と呼ぶ：

$$\begin{aligned} (\text{偶型}) \quad & \sigma(X) = X, \\ (\text{奇型}) \quad & \sigma(X) = -X, \\ (\text{逆数型}) \quad & \sigma(X) = X^{-1}, \\ (\text{twisted 型}) \quad & \sigma(X) = B \cdot X \quad (B : \text{branch 補正因子}). \end{aligned}$$

本理論では、主特異部 P は branch 補正を伴う twisted 型に属し、tree completed 因子 C は $\mathcal{R}$ の反射則に応じて偶型または逆数型に属する。

定理 131.15 (completed 関数等式の共役的再解釈) completed 対象

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z), \quad C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

に対し、次が成り立つ。

1. 主特異部 P は σ の下で branch 補正付き反射像に送られる。
2. tree 正則部 $\mathcal{R}$ は $\mathcal{R}(-t, -z)$ に送られ、その t -反射則が C の共役変換則を決定する。
3. completed 曲率 $\mathcal{K}_{\pm} = [\nabla_0, \nabla_{\pm}]$ は σ により双対接続の曲率に送られる。

従って、completed 関数等式は

主特異部の branch 補正反射 + tree completed 因子の共役変換 + completed 曲率の σ -対称性
--

として統一的に記述される。

証明 各命題 AO.4–AO.10 を合わせれば直ちに従う。 □

131.12 AO.12 八元数的解釈

以上の σ は、loop–tree completed 理論に現れる以下の成分を反転・交換する：

$$1, \quad L, \quad L_+, \quad L_-, \quad S, \quad F, \quad H, \quad \Omega,$$

ここで

$$L = \log(-z), \quad L_{\pm} = \log(1 \mp z), \quad \Omega \sim [\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

である。

したがって σ は、これらの成分を一括して反転する

completed 系の共役作用

と見なせる．この意味で，completed 理論は

$$\text{loop 成分} + \text{branch 成分} + \text{tree 成分} + \text{曲率成分}$$

からなる“八元数的”構造を持つと考えられる．

ただし，現段階ではこれは

$$\boxed{\text{八元数代数そのものの構成}}$$

ではなく，

$$\boxed{\text{八元数的共役・反転パターンを備えた completed 幾何}}$$

の段階である．すなわち，ここで確立されたのは

$$\text{共役作用 } \sigma$$

であり，これを基礎として今後，

$$\text{交換子, } \quad \text{結合子, } \quad \text{Fano 型乗法則}$$

を抽出していく必要がある．

131.13 AO.13 今後の課題：八元数 completed 幾何へ

本章で導入した σ は，completed 関数等式を

$$\text{共役不変性}$$

として読むための最初の枠組みを与える．今後の課題は次の三点に集約される．

1. tree 側反射則の厳密化

各 odd-zeta ジェット係数

$$r_{2k+1}(t)$$

に対して

$$r_{2k+1}(-t)$$

を明示し， $\mathcal{R}(-t, -z)$ の完全な閉形式を得ること．これにより

$$\sigma(C) = C, \quad \sigma(C) = C^{-1}$$

などの completed 関数等式の型が決定される．

2. branch 正規化と曲率不変性

branch 接続係数 $A_{\pm}$ の正規化を固定し,

$$\sigma(\mathcal{K}_{\pm}) = \pm \mathcal{K}_{\pm}$$

のいずれが成立するかを判定すること. これは completed 曲率の Bianchi 型恒等式や保存則とも密接に関係する.

3. 非結合的 completed 構造の抽出

$$[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

だけでなく, 三重作用

$$(\nabla_0 \nabla_+) \nabla_- - \nabla_0 (\nabla_+ \nabla_-)$$

のような結合子型量を導入し, loop-tree completed 幾何が本当に八元数的な非結合構造を持つかを調べること.

131.14 AO.14 まとめ

本章では, completed loop-tree 理論に対して

$$\sigma(t, z; S, F, H) = (-t, -z; -F, -S, -H)$$

という八元数的共役作用を導入した.

この作用は,

- 主特異部 $P(t, z)$ を branch 補正付き反射像に送る,
- tree 正則部 $\mathcal{R}(t, z)$ を $\mathcal{R}(-t, -z)$ に送る,
- completed 因子 $C = e^{\mathcal{R}}$ の共役変換則を決定する,
- tree 側 $\mathfrak{sl}_2$ 構造の Chevalley 反転として作用する,
- completed 接続と completed 曲率に双対作用を誘導する,

という意味で, completed 関数等式の対称性を統一的に記述する.

したがって本章の結論は次のように要約される:

completed 関数等式は, 主特異部・tree completed 因子・completed 曲率を同時に反転する共役対称性とし

これは, 停止核束・奇ゼータジェット束・loop-tree 変換・completed 曲率を貫く新しい対称性原理であり, 今後の“八元数 completed 幾何”の基礎となる.

132 AP 章： σ -共役の下での odd-zeta ジェット反射則 $r_{2k+1}(-t)$ の明示

本章では，AO 章で導入した八元数的共役作用

$$\sigma(t, z) = (-t, -z)$$

の下で，tree 側 odd-zeta ジェット係数

$$r_{2k+1}(t) = -2 \frac{(1+t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2+t) \quad (k \geq 0)$$

がどのように反射するかを明示する．

AO 章で見たように，tree 正則部

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

は σ の下で

$$\sigma(\mathcal{R})(t, z) = \mathcal{R}(-t, -z) = - \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t) z^{2k+1}$$

へ送られる．したがって completed 因子

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

の関数等式型を理解するためには，各 odd-zeta ジェットの反射像

$$r_{2k+1}(-t)$$

を明示する必要がある．

本章ではまず $r_{2k+1}(-t)$ の厳密公式を与え，ついでそれを

$$r_{2k+1}(t)$$

との比較ができる形に変形する．最後に， $\mathcal{R}(-t, -z)$ および $C(-t, -z)$ の completed 反射表示を得る．

132.1 AP.1 odd-zeta ジェットの定義の再確認

奇ゼータ・ジェット係数は

$$H(1+t, z) = -2 \sum_{k \geq 0} \frac{(1+t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2+t) z^{2k+1}$$

の係数として

$$r_{2k+1}(t) = -2 \frac{(1+t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2+t) \quad (k \geq 0)$$

で定義される.

ここで

$$(1+t)_{2k+1} = (1+t)(2+t) \cdots (2k+1+t)$$

は上昇階乗である.

132.2 AP.2 $t \mapsto -t$ による反射：基本公式

まず定義から直ちに,

$$r_{2k+1}(-t) = -2 \frac{(1-t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2-t)$$

である. したがって反射則の問題は,

$$(1-t)_{2k+1} \quad \text{と} \quad \zeta(2k+2-t)$$

の二つの反射成分をどう整理するかに帰着する.

命題 132.1 (odd-zeta ジェットの基本反射公式) 任意の $k \geq 0$ に対して

$$r_{2k+1}(-t) = -2 \frac{(1-t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2-t)$$

が成り立つ.

証明 定義式

$$r_{2k+1}(u) = -2 \frac{(1+u)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2+u)$$

に $u = -t$ を代入するだけである. □

132.3 AP.3 反転階乗 $(1-t)_{2k+1}$ の変形

反射則を整理するため, まず $(1-t)_{2k+1}$ を $(1+t)_{2k+1}$ と比較しやすい形に書く.

補題 132.2 (反転階乗の有限積表示) 任意の $k \geq 0$ に対して

$$(1-t)_{2k+1} = \prod_{j=1}^{2k+1} (j-t)$$

である。さらに

$$(1-t)_{2k+1} = (2k+1)! \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right)$$

が成り立つ。

証明 上昇階乗の定義から

$$(1-t)_{2k+1} = (1-t)(2-t)\cdots(2k+1-t)$$

である。各因子から j をくくり出せば後者の式が従う。 □

これにより

$$r_{2k+1}(-t) = -2\zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right)$$

という簡潔な表示が得られる。

系 132.3 (積型反射表示)

$$r_{2k+1}(-t) = -2\zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right)$$

が成り立つ。

一方、元の係数は

$$r_{2k+1}(t) = -2\zeta(2k+2+t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 + \frac{t}{j}\right)$$

であるから、両者の差は

$$(i) \text{ 有限積 } \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 \pm \frac{t}{j}\right), \quad (ii) \text{ ゼータ値 } \zeta(2k+2 \pm t)$$

の二つの反射に分解される。

132.4 AP.4 比 $r_{2k+1}(-t)/r_{2k+1}(t)$ の明示

命題 132.4 (odd-zeta ジェット反射比) 任意の $k \geq 0$ に対して

$$\frac{r_{2k+1}(-t)}{r_{2k+1}(t)} = \frac{\zeta(2k+2-t)}{\zeta(2k+2+t)} \prod_{j=1}^{2k+1} \frac{j-t}{j+t}$$

が成り立つ。

証明

$$r_{2k+1}(t) = -2 \frac{(1+t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2+t), \quad r_{2k+1}(-t) = -2 \frac{(1-t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2-t)$$

より,

$$\frac{r_{2k+1}(-t)}{r_{2k+1}(t)} = \frac{(1-t)_{2k+1}}{(1+t)_{2k+1}} \cdot \frac{\zeta(2k+2-t)}{\zeta(2k+2+t)}.$$

ここで

$$\frac{(1-t)_{2k+1}}{(1+t)_{2k+1}} = \prod_{j=1}^{2k+1} \frac{j-t}{j+t}$$

であるから主張が従う. □

注意 15 この公式は, σ -共役が odd-zeta ジェットに与える変形を

有限積の反射 $\times$ ゼータ値の反射

として完全に分離している. 特に $k \rightarrow \infty$ のとき $\zeta(2k+2 \pm t) \rightarrow 1$ であるから, 遠方では反射の主成分は有限積比

$$\prod_{j=1}^{2k+1} \frac{j-t}{j+t}$$

に集約される.

132.5 AP.5 ガンマ関数による反射表示

$(1 \pm t)_{2k+1}$ はガンマ関数で

$$(1+t)_{2k+1} = \frac{\Gamma(2k+2+t)}{\Gamma(1+t)}, \quad (1-t)_{2k+1} = \frac{\Gamma(2k+2-t)}{\Gamma(1-t)}$$

と書ける. したがって $r_{2k+1}(-t)$ は次のようにも表せる.

命題 132.5 (ガンマ表示)

$$r_{2k+1}(-t) = -2 \frac{\Gamma(2k+2-t)}{\Gamma(1-t)\Gamma(2k+2)} \zeta(2k+2-t)$$

が成り立つ. 同様に

$$r_{2k+1}(t) = -2 \frac{\Gamma(2k+2+t)}{\Gamma(1+t)\Gamma(2k+2)} \zeta(2k+2+t)$$

である.

証明

$$(1 \pm t)_{2k+1} = \frac{\Gamma(2k+2 \pm t)}{\Gamma(1 \pm t)}$$

を定義式に代入すればよい. □

したがって反射比は

$$\frac{r_{2k+1}(-t)}{r_{2k+1}(t)} = \frac{\Gamma(2k+2-t)}{\Gamma(2k+2+t)} \cdot \frac{\Gamma(1+t)}{\Gamma(1-t)} \cdot \frac{\zeta(2k+2-t)}{\zeta(2k+2+t)}$$

とも書ける.

注意 16 この形は, odd-zeta ジェット反射則が

$$\boxed{\text{局所的な階乗反射} + \text{グローバルな } \Gamma\text{-反射} + \text{偶整数近傍の } \zeta\text{-反射}}$$

からなることを示している. とくに $\Gamma(1+t)/\Gamma(1-t)$ は k に依らない共通因子であり, σ -共役に伴う「全階層一括の規格化因子」として働く.

132.6 AP.6 $t = 0$ 近傍での反射展開

completed 関数等式を低次で読むために, $t = 0$ 近傍の展開を求める. まず

$$\zeta(2k+2-t) = \sum_{m \geq 0} \frac{(-t)^m}{m!} \zeta^{(m)}(2k+2)$$

である. また

$$\log \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) = - \sum_{j=1}^{2k+1} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \left(\frac{t}{j}\right)^m = - \sum_{m \geq 1} \frac{H_{2k+1}^{(m)}}{m} t^m,$$

ここで

$$H_n^{(m)} := \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^m}$$

は一般化調和数である.

したがって

$$\prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) = \exp \left(- \sum_{m \geq 1} \frac{H_{2k+1}^{(m)}}{m} t^m \right)$$

であり, これとゼータ展開を掛け合わせれば $r_{2k+1}(-t)$ の t -展開が得られる.

定理 132.6 (odd-zeta ジェット反射則の t -展開) 各 $k \geq 0$ に対し,

$$r_{2k+1}(-t) = -2\zeta(2k+2) + 2\left(\zeta'(2k+2) + H_{2k+1}\zeta(2k+2)\right)t + O(t^2)$$

が成り立つ．さらに二次まで展開すると

$$\begin{aligned} r_{2k+1}(-t) &= -2\zeta(2k+2) \\ &\quad + 2\left(\zeta'(2k+2) + H_{2k+1}\zeta(2k+2)\right)t \\ &\quad - \left(\zeta''(2k+2) + 2H_{2k+1}\zeta'(2k+2) + (H_{2k+1}^2 - H_{2k+1}^{(2)})\zeta(2k+2)\right)t^2 \\ &\quad + O(t^3). \end{aligned}$$

証明 積型表示

$$r_{2k+1}(-t) = -2\zeta(2k+2-t) \exp\left(-\sum_{m \geq 1} \frac{H_{2k+1}^{(m)}}{m} t^m\right)$$

を用いる．まず

$$\zeta(2k+2-t) = \zeta(2k+2) - t\zeta'(2k+2) + \frac{t^2}{2}\zeta''(2k+2) + O(t^3),$$

また

$$\exp\left(-\sum_{m \geq 1} \frac{H_{2k+1}^{(m)}}{m} t^m\right) = 1 - H_{2k+1}t + \frac{1}{2}(H_{2k+1}^2 - H_{2k+1}^{(2)})t^2 + O(t^3).$$

これらを掛け合わせ，最後に -2 を掛ければ主張の式を得る． $\square$

注意 17 元の係数

$$r_{2k+1}(t) = -2\zeta(2k+2) - 2(\zeta'(2k+2) + H_{2k+1}\zeta(2k+2))t + O(t^2)$$

と比べると，一次項の符号が反転している．これは σ -共役が $t \mapsto -t$ を含むことを直接反映している．

132.7 AP.7 $r_{2k+1}(-t)$ の完全 Bell–Stirling 型展開

上の展開は高次にも一般化できる．

$$\Phi_k(t) := -\sum_{m \geq 1} \frac{H_{2k+1}^{(m)}}{m} t^m$$

と置くと

$$r_{2k+1}(-t) = -2\zeta(2k+2-t)e^{\Phi_k(t)}.$$

したがって Bell 多項式を用いて完全展開できる．

定理 132.7 (Bell–Stirling 型反射展開)

$$\Phi_k(t) = \sum_{m \geq 1} \phi_{k,m} t^m, \quad \phi_{k,m} = -\frac{H_{2k+1}^{(m)}}{m}$$

と置く．このとき

$$e^{\Phi_k(t)} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} B_n(1! \phi_{k,1}, 2! \phi_{k,2}, \dots, n! \phi_{k,n}) t^n$$

であり，

$$\zeta(2k+2-t) = \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m}{m!} \zeta^{(m)}(2k+2) t^m$$

と掛け合わせることで

$$r_{2k+1}(-t) = -2 \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!} \zeta^{(m)}(2k+2) \frac{1}{(n-m)!} B_{n-m}(1! \phi_{k,1}, \dots, (n-m)! \phi_{k,n-m}) \right) t^n$$

を得る．

証明 指数関数の Bell 展開と $\zeta(2k+2-t)$ のテイラー展開を畳み込めばよい. □

注意 18 この定理は， σ -反射された odd-zeta ジェットが

$$\boxed{\text{偶整数点での } \zeta \text{ 導関数} \quad + \quad \text{調和数 } H_{2k+1}^{(m)}}$$

だけで完全に記述されることを示している．すなわち tree 側の σ -共役は，branch 正規化された Bell–Stirling 構造に完全に還元される．

132.8 AP.8 $\mathcal{R}(-t, -z)$ の明示

odd-zeta ジェット反射則を用いると， $\sigma(\mathcal{R})$ は具体的に書ける．

命題 132.8 (tree 正則部の反射表示)

$$\boxed{\mathcal{R}(-t, -z) = - \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t) z^{2k+1}}$$

であり，AP.3 の積型表示を用いれば

$$\boxed{\mathcal{R}(-t, -z) = 2 \sum_{k \geq 0} \zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) z^{2k+1}}$$

と書ける．

証明

$$\mathcal{R}(-t, -z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t)(-z)^{2k+1} = - \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t)z^{2k+1}.$$

あとは AP.3 の表示を代入すればよい. □

注意 19 元の級数

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t)z^{2k+1}$$

と比べると, σ -共役像 $\mathcal{R}(-t, -z)$ は係数レベルで

$$r_{2k+1}(t) \mapsto -r_{2k+1}(-t)$$

という変換を受けている. したがって completed 因子の反射則は

$$C(-t, -z) = \exp(\mathcal{R}(-t, -z))$$

の指数化として与えられる.

132.9 AP.9 completed 因子 $C(-t, -z)$ の反射表示

定理 132.9 (completed 因子の σ -反射表示)

$$C(-t, -z) = \exp \left(2 \sum_{k \geq 0} \zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j} \right) z^{2k+1} \right)$$

が成り立つ.

証明

$$C(-t, -z) = e^{\mathcal{R}(-t, -z)}$$

と AP.8 を組み合わせればよい. □

注意 20 この式は, completed 因子の σ -反射像が

$$\boxed{\text{偶整数点近傍のゼータ値} + \text{有限積反射因子}}$$

の指数化で完全に与えられることを示している. したがって AO 章で導入した「completed 関数等式の σ -共役の再解釈」は, 少なくとも tree 側については, ここで完全に係数化されたことになる.

132.10 AP.10 大域反射則と関数等式の原型

以上をまとめると, odd-zeta ジェット反射則は次の三層構造を持つ:

$$r_{2k+1}(-t) = -2 \underbrace{\zeta(2k+2-t)}_{\text{偶整数近傍の反射ゼータ}} \underbrace{\prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right)}_{\text{有限階乗反射}}$$

すなわち σ -共役は,

1. $\zeta(2k+2+t) \mapsto \zeta(2k+2-t)$ という **ゼータ反射**,
2. $(1+t)_{2k+1} \mapsto (1-t)_{2k+1}$ という **階乗反射**,
3. 全体の odd 性に由来する $-z^{2k+1}$ の符号反転,

の合成として働く. この意味で odd-zeta ジェット束は,

$$\boxed{\text{有限階乗反射} \times \text{偶整数近傍ゼータ反射}}$$

により制御される σ -共役構造を持つ.

132.11 AP.11 今後の課題: completed 関数等式の完成へ

本章により, tree 側 odd-zeta ジェット反射則

$$r_{2k+1}(-t)$$

は完全に明示された. 今後の課題は, これを loop 側主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

の branch 反射と接合し, completed 全体

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z)$$

についての σ -関数等式を構成することである.

具体的には次の二方向が自然である:

1. AQ 章: σ -共役と completed 曲率の不変性

$$\sigma([\nabla_0, \nabla_{\pm}]) = \pm[\nabla_0, \nabla_{\pm}]$$

を branch 正規化込みで判定し，関数等式を曲率不変性として書く．

2. AR 章：loop 主特異部 $P(t, z)$ と tree completed 因子 $C(t, z)$ を合わせた completed 全体の反射公式

$$\mathcal{A}(-t, -z)$$

を明示し，branch 補正因子を含む completed 関数等式

$$\sigma(\mathcal{A}) = B \cdot \mathcal{A} \quad \text{または} \quad \sigma(e^{\mathcal{A}}) = B \cdot e^{\mathcal{A}}$$

の形を確定する．

132.12 AP.12 まとめ

本章では，AO 章で導入した σ -共役作用に対し，odd-zeta ジェット係数の反射像

$$r_{2k+1}(-t)$$

を明示した．主結果は

$$r_{2k+1}(-t) = -2\zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right)$$

であり，これにより σ -共役は

$$\text{有限階乗反射} + \text{偶整数近傍のゼータ反射}$$

として完全に分解されることが分かった．

さらに，

$$\mathcal{R}(-t, -z) = 2 \sum_{k \geq 0} \zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) z^{2k+1}$$

および

$$C(-t, -z) = e^{\mathcal{R}(-t, -z)}$$

を得た．したがって tree 側 completed 因子の σ -反射像は完全に決定されたことになる．

この結果は，AO 章で提示した

$$\text{completed 関数等式を共役対称性として読む}$$

という方針において，tree 側の反射則を具体化する決定的な一歩である．残る課題は，loop 側主特異部との接合および completed 曲率の σ -不変性の判定である．

133 AQ 章：loop 主特異部 $P(t, z)$ と tree completed 因子 $C(t, z)$ を合わせた completed 全体の σ -反射公式

本章では，AP 章で得た tree 側 odd-zeta ジェット反射則を用いて，loop 主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

と tree completed 因子

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

を合成した completed 全体

$$\mathcal{A}(t, z) := P(t, z) + \mathcal{R}(t, z), \quad \hat{\mathcal{A}}(t, z) := e^{\mathcal{A}(t, z)} = e^{P(t, z)} C(t, z)$$

の σ -反射公式を与える．

AO 章・AP 章の流れから，本章の主題は

$$\mathcal{A}(-t, -z) \quad \text{および} \quad \hat{\mathcal{A}}(-t, -z) \text{ を } \mathcal{A}(t, z), \hat{\mathcal{A}}(t, z) \text{ と比較して明示する}$$

ことである．

ここで σ は

$$\sigma(t, z) = (-t, -z)$$

で定義される八元数的共役作用である．

133.1 AQ.1 completed 全体の定義

本論で扱う completed 全体は，加法型 completed 量

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z)$$

と，その指数化

$$\hat{\mathcal{A}}(t, z) := e^{\mathcal{A}(t, z)}$$

の二つである．ここで

- $P(t, z)$ は loop sector の主特異部，
- $\mathcal{R}(t, z)$ は tree sector の odd-zeta ジェット正則部，
- $C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$ は tree completed 因子

である。したがって

$$\hat{\mathcal{A}}(t, z) = e^{P(t, z)} C(t, z)$$

は

$$\boxed{\text{loop completed 因子} \times \text{tree completed 因子}}$$

という積構造を持つ。

133.2 AQ.2 tree 側の σ -反射の再確認

AP 章で, tree 正則部

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

に対して

$$\mathcal{R}(-t, -z) = - \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t) z^{2k+1}$$

であり, さらに

$$r_{2k+1}(-t) = -2 \frac{(1-t)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(2k+2-t)$$

を得た。したがって

$$\boxed{\mathcal{R}(-t, -z) = 2 \sum_{k \geq 0} \zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) z^{2k+1}}$$

である。

また tree completed 因子は

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

であるから,

$$\boxed{C(-t, -z) = e^{\mathcal{R}(-t, -z)}}$$

が成り立つ。

133.3 AQ.3 loop 主特異部 $P(t, z)$ の σ -反射

loop 側主特異部は

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

である。ここで branch を固定した上で

$$L := \log(-z)$$

と書くと

$$P(t, z) = \frac{e^{tL} - 1}{zL}$$

である.

$\sigma(t, z) = (-t, -z)$ の下では

$$P(-t, -z) = \frac{(-(-z))^{-t} - 1}{(-z) \log(z)} = -\frac{z^{-t} - 1}{z \log z}.$$

したがって $P(-t, -z)$ は $\log z$ を用いて表される. これを元の branch 変数 $L = \log(-z)$ で書き直すために,

$$\log z = \log(-z) - \log(-1) = L - \varepsilon_\sigma$$

と置く. ここで ε_σ は branch 選択に依存する定数であり, 主 branch では

$$\varepsilon_\sigma = i\pi$$

と見なせる.

したがって

$$z^{-t} = e^{-t \log z} = e^{-t(L - \varepsilon_\sigma)}$$

であるから,

$$\boxed{P(-t, -z) = -\frac{e^{-t(L - \varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L - \varepsilon_\sigma)}} \quad (44)$$

を得る. これが loop 主特異部の基本 σ -反射式である.

133.4 AQ.4 branch 補正因子の導入

式 (44) は, $P(-t, -z)$ が

$$L = \log(-z)$$

ではなく

$$L - \varepsilon_\sigma$$

で書かれることを示している. これが σ -反射における本質的な branch 補正である.

そこで branch 補正作用素

$$B_\sigma$$

を

$$\boxed{(B_\sigma f)(t, L) := f(-t, L - \varepsilon_\sigma)}$$

で定義する．すると loop 主特異部は

$$P(t, z) = \frac{e^{tL} - 1}{zL}$$

であったから,

$$\boxed{P(-t, -z) = -(B_\sigma P)(t, z)}$$

が成り立つ．

実際,

$$(B_\sigma P)(t, z) = \frac{e^{-t(L-\varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L-\varepsilon_\sigma)}$$

であるから, 前節の式と一致する．

注意 21 ここで現れる負号は, σ が

$$z \mapsto -z$$

を含むことにより分母の z が反転することに由来する．したがって loop 側は tree 側とは異なり, 単なる $t \mapsto -t$ ではなく

$$\boxed{\text{branch 平行移動 } L \mapsto L - \varepsilon_\sigma \quad + \quad z \text{ の符号反転}}$$

を伴う．

133.5 AQ.5 tree 側も branch 作用素で書き直す

tree 側 $\mathcal{R}(t, z)$ は $z = 0$ 近傍の奇冪級数

$$\mathcal{R}(t, z) = \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(t) z^{2k+1}$$

であり, loop 側のような L^{-1} 型特異性は持たない．しかし σ の作用を completed 全体として統一的に書くために, tree 側にも同じ記号 B_σ を用いて

$$(B_\sigma \mathcal{R})(t, z) := \mathcal{R}(-t, -z)$$

と定めることにする．このとき

$$\boxed{(B_\sigma \mathcal{R})(t, z) = - \sum_{k \geq 0} r_{2k+1}(-t) z^{2k+1}}$$

である．

同様に

$$(B_\sigma C)(t, z) := C(-t, -z)$$

と書けば,

$$(B_\sigma C)(t, z) = \exp((B_\sigma \mathcal{R})(t, z))$$

である.

133.6 AQ.6 加法型 completed 全体の σ -反射公式

以上を合わせると, completed 全体

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z)$$

の σ -反射は

$$\mathcal{A}(-t, -z) = P(-t, -z) + \mathcal{R}(-t, -z)$$

で与えられる. 前節までの結果を代入して整理すると, 次が成り立つ.

定理 133.1 (加法型 completed 全体の σ -反射公式) branch 補正定数 ε_σ を固定する.

このとき completed 全体

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z)$$

に対して

$$\mathcal{A}(-t, -z) = -\frac{e^{-t(L-\varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L-\varepsilon_\sigma)} + 2 \sum_{k \geq 0} \zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) z^{2k+1}$$

が成り立つ. ここで $L = \log(-z)$ である.

証明

$$\mathcal{A}(-t, -z) = P(-t, -z) + \mathcal{R}(-t, -z)$$

に対して, AQ.3 の loop 反射式と AP 章の tree 反射式を代入すればよい. □

注意 22 この公式は completed 全体の σ -反射が

$$\text{loop 部分: branch 補正つき主特異反射} \quad + \quad \text{tree 部分: odd-zeta ジェット反射}$$

の直和として与えられることを意味する．したがって completed 関数等式の本質は，loop と tree の二つの sector に対して

反射の仕方が異なる

という点にある．

133.7 AQ.7 指数型 completed 全体の σ -反射公式

次に指数型 completed 全体

$$\hat{\mathcal{A}}(t, z) = e^{\mathcal{A}(t, z)} = e^{P(t, z)} C(t, z)$$

の反射を求める．

定理 133.2 (指数型 completed 全体の σ -反射公式)

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = \exp\left(-\frac{e^{-t(L-\varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L-\varepsilon_\sigma)}\right) \cdot \exp\left(2 \sum_{k \geq 0} \zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) z^{2k+1}\right)$$

が成り立つ．すなわち

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{P(-t, -z)} C(-t, -z)$$

である．

証明 定義

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{A}(-t, -z)}$$

に AQ.6 の反射式を代入すればよい． □

133.8 AQ.8 branch 補正因子による factorization

AQ.7 の公式を

$$\hat{\mathcal{A}}(t, z) = e^{P(t, z)} C(t, z)$$

と比較すると， σ -反射は loop 側の branch 補正を介して factorize されることが分かる．

そこで

$$\Delta_\sigma P(t, z) := P(-t, -z) + P(t, z)$$

を loop branch 補正差と呼ぶことにする．すると

$$P(-t, -z) = -P(t, z) + \Delta_\sigma P(t, z) + 2P(t, z)$$

と書く代わりに, より自然には

$$e^{P(-t, -z)} = e^{-P(t, z)} \cdot e^{\mathcal{B}_\sigma(t, z)}$$

という形に整理したい. ここで

$$\boxed{\mathcal{B}_\sigma(t, z) := P(-t, -z) + P(t, z)}$$

を *loop branch 補正指数* と定義する.

すると指数型 completed 全体は

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{-P(t, z)} e^{\mathcal{B}_\sigma(t, z)} C(-t, -z)$$

と書ける. すなわち,

$$\boxed{\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{B}_\sigma(t, z)} \cdot e^{-P(t, z)} \cdot C(-t, -z)} \quad (45)$$

を得る.

注意 23 もし将来的に tree 側にも

$$C(-t, -z) = e^{\mathcal{D}_\sigma(t, z)} C(t, z)^{\pm 1}$$

のような反射表示が構成できれば, (45) は

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{B}_\sigma(t, z) + \mathcal{D}_\sigma(t, z)} \cdot \hat{\mathcal{A}}(t, z)^{\pm 1}$$

という completed 関数等式の標準形へと整理される. したがって AQ 章の役割は,

$$\boxed{\text{completed 反射公式を branch 補正因子と tree 反射因子に分解すること}}$$

にある.

133.9 AQ.9 loop branch 補正指数 $\mathcal{B}_\sigma$ の具体式

$$\mathcal{B}_\sigma(t, z) = P(-t, -z) + P(t, z)$$

の定義から

$$P(t, z) = \frac{e^{tL} - 1}{zL}, \quad P(-t, -z) = -\frac{e^{-t(L - \varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L - \varepsilon_\sigma)}$$

であるので,

$$\mathcal{B}_\sigma(t, z) = \frac{e^{tL} - 1}{zL} - \frac{e^{-t(L-\varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L-\varepsilon_\sigma)}$$

を得る. これは σ -共役によって生じる loop 側 branch のずれを完全に測る量である.

定義 133.3 (loop branch 補正指数)

$$\mathcal{B}_\sigma(t, z) := \frac{e^{tL} - 1}{zL} - \frac{e^{-t(L-\varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L-\varepsilon_\sigma)}$$

を loop branch 補正指数と呼ぶ.

注意 24 $\mathcal{B}_\sigma(t, z)$ は L と $L - \varepsilon_\sigma$ の差に由来するため, 本質的には

$$\text{branch sheet の移動量}$$

を表している. したがって completed 関数等式における loop 側の障害は, 単なる $t \mapsto -t$ ではなく,

$$L \mapsto L - \varepsilon_\sigma$$

という branch の遷移に起因することが分かる.

133.10 AQ.10 tree 反射比と completed 全体の乗法型補正

tree completed 因子については

$$C(-t, -z) = e^{\mathcal{R}(-t, -z)}$$

であるから,

$$\mathcal{E}_\sigma(t, z) := \mathcal{R}(-t, -z) - \mathcal{R}(t, z)$$

と置けば

$$C(-t, -z) = e^{\mathcal{E}_\sigma(t, z)} C(t, z)$$

が成り立つ. ここで

$$\mathcal{E}_\sigma(t, z) = - \sum_{k \geq 0} (r_{2k+1}(-t) + r_{2k+1}(t)) z^{2k+1}$$

である.

したがって AQ.8 の factorization はさらに

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{B}_\sigma(t, z)} e^{-P(t, z)} e^{\mathcal{E}_\sigma(t, z)} C(t, z)$$

となる。ここで $\hat{\mathcal{A}}(t, z) = e^{P(t, z)} C(t, z)$ を用いれば,

$$e^{-P(t, z)} C(t, z) = e^{-2P(t, z)} \hat{\mathcal{A}}(t, z)$$

であるから,

$$\boxed{\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{B}_\sigma(t, z) + \mathcal{E}_\sigma(t, z) - 2P(t, z)} \hat{\mathcal{A}}(t, z)}$$

を得る。

これが completed 全体の乗法型 σ -反射公式である。

定理 133.4 (completed 全体の乗法型 σ -反射公式)

$$\boxed{\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = \exp(\mathcal{F}_\sigma(t, z)) \hat{\mathcal{A}}(t, z)}$$

ただし

$$\boxed{\mathcal{F}_\sigma(t, z) := \mathcal{B}_\sigma(t, z) + \mathcal{E}_\sigma(t, z) - 2P(t, z)}$$

であり,

$$\mathcal{B}_\sigma(t, z) = P(-t, -z) + P(t, z), \quad \mathcal{E}_\sigma(t, z) = \mathcal{R}(-t, -z) - \mathcal{R}(t, z)$$

である。

証明 上の計算をまとめればよい。 □

注意 25 この公式は completed 全体の σ -反射が, 単なる不変性

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = \hat{\mathcal{A}}(t, z)$$

ではなく,

$$\boxed{\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{F}_\sigma(t, z)} \hat{\mathcal{A}}(t, z)}$$

という **補正因子付き関数等式** であることを示している。したがって $\mathcal{F}_\sigma$ が, completed 関数等式における真の「ガンマ因子」に相当する役割を担う。

133.11 AQ.11 $\mathcal{F}_\sigma$ の分解：loop 部と tree 部

$$\mathcal{F}_\sigma(t, z) = \mathcal{B}_\sigma(t, z) + \mathcal{E}_\sigma(t, z) - 2P(t, z)$$

は、さらに

$$\mathcal{F}_\sigma(t, z) = \underbrace{(P(-t, -z) - P(t, z))}_{\text{loop 反射差}} + \underbrace{(\mathcal{R}(-t, -z) - \mathcal{R}(t, z))}_{\text{tree 反射差}}$$

と簡約できる．すなわち

$$\boxed{\mathcal{F}_\sigma(t, z) = \mathcal{A}(-t, -z) - \mathcal{A}(t, z)}$$

である．

これは当然の恒等式ではあるが、重要なのは右辺が AQ.3 と AP 章により

$$\boxed{\text{loop branch 補正} + \text{odd-zeta ジェット反射}}$$

として明示されていることである．したがって $\mathcal{F}_\sigma$ は、completed 関数等式の「補正項」そのものであると解釈できる．

133.12 AQ.12 branch 正規化された σ -関数等式

今後の構造解析のために、branch 正規化 completed 量

$$\mathcal{A}^{\text{norm}}(t, z)$$

を導入して

$$\mathcal{A}^{\text{norm}}(-t, -z) = \mathcal{A}^{\text{norm}}(t, z)$$

あるいは

$$\hat{\mathcal{A}}^{\text{norm}}(-t, -z) = \hat{\mathcal{A}}^{\text{norm}}(t, z)$$

という厳密対称形を実現したい．

AQ 章の結果から、そのためには $\mathcal{F}_\sigma$ の半分を打ち消す補正を入れればよいことが分かる．すなわち形式的には

$$\boxed{\hat{\mathcal{A}}^{\text{norm}}(t, z) := e^{-\frac{1}{2}\mathcal{F}_\sigma(t, z)} \hat{\mathcal{A}}(t, z)}$$

と置けば、

$$\hat{\mathcal{A}}^{\text{norm}}(-t, -z) = \hat{\mathcal{A}}^{\text{norm}}(t, z)$$

が期待される.

注意 26 この操作は古典的 completed zeta において

$$\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$$

を導入して関数等式を対称化すると同型の役割を果たす. すなわち本理論では

$$\boxed{\mathcal{F}_\sigma(t, z)}$$

が completed 対称化のための「新しいガンマ補正」に対応している.

133.13 AQ.13 今後の課題：曲率不変性への接続

AQ 章で得た σ -反射公式は completed 関数等式の加法型・乗法型両方の原型を与える. 次に自然なのは, これを completed 曲率

$$\mathcal{K} = [\nabla_0, \nabla_\pm]$$

に持ち上げて,

$$\sigma(\mathcal{K}) = \pm \mathcal{K}$$

あるいは

$$\sigma(K_{\text{tree}}) = K_{\text{tree}}$$

のような Bianchi 型不変性を調べることである.

特に本章の結果から,

$$\mathcal{F}_\sigma(t, z) = \mathcal{A}(-t, -z) - \mathcal{A}(t, z)$$

が completed 全体の σ -補正を担っているため, 接続

$$\nabla = d + \mathcal{A}$$

に対しては

$$\sigma(\nabla) - \nabla = d\mathcal{F}_\sigma$$

型の関係が期待される. これが成立すれば, σ -反射は completed 接続の gauge 変換として理解される.

したがって次章の主題は, 自然に次のように定まる:

- AR 章: completed 接続の σ -共役と曲率の gauge 変換則
- AS 章: σ -Bianchi 恒等式と tree 曲率保存則

133.14 AQ.14 まとめ

本章では, loop 主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

と tree completed 因子

$$C(t, z) = e^{\mathcal{R}(t, z)}$$

を合わせた completed 全体

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z), \quad \widehat{\mathcal{A}}(t, z) = e^{\mathcal{A}(t, z)}$$

の σ -反射公式を与えた.

主結果は次の三点である:

1. loop 側の反射:

$$P(-t, -z) = -\frac{e^{-t(L-\varepsilon_\sigma)} - 1}{z(L-\varepsilon_\sigma)}$$

であり, branch 平行移動

$$L \mapsto L - \varepsilon_\sigma$$

が本質的に現れる.

2. tree 側の反射:

$$\mathcal{R}(-t, -z) = 2 \sum_{k \geq 0} \zeta(2k+2-t) \prod_{j=1}^{2k+1} \left(1 - \frac{t}{j}\right) z^{2k+1}$$

であり, これは AP 章の odd-zeta ジェット反射則の総和である.

3. completed 全体の反射:

$$\widehat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{F}_\sigma(t, z)} \widehat{\mathcal{A}}(t, z), \quad \mathcal{F}_\sigma(t, z) = \mathcal{A}(-t, -z) - \mathcal{A}(t, z)$$

が成り立つ.

この結果により, completed 関数等式は

$$\text{loop branch 補正} + \text{tree odd-zeta 反射}$$

からなる補正因子付き σ -対称性として理解されることが分かった. 言い換えれば, 本理論における completed 関数等式の本体は,

$$\mathcal{F}_\sigma(t, z)$$

という σ -補正項の中に完全に符号化されている.

134 AR 章：completed 接続の σ -共役と曲率の gauge 変換則

AQ 章では, completed 全体

$$\mathcal{A}(t, z) = P(t, z) + \mathcal{R}(t, z)$$

に対して

$$\mathcal{F}_\sigma(t, z) = \mathcal{A}(-t, -z) - \mathcal{A}(t, z)$$

を導入し,

$$\hat{\mathcal{A}}(-t, -z) = e^{\mathcal{F}_\sigma} \hat{\mathcal{A}}(t, z)$$

という completed 関数等式を得た.

本章では, これを接続の立場から解釈し, σ -反射が completed 接続の gauge 変換として理解できることを示す.

134.1 AR.1 completed 接続

completed 接続を

$$\boxed{\nabla = d + \mathcal{A}}$$

と定義する.

ここで

$$d = dt \partial_t + dz \partial_z$$

は基底空間の外微分であり,

$$\mathcal{A} = A_t dt + A_z dz$$

は completed 接続 1-形式である.

134.2 AR.2 σ -共役

AQ 章で導入した

$$\sigma(t, z) = (-t, -z)$$

を completed 接続へ作用させると

$$\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{A}(-t, -z)$$

となる.

したがって

$$\mathcal{F}_\sigma = \sigma(\mathcal{A}) - \mathcal{A}$$

である.

134.3 AR.3 gauge 変換

一般に gauge 関数

$$G = e^\Phi$$

による接続変換は

$$\nabla \mapsto G^{-1} \nabla G$$

で与えられる.

一次形式では

$$\mathcal{A} \mapsto \mathcal{A} + d\Phi$$

となる.

134.4 AR.4 completed 接続の σ -gauge 共役

本理論では

$$\Phi = \mathcal{F}_\sigma$$

と置くことにより,

$$\sigma(\nabla) = e^{-\mathcal{F}_\sigma} \nabla e^{\mathcal{F}_\sigma}$$

という形が自然に現れる.

これは

$$\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{A} + d\mathcal{F}_\sigma$$

と一致する.

定理 134.1 (completed 接続の gauge 共役) completed 接続

$$\nabla = d + \mathcal{A}$$

に対し,

$$\mathcal{F}_\sigma = \mathcal{A}(-t, -z) - \mathcal{A}(t, z)$$

と定めると,

$$\sigma(\nabla) = e^{-\mathcal{F}_\sigma} \nabla e^{\mathcal{F}_\sigma}$$

が成り立つ.

証明 一般の gauge 変換公式

$$G^{-1}(d + \mathcal{A})G = d + \mathcal{A} + d(\log G)$$

に

$$G = e^{\mathcal{F}_\sigma}$$

を代入すれば

$$d + \mathcal{A} + d\mathcal{F}_\sigma = d + \sigma(\mathcal{A})$$

となる.

□

134.5 AR.5 completed 曲率

completed 曲率を

$$\Omega = \nabla^2 = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$$

と定義する.

134.6 AR.6 曲率の gauge 変換

一般論より

$$\Omega \mapsto G^{-1}\Omega G$$

である.

したがって

$$G = e^{\mathcal{F}_\sigma}$$

を用いると

$$\sigma(\Omega) = e^{-\mathcal{F}_\sigma} \Omega e^{\mathcal{F}_\sigma}$$

となる.

系 134.2 completed 曲率は σ -反射の下で gauge 共変である.

$$\sigma(\Omega) = e^{-\mathcal{F}_\sigma} \Omega e^{\mathcal{F}_\sigma}$$

134.7 AR.7 tree 曲率への制限

loop-tree 分解

$$\Omega = \Omega_{\text{loop}} + \Omega_{\text{tree}}$$

を考える.

tree 側への射影

$$\Pi_{\text{tree}}$$

を施すと

$$K_{\text{tree}} = \Pi_{\text{tree}} \Omega$$

を得る.

したがって

$$\sigma(K_{\text{tree}}) = \Pi_{\text{tree}} \left(e^{-\mathcal{F}_\sigma} \Omega e^{\mathcal{F}_\sigma} \right)$$

となる.

134.8 AR.8 可積分条件

もし

$$\Pi_{\text{tree}}(\mathcal{F}_\sigma) = 0$$

が成立するなら,

tree 曲率は

$$\sigma(K_{\text{tree}}) = K_{\text{tree}}$$

となる.

これは tree 曲率保存則の候補である.

134.9 AR.9 今後の課題

AR 章で示した結果は,

completed 関数等式が

$$\text{解析接続} \iff \text{gauge 共役}$$

として理解できることを意味する.

今後の課題は,

1. Bianchi 型恒等式

$$d_{\nabla} \Omega = 0$$

2. tree 曲率保存則

3. branch 曲率の不変量

4. odd-zeta ジェットによる曲率の完全表示

を構成することである.

135 AT 章 : loop-tree Bianchi 恒等式から導かれる Bell-Stirling 再帰の幾何学的証明

前章では, completed 接続

$$\nabla = d + \mathcal{A}$$

に対して Bianchi 型恒等式

$$d_{\nabla}\Omega = 0$$

を基本公理として導入した.

本章では, この恒等式を loop-tree 分解の下で各次数に展開することにより, これまで解析的計算から得られていた Bell-Stirling 型再帰が, 実は completed 曲率の可積分条件そのものであることを示す.

135.1 AT.1 tree 曲率母関数

tree 曲率を

$$K_{\text{tree}} = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) S^a$$

と定める.

さらに生成関数

$$K(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

を tree 曲率母関数と呼ぶ.

135.2 AT.2 loop-tree 分解

completed 曲率を

$$\Omega = \Omega_{\text{loop}} + \Omega_{\text{tree}}$$

と分解する.

tree 射影

$$\Pi_{\text{tree}}$$

を用いると,

$$K_{\text{tree}} = \Pi_{\text{tree}}(\Omega)$$

である.

135.3 AT.3 tree Bianchi 恒等式

Bianchi 公理

$$d_{\nabla}\Omega = 0$$

へ tree 射影を施すことにより,

$$\boxed{d_{\nabla}K_{\text{tree}} = 0}$$

を得る.

これは tree 曲率保存則である.

定理 135.1 (tree 曲率保存則) completed 接続が Bianchi 公理

$$d_{\nabla}\Omega = 0$$

を満たすならば,

tree 曲率母関数は

$$d_{\nabla}K(u; t) = 0$$

を満たす.

135.4 AT.4 次数展開

母関数を

$$K(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

と展開する.

保存則

$$d_{\nabla} K = 0$$

を次数ごとに比較すると,

各係数について

$$\kappa'_{a,0}(t) = F_a(\kappa_{1,0}, \dots, \kappa_{a-1,0})$$

という普遍再帰が得られる.

ここで

$$F_a$$

は次数に依存する普遍多項式である.

135.5 AT.5 Bell–Stirling 多項式

前章までの結果より,

各曲率係数は

$$\kappa_{a,0}(t) = \tilde{B}_{a-1}(r'_3, r'_5, \dots, r'_{2a+1})$$

で与えられる.

ここで

$$\tilde{B}_n$$

は branch 正規化 Bell–Stirling 多項式である.

135.6 AT.6 Bell–Stirling 再帰

AT.4 の保存則を Bell–Stirling 表示へ代入すると,

$$\tilde{B}_n = \mathcal{R}_n(\tilde{B}_0, \dots, \tilde{B}_{n-1})$$

という普遍再帰が得られる.

ここで

$$\mathcal{R}_n$$

は接続構造だけから決まる普遍演算子である.

定理 135.2 (Bell–Stirling 再帰の幾何学的起源) completed 接続が Bianchi 公理を満たすと仮定する.

このとき branch 正規化 Bell–Stirling 多項式は,
tree 曲率保存則

$$d_{\nabla} K = 0$$

の次数展開として一意に決定される.

したがって Bell–Stirling 再帰は,
解析的計算の結果ではなく,
completed 曲率の可積分性条件そのものである.

証明 tree 曲率保存則を母関数表示

$$K(u; t) = \sum_{a \geq 1} \kappa_{a,0}(t) u^a$$

へ代入し,

各次数の係数を比較する.

各次数では, 既知の低次係数のみから次の係数が決定されるため, 普遍再帰が得られる.

さらに,

各

$$\kappa_{a,0}$$

は branch 正規化 Bell–Stirling 多項式で与えられるので,

Bell–Stirling 再帰は Bianchi 恒等式の係数比較そのものとなる.

□

135.7 AT.7 理論的意義

本章の結果は,

解析接続 $\implies$ completed 接続 $\implies$ completed 曲率 $\implies$ Bianchi 恒等式 $\implies$ Bell–Stirling 再帰

という理論全体の構造を与える.

従って, 奇ゼータ・ジェット

$$r_{2k+1}(t)$$

は単なる解析係数ではなく,

completed 曲率保存則を具体的に記述する局所座標として理解される.

以上により, Bell–Stirling 再帰は loop 側解析接続構造から tree 側係数構造を生成する幾何学的法則として位置付けられる.